

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultat de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica

APUNTS

Grau en Matemàtiques

Curs 2024-2025 / 9è Semestre

Anàlisi Complexa (ANCO)

Autor:

Mario VILAR

Professor:

Dr. Jordi PAU

PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA

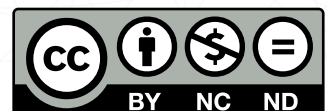
L'anàlisi complexa és la branca de les matemàtiques que investiga les funcions de nombres complexos, i que es fonamenta en conceptes bàsics de funció, límit, continuïtat, derivada i integral, i és d'una gran utilitat pràctica en moltes branques de la física com per exemple la hidrodinàmica. Basats en les notes [Pau24]. **No revisats.**



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

CLASSIFICACIÓ AMS (2020): 30-01, 30D20, 30D30.

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional".



Índex

Introducció	V
Taula de continguts	VII
1 Nombres complexos	1
1.1 Introducció	1
1.2 Convergència de sèries	3
1.3 L'exponencial complexa	3
1.4 Representació polar d'un nombre complex	5
1.5 Equacions amb exponencials	6
1.6 Arrels n -èssimes	7
2 Funcions holomorfes	9
2.1 Antecedents i definició	9
2.2 Les equacions de Cauchy-Riemann	11
3 Sèries de potències de nombres complexos	15
3.1 Introducció	15
3.2 Càlcul del radi de convergència	17
3.3 Comportament a la frontera del disc de convergència	22
3.4 Funcions elementals	25
3.5 Logaritmes i arguments	26
3.6 Determinacions del logaritme i les arrels	28
4 Teoria local de Cauchy	31
4.1 Corbes i integració sobre corbes	31
4.1.1 Corbes	31
4.1.2 Integració sobre corbes	33
4.2 Fórmula integral de Cauchy i conseqüències	40
4.2.1 Fórmula integral de Cauchy	40
4.2.2 Conseqüències de la fórmula integral de Cauchy	42
4.2.3 Aplicacions de la fórmula integral de Cauchy	45
4.3 Derivació sota el signe integral i fórmula integral de Cauchy per derivades	47
4.4 Zeros de funcions holomorfes. El principi de prolongació analítica	48

4.5	El principi del mòdul màxim	51
5	Forma general del teorema de Cauchy	55
5.1	Índex d'un camí tancat respecte d'un punt	55
5.2	Cadenes, cicles i homologies	58
5.3	El teorema de Cauchy	60
5.4	Homotopies i dominis simplement connexos	62
6	Singularitats i residus	67
6.1	Sèries de Laurent	67
6.2	Singularitats aïllades de funcions holomorfes	69
6.3	Teorema dels residus i càlcul de residus	72
6.4	Aplicació al càlcul d'integrals	75
6.5	Principi de l'argument i teorema de Rouché	85
A	Anàlisi Matemàtica	91
A.1	Nombres reals	91
A.2	Continuïtat en espais mètrics	92
A.3	Successions i sèries de funcions	96
A.4	Espai de les funcions contínues	98
A.5	Sèries de potències	99
A.6	Sèries de Fourier	101
	Bibliografia	103

Introducció

*We'll all be planning that route
We're gonna take real soon
We're waxing down our surfboards
We can't wait for June
We'll all be gone for the summer
We're on surfari to stay
Tell the teacher we're surfin'.*

THE BEACH BOYS, *Surfin' USA* (1963)

Primer de tot, trobareu que hi ha un índex, on hi distingim els diferents apartats ordenats seguint el meu propi criteri i, de tant en tant, seguint l'ordre cronològic del curs. Hi ha capítols, seccions, subseccions (i fins i tot subsubseccions). Us faig cinc cèntims de com he organitzat els encapçalaments de cada pàgina:

1. el número de l'últim capítol/secció/subsecció, depèn de la profunditat que hi hagi definida en aquell moment, figurarà en cada cantonada superior de pàgina parella (per exemple, 1.2);
2. el nom del capítol es trobarà a la part dreta de la capçalera de les pàgines parelles (per exemple, «Divisibilitat i nombres primers»);
3. el nom de l'última secció/subsecció de la pàgina, a la cantonada dreta superior de les pàgines parelles (per exemple, «Polinomis: algorisme d'Euclides»);
4. el número de l'últim teorema, definició... de la pàgina en qüestió es trobarà a les pàgines senars, a la cantonada superior dreta, *destacat en el color de la seva capçalera corresponent* (per exemple, **1.2.3**).

A més, hi ha una taula, la taula de continguts. En aquest sentit, tal com acabem de dir, es veu fàcilment que s'ha seguit una mena de *sorting-by-color* per poder treballar de manera més eficient amb els diferents tipus d'enunciats matemàtics. D'aquesta manera, si busqueu una definició, un teorema... podreu distingir que estan destacats amb colors diferents (ara els introduïm) i trobar-los molt ràpidament:

1. Teoremes, proposicions, lemes, corol·laris, propietats, conjectures, processos i exercicis tindran aquest format (capçalera destacada amb color gris fosc):

Teorema. *Compte! L'enunciat del teorema també serà en cursiva! Jove xef, porti whisky amb quinze glaçons d'hidrogen, coi!*

2. Les definicions i notacions tindran aquest format (capçalera de color gris clar):

Definició. Aqueix betzol, Jan, comprava whisky de figa.

3. Les remarques i exemples tindran aquest format:

Observació. Zel de grum: quetxup, whisky, cafè, bon vi; ja!

4. I, finalment, he decidit introduir un enunciat matemàtic sense nom. Una mena d'anotació (que no pas una observació). En resum, un text a tenir en compte no es pugui encasellar en cap dels que he anat esmentant (definició, observació, propietat...).

Després de molts anys fent-ho malament, ara sol quedaran numerades aquelles equacions a les quals em referiré més endavant. És la *filosofia dominant* en la majoria de textos matemàtics (té nom i tot, es diu la *regla d'Occam*).

Per últim, m'estalviaré de comentar l'índex terminològic perquè el seu propòsit és clar i, en efecte, paral·lel al de l'organització d'aquest document: poder facilitar-vos al màxim la feina per localitzar qualsevol concepte que desitgeu. Espero que us serveixin d'alguna cosa aquests apunts, els he fet amb tot l'amor del món. Sort!

Mario VILAR

Sitges, Barcelona

10 de febrer de 2025

Taula de continguts

I	CAPÍTOL 1	I
Definició 1.1.1	— Suma i producte de nombres complexos	1
Exemple 1.1.2		1
Definició 1.1.3	— Conjugat d'un nombre complex	1
Definició 1.1.4	— Mòdul d'un nombre complex	1
Definició 1.1.5	— Invers d'un nombre complex	2
Exemple 1.1.6		2
Definició 1.1.7	— Relació entre x, y i $z, \bar{z}$	2
Propietat 1.1.8		2
Exemple 1.1.9		2
1.1.10		2
1.1.11		2
Exemple 1.1.12		2
Observació 1.1.13		3
Definició 1.2.1	— Sèrie convergent	3
Definició 1.2.2	— Sèrie absolutament convergent	3
Observació 1.2.3		3
Definició 1.3.1	— Exponencial complexa	3
Proposició 1.3.2		3
Proposició 1.3.3		4
Proposició 1.3.4		4
Definició 1.3.5	— Identitat d'Euler	4
Observació 1.3.6		5
1.3.7		5
Exemple 1.3.8		5
1.4.1		5
1.4.2		5
Definició 1.4.3	— Argument principal	5
Exemple 1.4.4		6
Observació 1.4.5		6
Exemple 1.4.6		6
1.5.1		7

Exemple 1.6.1	7
-------------------------	---

II	CAPÍTOL 2	II
Definició 2.1.1 — Disc obert		9
Definició 2.1.2 — Tancat		9
Definició 2.1.3 — Funció de variable complexa		9
Definició 2.1.4 — Límit d'una funció en un punt		9
Definició 2.1.5 — Continuitat		9
Exemple 2.1.6		9
Observació 2.1.7		9
Definició 2.1.8 — Funció holomorfa		9
Observació 2.1.9		9
Exemple 2.1.10		10
Definició 2.1.11 — Funció entera		10
Exemple 2.1.12		10
Propietat 2.1.13 — Propietats bàsiques de les funcions holomorfes		10
Proposició 2.1.14		11
Definició 2.2.1		12
Teorema 2.2.2		12
Observació 2.2.3		13
Exemple 2.2.4		13

III	CAPÍTOL 3	III
Definició 3.1.1 — Límit superior i inferior		15
Observació 3.1.2		15
Exemple 3.1.3		15
3.1.4		16
Proposició 3.1.5 — Criteri de l'arrel		16
Definició 3.1.6 — Convergència uniforme		16
Proposició 3.1.7 — Criteri M de Weierstrass		16
Teorema 3.1.8 — Cauchy-Hadamard		16
Exemple 3.1.9		17
3.1.10		17
Proposició 3.2.1 — Criteri del quocient		18
Observació 3.2.2		18
Exemple 3.2.3		18
3.2.4		18

Exemple 3.2.5	18
Exemple 3.2.6	18
Exemple 3.2.7	19
Exemple 3.2.8	19
Teorema 3.2.9 — Derivació d'una sèrie de potències	19
Observació 3.2.10	21
Exemple 3.2.11	21
Exemple 3.3.1	22
3.3.2	22
Proposició 3.3.3 — Criteri de Dirichlet	22
Exemple 3.3.4	23
Proposició 3.3.5 — Fórmula de sumació per parts	23
Corol·lari 3.3.6	24
Teorema 3.3.7 — Abel	24
Teorema 3.3.8 — d'Abel, per a sèries reals	24
Proposició 3.4.1	25
3.4.2	25
Definició 3.4.3 — Funcions trigonomètriques	25
Propietat 3.4.4	25
3.5.1	26
Definició 3.5.2 — Logaritme	26
Exemple 3.5.3	26
3.5.4	26
Definició 3.5.5 — Logaritme principal	26
Proposició 3.5.6	26
Proposició 3.5.7	27
Propietat 3.5.8 — Propietats del logaritme	27
Proposició 3.5.9 — Derivada de la inversa	27
Definició 3.5.10 — Potències complexes	28
3.5.11	28
Definició 3.6.1 — Determinació del logaritme de z	28
Definició 3.6.2 — Determinació del logaritme d' f	28
Definició 3.6.3 — Determinació de l'argument d' f	28
Observació 3.6.4	28
Definició 3.6.5 — Determinació de l'arrel n -èsima de f	28
Observació 3.6.6	28
Exemple 3.6.7	29
Exemple 3.6.8	29

Proposició 3.6.9	29	
Proposició 3.6.10	29	
IV	CAPÍTOL 4	IV
Definició 4.1.1 — Corba parametritzada	31	
Definició 4.1.2 — Corba de classe $\mathcal{C}^1$	31	
Definició 4.1.3 — Corba tancada, corba simple	32	
Observació 4.1.4	32	
Definició 4.1.5 — Canvi de paràmetre	32	
Definició 4.1.6 — Longitud de la corba	32	
Observació 4.1.7	33	
Definició 4.1.8 — Integrals de funcions amb valors complexos	33	
Propietat 4.1.9	33	
Exemple 4.1.10	34	
Propietat 4.1.11	34	
Teorema 4.1.12 — Fonamental del càlcul, per integrals sobre corbes	35	
Observació 4.1.13	36	
Teorema 4.1.14 — de Cauchy-Goursat	36	
Observació 4.1.15	39	
Teorema 4.1.16 — de Cauhy, per a un disc	39	
Observació 4.1.17	40	
Teorema 4.1.18 — de Cauchy, per oberts convexos	40	
Teorema 4.2.1 — Fórmula integral de Cauchy, versió local	40	
Observació 4.2.2	41	
Proposició 4.2.3	42	
Propietat 4.2.4 — de la mitjana	42	
Teorema 4.2.5 — Desenvolupant local en sèrie de potències	42	
4.2.6	44	
Corol·lari 4.2.7	44	
Teorema 4.2.8 — Fórmula integral de Cauchy per derivades	44	
Exemple 4.2.9	44	
Proposició 4.2.10 — Desigualtats de Cauchy	44	
Observació 4.2.11	45	
Teorema 4.2.12 — de Liouville	45	
Observació 4.2.13	45	
Proposició 4.2.14	45	
Teorema 4.2.15 — fonamental de l'Àlgebra	45	
Corol·lari 4.2.16	46	

Teorema 4.2.17 — de Morera	46
Corol·lari 4.2.18	46
Corol·lari 4.2.19	46
4.3.1	47
Teorema 4.3.2 — Derivació sota el signe d'integració	47
Corol·lari 4.3.3 — Fórmula integral de Cauchy per derivades	47
Proposició 4.3.4	48
Proposició 4.4.1	48
Teorema 4.4.2	49
Exemple 4.4.3	50
Corol·lari 4.4.4	50
Proposició 4.4.5 — Principi de prolongació analítica	50
Observació 4.4.6	50
Proposició 4.4.7 — Principi de prolongació analítica, versió 2	50
4.4.8	51
Exemple 4.4.9	51
Proposició 4.5.1 — Principi del mòdul màxim	51
Corol·lari 4.5.2	52
Corol·lari 4.5.3	52
Exemple 4.5.4	52
Proposició 4.5.5 — de l'aplicació oberta	52

v	CAPÍTOL 5	v
Definició 5.1.1 — Índex d'una corba		56
Proposició 5.1.2		56
Proposició 5.1.3		57
Proposició 5.1.4		57
5.1.5		58
Exemple 5.1.6		58
Definició 5.2.1 — Cadena		58
5.2.2		59
Exemple 5.2.3		59
Definició 5.2.4 — Homologia		60
Teorema 5.3.1 — de Cauchy, global		60
Observació 5.3.2		60
Definició 5.4.1 — Homotopia		62
5.4.2		62
Proposició 5.4.3		62

Observació 5.4.4	62
Lema 5.4.5	63
Teorema 5.4.6 — de deformació	64
Corol·lari 5.4.7 — Teorema de la independència del camí	64
Teorema 5.4.8 — Versió homotòpica del teorema de Cauchy	65
Definició 5.4.9 — Simplement connex	65
5.4.10 — Oberts simplement connexos	65
Teorema 5.4.11 — de Cauchy per dominis simplement connexos	65
Proposició 5.4.12	65
Proposició 5.4.13	65
Exemple 5.4.14	66
Observació 5.4.15	66

VI	CAPÍTOL 6	VI
Definició 6.1.1 — Sèrie de Laurent		67
Exemple 6.1.2		67
Teorema 6.1.3		68
Definició 6.2.1 — Singularitat aïllada		69
Exemple 6.2.2		69
Definició 6.2.3 — Singularitat evitable		69
Proposició 6.2.4		69
Exemple 6.2.5		70
Definició 6.2.6 — Pol		70
Exemple 6.2.7		70
Definició 6.2.8 — Singularitat essencial		70
Exemple 6.2.9		71
Proposició 6.2.10 — Classificació de singularitats aïllades en termes de la sèrie de Laurent		71
Teorema 6.2.11 — de Casorati-Weierstrass		71
Definició 6.3.1 — Residu de f		72
Proposició 6.3.2		72
Procés 6.3.3 — Càlcul de residus		73
Exemple 6.3.4		73
Teorema 6.3.5 — del residu		73
Teorema 6.3.6 — dels residus, versió per corbes simples		75
Exemple 6.4.1		76
Exemple 6.4.2		76
Exemple 6.4.3		78
Exemple 6.4.4		79

Exemple 6.4.5	82
Exemple 6.4.6	83
Exemple 6.4.7	85
Exemple 6.4.8	85
Definició 6.5.1 — Meromorfa	85
Teorema 6.5.2 — Principi de l'argument	86
Observació 6.5.3	86
Exemple 6.5.4	87
Teorema 6.5.5 — de Rouché	87
Observació 6.5.6	87
6.5.7	88
Exemple 6.5.8	88
Exemple 6.5.9	88
Observació 6.5.10	89

A	CAPÍTOL A	A
Teorema A.1.1	91	
Definició A.1.2 — Suprem i ínfim	91	
Definició A.1.3 — Successió convergent	91	
Propietat A.1.4	91	
Proposició A.1.5 — Successió de Cauchy	91	
Definició A.1.6 — Complet per successions	91	
Teorema A.1.7 — Propietat del suprem, de l'ínfim	91	
Teorema A.1.8 — de Bolzano-Weierstrass	91	
Definició A.2.1 — Espai mètric	92	
Definició A.2.2 — Boles oberta i tancada	92	
Definició A.2.3 — Punt interior, adherent	92	
Definició A.2.4 — Successió convergent en un espai mètric	92	
Observació A.2.5	92	
Propietat A.2.6 — Propietats de les successions	92	
Definició A.2.7 — Successió de Cauchy	92	
Observació A.2.8	92	
Propietat A.2.9	92	
Definició A.2.10 — Espai mètric complet	93	
Proposició A.2.11 — Equivalència entre tancat i tancat per a successions	93	
Definició A.2.12 — Compacte	93	
Proposició A.2.13	93	
Definició A.2.14 — Compacte per successions	93	

Proposició A.2.15	93
Corol·lari A.2.16 — Producte cartesià de compactes	93
Teorema A.2.17 — de Heine-Borel	93
Definició A.2.18 — Espai normat	93
Exemple A.2.19 — ℓ^p	94
Teorema A.2.20 — Desigualtat de Hölder	94
Teorema A.2.21 — Desigualtat de Minkowski, o desigualtat triangular de ℓ^p	94
Definició A.2.22 — Punt d'acumulació	94
Definició A.2.23 — Punt aïllat	94
Definició A.2.24 — Límit	94
Proposició A.2.25	94
Definició A.2.26 — Funció contínua	94
Teorema A.2.27	95
Teorema A.2.28	95
Corol·lari A.2.29	95
Definició A.2.30 — Uniformement contínua	95
Observació A.2.31	95
Teorema A.2.32 — Continuitat uniforme i compactes	95
Proposició A.2.33 — Determinant continuïtat uniforme	95
Definició A.2.34 — Conjunt connex	96
Definició A.2.35 — Aplicació contractiva	96
Teorema A.2.36 — del punt fix de Banach	96
Corol·lari A.2.37	96
Definició A.3.1 — Convergència puntual	96
Definició A.3.2 — Suma puntual	96
Definició A.3.3 — Convergència uniforme, <i>successió</i> de funcions	96
Definició A.3.4 — Convergència uniforme, <i>sèrie</i> de funcions	96
Teorema A.3.5	96
Proposició A.3.6 — Demostrant convergència uniforme	97
Teorema A.3.7 — Criteri M de Weierstrass	97
Teorema A.3.8 — Convergència uniforme i continuïtat	97
Teorema A.3.9 — Convergència uniforme i acotació	97
Teorema A.3.10 — de Dini	97
Teorema A.3.11 — de convergència uniforme i derivació	97
Teorema A.3.12 — Convergència uniforme i integració	97
Teorema A.3.13 — Criteri de Dirichlet	97
Teorema A.4.1	98
Teorema A.4.2 — Teorema d'aproximació de Weierstrass	98

Definició A.4.3 — Subàlgebra	98
Lema A.4.4	98
Definició A.4.5 — Separa punts	98
Definició A.4.6 — No s'anul·la en cap punt	98
Teorema A.4.7 — de Stone-Weierstrass	98
Definició A.4.8 — Família equicontínua	98
Definició A.4.9 — Uniformement equicontínua	99
Teorema A.4.10	99
Teorema A.4.11 — Arzela-Ascoli	99
Corol·lari A.4.12	99
Definició A.5.1 — Límit superior i inferior	99
Proposició A.5.2 — Criteri de l'arrel	99
Proposició A.5.3 — Radi de convergència	99
Exercici A.5.4	99
Observació A.5.5	100
Teorema A.5.6	100
Teorema A.5.7 — d'Abel	100
Teorema A.5.8	100
Proposició A.5.9 — La funció exponencial	101
Definició A.5.10 — Funcions trigonomètriques	101
Definició A.6.1 — Coeficient de Fourier	101
Lema A.6.2 — de Riemann-Lebesgue	102

Nombres complexos

1.1

INTRODUCCIÓ

Sigui $\mathbb{R}$ el cos dels nombres reals. L'equació $x^2 + 1 = 0$ no té solucions reals; agafarem un cos més gran que $\mathbb{R}$ on hi tindrem solucions (se'n diu un cos de descomposició de $p(x) = x^2 + 1$, cf. Equacions Algebraiques). $\mathbb{C}$ és el cos dels nombres complexos, $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ on identifiquem $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ amb el nombre complex $x + iy$. Podem sumar i fer el producte de complexos.

Definició 1.1.1 (Suma i producte de nombres complexos). Si $z = x + yi$ i $w = a + bi$, llavors podem definir la suma i el producte en el cos dels complexos:

1. Suma: $z + w = (x + yi) + (a + bi) = (x + a) + (y + b)i$.
2. Producte: $z \cdot w = (x + yi) \cdot (a + bi) = ax - by + (bx + ay)i$.

Recordem que $(1, 0)$ s'identifica amb 1, i que $(0, 1)$ s'identifica amb i . De la definició de producte, observem que $i^2 \equiv -1$. Aleshores, el producte de nombres complexos és el producte «usual» tenint en compte aquesta relació. Si $z = x + iy$, llavors:

- $x \equiv$ part real de $z = \operatorname{Re}(z)$.
- $y \equiv$ part imaginària de $z = \operatorname{Im}(z)$.

Exemple 1.1.2. Tenim:

$$(1 + 2i) \cdot (-3 + 2i) = -3 + 2i - 6i + 4i^2 = -7 - 4i.$$

Amb aquest producte, $\mathbb{C}$ és un cos (és a dir, tot element diferent de zero té invers respecte el producte).

Definició 1.1.3 (Conjugat d'un nombre complex). Si $z = x + iy$, el conjugat de z és $\bar{z} = x - iy$. Clarament, tenim $z = \bar{z} \iff z = x$ és real; $\bar{i} = -i$.

Definició 1.1.4 (Mòdul d'un nombre complex). El mòdul de $z = x + iy$ és $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Clarament, tenim $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ i $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$. Un càlcul ràpid ens dona:

$$z \cdot \bar{z} = (x + iy) \cdot (x - iy) = x^2 + y^2.$$

Obtenim la identitat:

$$|z|^2 = z \cdot \bar{z}.$$

Amb aquesta relació ja podem veure que $\mathbb{C}$ és efectivament un cos.

Definició 1.1.5 (Invers d'un nombre complex). Si $z \neq 0$, definim el seu invers com $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ (això ve de la igualtat $z \cdot \bar{z} = |z|^2$). Llavors, $\frac{1}{z}$ està ben definit i clarament $z \cdot \frac{1}{z} = 1$. És a dir, per calcular l'invers d'un nombre complex, només hem de multiplicar a dalt i a baix pel seu conjugat.

Exemple 1.1.6. Per exemple, l'invers de $3 + 10i$ és:

$$\frac{1}{3 + 10i} = \frac{3 - 10i}{(3 + 10i) \cdot (3 - 10i)} = \frac{3 - 10i}{9 + 100} = \frac{3}{109} - \frac{10}{109}i.$$

Definició 1.1.7 (Relació entre x, y i $z, \bar{z}$). Tenim $z = x + iy$ i $\bar{z} = x - iy$. Sumant i restant, podem obtenir el següent:

$$x = \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \text{ i } y = \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Propietat 1.1.8.

1. Un polinomi en x, y és un polinomi en $z, \bar{z}$ (amb coeficients complexos).
2. $\mathbb{C}$ és un espai normat amb $\|z\|_{\mathbb{C}} = |z|$; és a dir:
 - 2.1. $\|z\|_{\mathbb{C}} = 0 \iff z = 0$.
 - 2.2. $\|az\|_{\mathbb{C}} = |a| \cdot \|z\|_{\mathbb{C}}$, per a tot $a \in \mathbb{R}$ (de fet, per a tot $a \in \mathbb{C}$).
 - 2.3. $\|z + w\|_{\mathbb{C}} \leq \|z\|_{\mathbb{C}} + \|w\|_{\mathbb{C}}$ (desigualtat triangular).

Exemple 1.1.9.

1. Del primer apartat de la propietat anterior:

$$\begin{aligned} x + y + xy + 1 &= \frac{z + \bar{z}}{2} + \frac{z - \bar{z}}{2i} + \frac{z + \bar{z}}{2} \cdot \frac{z - \bar{z}}{2i} + 1 \\ &= z \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2i} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2i} \right) \bar{z} + 1 + z^2 \left(\frac{1}{4i} \right) - \bar{z}^2 \left(\frac{1}{4i} \right). \end{aligned}$$

2. Del segon apartat de la propietat anterior:

1.1.10. Donats $z, w \in \mathbb{C}$, definim $d(z, w) = |z - w|$. Amb aquesta distància, $\mathbb{C}$ és un espai mètric, pel que té una topologia i podem parlar de convergència de solucions: $z_n \rightarrow z \iff |z_n - z| \rightarrow 0$.

1.1.11. A més, $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ és complet: tota successió de Cauchy de nombres complexos és convergent. També tenim:

$$z_n \rightarrow z \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z_n) \rightarrow \operatorname{Re}(z) \\ \operatorname{Im}(z_n) \rightarrow \operatorname{Im}(z) \end{cases}$$

Exemple 1.1.12. Si definim $z_n = \frac{1}{n} + \frac{n-1}{n}i \in \mathbb{C}$ el terme general de la successió $(z_n)_n$, és evident que quan $n \rightarrow \infty$, $(z_n)_n \rightarrow i$, ja que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ i $\frac{n-1}{n} \rightarrow 1$.

Observació 1.1.13. No sempre és convenient passar a part real i part imaginària. Quan ja es té pràctica amb les relacions anteriors, la majoria de vegades és millor fer servir notació complexa.

1.2

CONVERGÈNCIA DE SÈRIES

Tot i que ja ho fem al capítol A, tornem a introduir una sèrie de conceptes necessaris d'aquí en endavant.

Definició 1.2.1 (Sèrie convergent). Si $(z_n)_n$ és una successió de nombres complexos, aleshores diem que $\sum_k z_k$ és convergent si $(S_N)_N$, amb $S_N = \sum_{n=1}^N z_n$ (sumes parcials), és una successió (complexa) convergent.

Definició 1.2.2 (Sèrie absolutament convergent). Si $(z_n)_n$ és una successió de nombres complexos, aleshores diem que $\sum_k z_k$ és absolutament convergent si $\sum_k |z_k|$, és una successió convergent.

Observació 1.2.3. En $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$, una sèrie absolutament convergent és també convergent. Efectivament, si $\sum_k |z_k| < \infty$, llavors $\sum_k |\operatorname{Re}(z_k)| < \infty$ i també $\sum_k |\operatorname{Im}(z_k)| < \infty$, ja que $|\operatorname{Re}(z_k)| \leq |z_k|$ i $|\operatorname{Im}(z_k)| \leq |z_k|$ i, per tant:

$$\left. \begin{array}{l} \sum_k \operatorname{Re}(z_k) \text{ és convergent} \\ \sum_k \operatorname{Im}(z_k) \text{ és convergent} \end{array} \right\} \implies \sum_k z_k \text{ és convergent.}$$

1.3

L'EXPONENCIAL COMPLEXA

Com al capítol A, per la fórmula de Taylor, tenim: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, per a tot $x \in \mathbb{R}$. Però podem fer servir aquesta mateixa expressió per tal de definir e^z per a tot $z \in \mathbb{C}$.

Definició 1.3.1 (Exponencial complexa). Per $z \in \mathbb{C}$, definim:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Aquesta sèrie de nombres complexos és absolutament convergent (ja que $\sum_n \frac{|z|^n}{n!} < \infty$) i, per tant, és convergent. Així que e^z és ben definit per a tot $z \in \mathbb{C}$.

Com a propietat fonamental de l'exponencial real, tenim que $e^{x+y} = e^x e^y$, per a tot $x, y \in \mathbb{R}$.

Proposició 1.3.2. $e^{z+w} = e^z e^w$, per a tot $z, w \in \mathbb{C}$.

Demostració. Per la definició d'exponencial complexa, tenim que:

$$e^{z+w} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot (z+w)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k},$$

on en la darrera identitat hem aplicat la fórmula del binomi de Newton. Recordem, també, que:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Per altra banda, tenim que:

$$\begin{aligned} e^z e^w &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right) \cdot \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{w^m}{m!} \right) = \sum_{n,m \geq 0} \frac{1}{n! \cdot m!} z^n \cdot w^m \\ &= \sum_{r \geq 0} \left(\sum_{n+m=r} \frac{1}{n! m!} z^n w^m \right) = \sum_{r=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^r \frac{1}{n! (r-n)!} z^n w^{r-n} \right), \end{aligned}$$

que coincideix amb l'expressió anterior. ■

Proposició 1.3.3. Per a tot $z \in \mathbb{C}$, es compleix que $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$.

Demostració. Per definició, tenim:

$$\overline{e^z} = \overline{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}} = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \frac{z^n}{n!}}.$$

Com l'aplicació conjugada és contínua, podem aplicar el criteri de continuïtat per successions, i.e. podem treure el límit a fora del conjugat, per obtenir:

$$\overline{e^z} = \lim_{k \rightarrow \infty} \overline{\sum_{n=0}^k \frac{z^n}{n!}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \frac{\bar{z}^n}{n!} = e^{\bar{z}}. \quad \text{■}$$

Proposició 1.3.4. $|e^{ix}| = 1$, per a tot $x \in \mathbb{R}$.

Demostració. Tenim:

$$|e^{ix}|^2 = (e^{ix}) \cdot \overline{(e^{ix})} = e^{ix} \cdot e^{\overline{ix}} = e^{ix} \cdot e^{-ix} = e^0 = 1. \quad \text{■}$$

Definició 1.3.5 (Identitat d'Euler). Per $x \in \mathbb{R}$, definim:

$$\cos x = \operatorname{Re}(e^{ix}) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \text{i} \quad \sin x = \operatorname{Im}(e^{ix}) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Així doncs, tenim la identitat d'Euler: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.

Observació 1.3.6. Tota la trigonometria es relaciona amb l'exponencial complexa. Per exemple, de la relació $e^{i(x+y)} = e^{ix}e^{iy}$ obtenim:

$$\cos(x+y) + i \sin(x+y) = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y).$$

Desenvolupant la distributiva, podem igualar parts reals i imaginàries i obtenim les identitats:

$$\begin{cases} \cos(x+y) = (\cos x) \cos y - (\sin x) \sin y \\ \sin(x+y) = (\sin x) \cos y + (\cos x) \sin y \end{cases}$$

Simplement observar que:

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i.$$

1.3.7. Podem expressar $\cos(n\theta)$ i $\sin(n\theta)$ en termes de $\sin \theta$ i $\cos \theta$. En efecte, per Moivre:

$$e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n \implies \begin{cases} \cos(n\theta) = \operatorname{Re}(e^{i\theta})^n \\ \sin(n\theta) = \operatorname{Im}(e^{i\theta})^n \end{cases}$$

Exemple 1.3.8. Per exemple, com que:

$$(e^{i\theta})^3 = (\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta,$$

obtenim la identitat $\cos(3\theta) = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$.

1.4

REPRESENTACIÓ POLAR D'UN NOMBRE COMPLEX

1.4.1. Tot nombre complex $z \neq 0$ el podem expressar en termes del seu radi r (on $r = |z|$) i l'angle θ que forma amb l'eix real. És a dir, podem fer un canvi de coordenades $z = x + iy \rightarrow r_\theta$.

1.4.2. Aquest angle quedarà completament determinat si impossem que es trobi en un interval de longitud 2π fixat. En particular, existeix un únic angle θ prenent valors $-\pi < \theta \leq \pi$ de manera que:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta. \end{cases}$$

Definició 1.4.3 (Argument principal). S'anomena *argument principal* de z i es denota per

$\text{Arg } z$ a un $\theta \in \mathbb{R}$ (prenent valors en $(-\pi, \pi]$ tal que $z = |z| \cdot e^{i\theta}$:

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z| \cdot e^{i\theta}. \quad (1.1)$$

Exemple 1.4.4.

1. La representació polar de i és $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$.
2. Calculem la representació polar de $z = \sqrt{3} + i$. Tenim que $|z| = \sqrt{3+1} = 2$ i:

$$\frac{z}{|z|} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \implies \begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

pel que $\theta = \frac{\pi}{6}$ i, per tant, la representació polar és $\sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

Observació 1.4.5. És evident que fixant un altre interval de longitud 2π hi ha altres possibilitats amb l'angle θ que ens dona la representació polar. De fet, aquí n'hem fixat una de concreta per fer de referència. Així doncs, hi ha *infinitos nombres reals* θ (s'anomenen arguments de z) que compleixen la identitat $z = |z| \cdot e^{i\theta}$. Són, en particular, $\text{Arg } z + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Denotarem tots els possibles arguments de z per $\arg z$.

Exemple 1.4.6. Sigui $z = 1 - \sqrt{3}i$. Llavors, $|z| = 2$ pel que:

$$\frac{z}{|z|} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \implies \begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{2} \\ \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \implies \theta = -\frac{\pi}{3}.$$

Per tant, $\text{Arg } z = -\frac{\pi}{3}$ i $\arg z = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

1.5

EQUACIONS AMB EXPONENCIALS

En aquesta secció solucionarem l'equació $e^z = 1$, $z \in \mathbb{C}$. Tenim:

$$1 = e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y), \quad e^x \in \mathbb{R}, \quad e^{iy} \in \{|z| = 1\} \subset \mathbb{C}.$$

Com $|e^{iy}| = 1^1$, tenim que $|e^z| = |e^{iy}|$ i:

$$1 = |e^z| = e^x \implies x = 0 \implies \cos y = 1, \sin y = 0 \implies y = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Per tant, $e^z = 1 \iff z = 2k\pi i$, $k \in \mathbb{Z}$.

¹ Tot i que és evident, es pot pensar en (1.1) i veure que el radi és clarament 1.

1.5.1. Moltes de les equacions exponencials es redueixen a l'anterior. Per exemple, podem intentar resoldre $e^z = i$ de la mateixa manera:

$$i = e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \xrightarrow{|e^z|=|e^{iy}|} \begin{cases} e^x = 1 \implies x = 0, \\ \cos y = 0, \sin y = 1 \implies y = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Però si ens adonem que $e^z = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$, obtenim $e^{z-i\frac{\pi}{2}} = 1$.

1.6

ARRELS n -ÈSSIMES

Sigui $a \in \mathbb{C}$ amb $a \neq 0$. Per $n \in \mathbb{N}$, calculem els nombres complexos $z \in \mathbb{C}$ de manera que $z^n = a$. Tot i que és cert que $(x + iy)^n = a$, aquí no és convenient en absolut. Posem $z = re^{i\theta}$, amb $\theta \in (-\pi, \pi]$. Llavors,

$$r^n e^{in\theta} = |a| \cdot e^{i \operatorname{Arg} a} \xrightarrow{|\cdot|} r^n = |a| \implies r = \sqrt[n]{|a|}.$$

També:

$$(re^{i\theta})^n = |a|e^{i \operatorname{Arg} a} \iff e^{in\theta} = e^{i \operatorname{Arg} a} \iff e^{i(n\theta - \operatorname{Arg} a)} = 1 \implies n\theta - \operatorname{Arg} a = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Per tant, les solucions de $z^n = a$ són:

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \cdot e^{i\theta_k}, \theta_k = \frac{\operatorname{Arg} a}{n} + \frac{2k\pi}{n}, \quad 0 \leq k < n.$$

Tenim n solucions (si $k \geq n$ tenim solucions repetides).

Exemple 1.6.1. $\sqrt[4]{i}$ ens dona $\{e^{i\frac{\pi}{8}}, e^{i\frac{5\pi}{8}}, e^{i\frac{9\pi}{8}}, e^{i\frac{13\pi}{8}}\}$.

Funcions holomorfes

2.1

ANTECEDENTS I DEFINICIÓ

Anirem recordant diversos conceptes, alguns dels quals es poden trobar a A.

Definició 2.1.1 (Disc obert). $\Omega \subset \mathbb{C}$ és obert si per a tot $a \in \Omega$ hi ha $r > 0$ i $D(a, r) \subset \Omega$, on $D(a, r)$ denota el disc obert i $D(a, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < r\}$.

Definició 2.1.2 (Tancat). F és tancat si, i només si, $\mathbb{C} \setminus F$ és obert. D'A, F és tancat si, i només si, és tancat per successions (és a dir, si $x_n \in F$ amb $x_n \rightarrow x$, aleshores $x \in F$).

Definició 2.1.3 (Funció de variable complexa). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert. Una funció de variable complexa és $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Podem posar $f(z) = u(z) + iv(z)$, on denotem $u = \operatorname{Re} f$ i $v = \operatorname{Im} f$.

Definició 2.1.4 (Límit d'una funció en un punt). Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una funció de variable complexa. Diem que $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \ell$ si, i només si, per a tot $\varepsilon > 0$ hi ha $\delta > 0$ (que pot dependre d' a) de manera que $|f(z) - \ell| < \varepsilon$ si $0 < |z - a| < \delta$. Això és equivalent a que $f(z_n) \rightarrow \ell$ per a tot successió $(z_n)_n$ tal que $z_n \rightarrow a$.

Definició 2.1.5 (Continuïtat). Una funció $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ és contínua en Ω si és contínua en tot punt $a \in \Omega$: f és contínua en $a \iff \lim_{z \rightarrow a} f(z) = f(a)$.

Exemple 2.1.6. Els polinomis en z i $\bar{z}$ són contínues. També, e^z és contínua en tot punt de $\mathbb{C}$.

Observació 2.1.7. $\operatorname{Arg} z$ és contínua en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ i no és contínua en $(-\infty, 0)$. En efecte, si ens acostem a la semirecta $(-\infty, 0)$ per **dalt**, llavors $\operatorname{Arg} z \rightarrow \pi$; en canvi, si ens acostem per **sota**, $\operatorname{Arg} z \rightarrow -\pi$. Per tant, si $a \in (-\infty, 0)$ aleshores no existeix $\lim_{z \rightarrow a} \operatorname{Arg} z$, $a \in (-\infty, 0)$.

Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert, i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una funció de variable complexa i $z_0 \in \Omega$ un punt.

Definició 2.1.8 (Funció holomorfa). Diem que f és holomorfa (o $\mathbb{C}$ -derivable) en z_0 si existeix el límit:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}.$$

En tal cas, en denotem el valor com $f'(z_0)$. Diem que f és holomorfa en Ω i posem $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, si ho és en tot punt $z_0 \in \Omega$.

Observació 2.1.9. Només hem definit funcions holomorfes en un obert, però es pot definir per altres conjunts. Per exemple, f és holomorfa en un compacte K si hi ha un obert Ω amb $K \subset \Omega$ de manera que $f \in \mathcal{H}(\Omega)$.

Exemple 2.1.10.

1. $f(z) = z$ és holomorfa a tot $\mathbb{C}$.
2. $f(z) = z^2$ és holomorfa a tot $\mathbb{C}$ amb $f'(z) = 2z$.
3. $f(z) = z^n$ és holomorfa a tot $\mathbb{C}$ (i.e. $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$) amb $f'(z) = nz^{n-1}$.
4. $f(z) = e^z \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ amb $f'(z) = e^z$.

Podem trobar aquestes derivades a partir del càlcul dels límits:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h)^2 - z^2}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} 2z + h = 2z. \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{z+h} - e^z}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} e^z \cdot \frac{e^h - 1}{h} = e^z,\end{aligned}$$

aquest últim ja que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h^n}{n!} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 + o(h) = 1.$$

Definició 2.1.11 (Funció entera). Una funció holomorfa a tot $\mathbb{C}$ es diu que és una funció entera.

Exemple 2.1.12.

- $f(z) = \bar{z}$ no és holomorfa en cap punt. Efectivament, tenim:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overline{z_0 + h} - \bar{z}_0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\bar{h}}{h}.$$

Si $h = x \in \mathbb{R}$, llavors $\frac{\bar{h}}{h} = 1$, però si $h = iy$, aleshores $\frac{\bar{h}}{h} = -1$, pel que el límit anterior no existeix.

- $f(z) = \bar{z}^n$ no és holomorfa.
- $\operatorname{Re} z$ i $\operatorname{Im} z$ no són holomorfes.

Propietat 2.1.13 (Propietats bàsiques de les funcions holomorfes).

1. Si f és holomorfa en z_0 , llavors f és contínua en z_0 .
2. Si f, g són holomorfes en z_0 , llavors $f + g$ i fg també ho són, amb les regles habituals de derivació.
3. Si f és holomorfa en z_0 amb $f'(z_0) \neq 0$, llavors $\frac{1}{f}$ és holomorfa en z_0 amb:

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(z_0) = -\frac{f'(z_0)}{(f(z_0))^2}.$$

4. **Regla de la cadena.** Siguin $\Omega, G \subset \mathbb{C}$ oberts; $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ i $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ amb $f(G) \subset \Omega$. Si f és holomorfa en z_0 i g és holomorfa en $f(z_0)$, aleshores la composició $g \circ f$ és holomorfa en z_0 amb:

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) \cdot f'(z_0).$$

Una conseqüència immediata de l'anterior propietat és que qualsevol funció holomorfa només depèn de z (és a dir, no depèn de $\bar{z}$).

Proposició 2.1.14. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert connex. Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ amb $f'(z) = 0$ per a tot $z \in \Omega$, llavors f és constant. El resultat no té per què ser cert si Ω no és connex, encara que la funció fos constant en cada component connexa.*

Demostració. Fixem $z_0 \in \Omega$ i sigui $w_0 = f(z_0)$. Posem $A = \{z \in \Omega \mid f(z) = w_0\}$, volem veure que $A = \Omega$. Com Ω és connex i $A \neq \emptyset$, només cal provar que A és obert i tancat a la vegada:

- *A és tancat.* Sigui $(z_n)_n \subset A$ tal que $z_n \rightarrow z$. Per veure que A és tancat, ens cal provar que $z \in A$. Com f és contínua, tenim que $f(z) = \lim_n f(z_n) = w_0$ pel que $z \in A$.
- *A és obert.* Sigui $a \in A$. Volem provar que existeix $r > 0$ tal que $D(a, r) \subset A$. Prenem $r > 0$ tal que $D(a, r) \subset \Omega$. Per $z \in D(a, r)$, sigui $g(t) = f(tz + (1-t)a)$, $0 \leq t \leq 1$. Observem que g és una funció d'una variable real, i no és res més que la restricció de f en el segment $[a, z]$. Passem a provar que $g'(s) = 0$ per $s \in [0, 1]$. Tenim:

$$\frac{g(t) - g(s)}{t - s} = \frac{g(t) - g(s)}{(t-s)z + (s-t)a} \cdot \frac{(t-s)z + (s-t)a}{t-s} = \frac{g(t) - g(s)}{(t-s)z + (s-t)a} \cdot (z - a).$$

Ara:

$$\lim_{t \rightarrow s} \frac{g(t) - g(s)}{(t-s)z + (s-t)a} = \lim_{t \rightarrow s} \frac{f(tz + (1-t)a) - f(sz + (1-s)a)}{(tz + (1-t)a) - (sz + (1-s)a)}.$$

Hem usat que $tz + (1-t)a \rightarrow sz + (1-s)a$, quan $t \rightarrow s$. Aleshores:

$$g'(s) = \lim_{t \rightarrow s} \frac{g(t) - g(s)}{t - s} = \left(\lim_{t \rightarrow s} \frac{g(t) - g(s)}{(t-s)z + (s-t)a} \right) (z - a) = f'(sz + (1-s)a)(z - a) = 0,$$

Com $g'(s) = 0$, obtenim que g és constant i, per tant,

$$f(z) = g(1) = g(0) = f(a) = w_0 \implies z \in A \implies D(a, r) \subset A.$$

Per tant, A és obert.

Com A és *clopen*, $A \neq \emptyset$ i Ω és connex, es dedueix que $A = \Omega$, pel que f és constant. ■

2.2

LES EQUACIONS DE CAUCHY-RIEMANN

Les equacions de Cauchy-Riemann ens donen una relació entre la holomorfia i la $\mathbb{R}$ -diferenciabilitat de f (pensada com una funció de dues variables). Una funció $f = u + iv : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ la podem pensar com una funció:

$$\begin{aligned} f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (u(x, y), v(x, y)) \end{aligned}$$

Definició 2.2.1. $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ és $\mathbb{R}$ -diferenciable en (x_0, y_0) si, i només si, existeix una aplicació lineal:

$$L : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

de manera que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\left| f(x, y) - f(x_0, y_0) - L \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right|}{|(x - x_0, y - y_0)|} = 0.$$

En tal cas, es compleix que:

$$Df(x_0, y_0) = L = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix},$$

on u_x, u_y, v_x, v_y denoten les derivades parcials de u, v , respectivament.

Teorema 2.2.2. *Sigui $f : \Omega \subset \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ i $z_0 = x_0 + iy_0$.*

$$f(x + iy) = u(x + iy) + iv(x + iy).$$

Són equivalents:

1. f és holomorfa en z_0 amb $f'(z_0) = \alpha + i\beta$.
2. f pensada com a funció de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ és $\mathbb{R}$ -diferenciable en (x_0, y_0) amb:

$$Df(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

És a dir, que compleix les equacions de Cauchy-Riemann: $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$.

Demostració. Tenim que f és holomorfa en $z_0 = x_0 + iy_0$ amb $f'(z_0) = \alpha + i\beta := \lambda$ si, i només si:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lambda \iff \lim_{z \rightarrow z_0} || = 0,$$

Fent servir el càlcul:

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha(x - x_0) - \beta(y - y_0) \\ \beta(x - x_0) + \alpha(y - y_0) \end{pmatrix}$$

i també:

$$\begin{aligned}\lambda(z - z_0) &= (\alpha + i\beta)((x - x_0) + i(y - y_0)) \\ &= \alpha(x - x_0) - \beta(y - y_0) + i(\beta(x - x_0) + \alpha(y - y_0)).\end{aligned}$$

Per tant, f és holomorfa si, i només si:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\left| f(x,y) - f(x_0,y_0) - \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right|}{|(x,y) - (x_0,y_0)|} = 0,$$

si, i només si f és diferenciable en $\mathbb{R}^2$ amb:

$$Df(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

■

Observació 2.2.3. Observem que per ser holomorfa, a part de complir les equacions de Cauchy-Riemann, la funció ha de ser $\mathbb{R}$ -diferenciable.

Exemple 2.2.4. Passem a comprovar que la funció $x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$ defineix una funció entera. Efectivament, la funció és clarament $\mathbb{R}$ -diferenciable. Aleshores, només ens cal comprovar que es compleixen les equacions de Cauchy-Riemann: $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$. Com $u(x,y) = x^3 - 3xy^2$ i $v(x,y) = 3x^2y - y^3$, podem veure fàcilment que es compleixen les equacions de Cauchy-Riemann i, per tant, f defineix una funció entera (és a dir, holomorfa a tot $\mathbb{C}$).

Sèries de potències de nombres complexos

3.1

INTRODUCCIÓ

Una sèrie de potències de nombres complexos és una expressió de la forma $\sum_{n \geq 0} a_n (z - b)^n$, on $(a_n)_n$ és una successió de nombres complexos i $b \in \mathbb{C}$ (on b és el punt on estarà centrat la sèrie, tot i que el podem menysprear amb una translació). A Anàlisi Matemàtica vam treballar amb el *radi* de convergència, ara aquest radi ens donarà un disc dins el qual la sèrie convergirà i fora, divergirà.

Per tal d'estudiar sèries de potències de nombres complexos, primer ens cal recordar diversos conceptes i resultats.

Definició 3.1.1 (Límit superior i inferior). Donada una successió $(a_n)_n \subset \mathbb{R}$, definim el seu límit superior com:

$$\overline{\lim}_n a_n = \limsup a_n := \inf_k \left(\sum_{n \geq k} a_n \right), \quad \overline{\lim}_n a_n = \sup \left\{ \lim_{n_k \rightarrow \infty} a_{n_k} \mid (a_{n_k})_k \text{ és una parcial d' } (a_n)_n \right\}.$$

Anàlogament:

$$\underline{\lim}_n a_n := \sup_k \left(\inf_{n \geq k} a_n \right).$$

Observació 3.1.2.

1. És clar que $\underline{\lim}_n a_n \leq \overline{\lim}_n a_n$. A més, si $(a_n)_n$ és convergent, aleshores $\underline{\lim}_n a_n = \overline{\lim}_n a_n = \lim_n a_n$.
2. Es compleix també que si $(a_n)_n$ és acotada superiorment, $\overline{\lim}_n a_n$ és el màxim dels límits de les successions parcials convergents i si $(a_n)_n$ és acotada inferiorment, $\underline{\lim}_n a_n$ és el mínim dels límits de les successions parcials convergents.
3. Observem que si $(a_n)_n$ no és acotada superiorment, existeix $(a_{n_k})_k$ una parcial amb $\lim_k a_{n_k} = +\infty$. Per tant, en aquest cas, $\overline{\lim}_n a_n = +\infty$ i val també la mateixa caracterització.
4. Hi ha una caracterització anàloga per a *límit inferior*. Si $(a_n)_n$ no és acotada inferiorment, existeix $(a_{n_k})_k$ una parcial amb $\lim_k a_{n_k} = -\infty$. Per tant, en aquest cas, $\underline{\lim}_n a_n = -\infty$ i val també la mateixa caracterització.

Exemple 3.1.3. Si tenim una successió $(a_n)_n = \{0, 1, 0, 1, 0, \dots\}$, aleshores $\underline{\lim}_n a_n = 0$ i $\overline{\lim}_n a_n = 1$. Si $(b_n)_n = \{(-1)^n\}$, aleshores $\underline{\lim}_n b_n = -1$ i $\overline{\lim}_n b_n = 1$.

3.1.4. Si una sèrie de nombres complexos $\sum_n c_n$ és convergent, aleshores $|c_n| \rightarrow 0$. És condició necessària; és a dir, si $|c_n| \not\rightarrow 0$, aleshores la sèrie $(c_n)_n$ ja no pot convergir.

Proposició 3.1.5 (Criteri de l'arrel). *Sigui $(a_n)_n \subset \mathbb{R}$ una successió i sigui $\alpha = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Aleshores:*

1. Si $\alpha < 1$, la sèrie $\sum_n a_n$ és convergent.
2. Si $\alpha > 1$, la sèrie $\sum_n a_n$ és divergent.

Definició 3.1.6 (Convergència uniforme). $f_n \rightarrow f$ uniformement en A si, i només si,

$$\sup_{z \in A} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0.$$

També, una sèrie de funcions $\sum_{n \geq 0} f_n$ convergeix uniformement en A si la successió $\sum_{k=0}^n f_k$ convergeix uniformement en A .

Proposició 3.1.7 (Criteri M de Weierstrass). *Si tenim una sèrie de funcions $\sum_n f_n$ de manera que $|f_n(z)| \leq M_n$ per a tot $z \in A$, amb $\sum_n M_n < \infty$, aleshores la sèrie $\sum_n f_n$ és absoluta i uniformement convergent en A .*

Aquest criteri és útil perquè ens estalviem treballar amb sèries alternades, per exemple. Bàsicament, treballem sempre amb termes positius.

Teorema 3.1.8 (Cauchy-Hadamard). *Sigui $\sum_{n \geq 0} a_n(z-b)^n$ sèrie de potències de nombres complexos. Llavors existeix un únic $R \in [0, +\infty]$ de manera que:*

1. La sèrie convergeix absolutament per a tot $z \in \mathbb{C}$ amb $|z - b| < R$.
2. Per $z \in \mathbb{C}$ amb $|z - b| > R$, la sèrie és divergent.
3. Si $0 \leq r < R$, la sèrie convergeix absoluta i uniformement en $|z - b| \leq r$.

A més, es té

$$\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$$

R s'anomena radi de convergència de la sèrie de potències.

Demostració. Clarament, el tercer apartat implica el primer, pel que només ens cal demostrar:

2. Sigui $z \in \mathbb{C}$ amb $|z - b| > R$. Prenem $\rho > R$ amb $|z - b| > \rho$. Tenim:

$$\frac{1}{\rho} < \frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}.$$

De la definició de límit superior, veiem que hi ha infinits n_k de manera que $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > \frac{1}{\rho}$. Aleshores:

$$|a_{n_k}(z-b)^{n_k}| > \frac{|z-b|^{n_k}}{\rho^{n_k}} > 1,$$

pel que la sèrie és divergent ja que el terme general no tendeix a zero.

3. Aplicarem el criteri M de Weierstrass. Prenem ρ tal que $|z - b| \leq r < \rho < R$. Llavors:

$$\frac{1}{\rho} > \frac{1}{R} = \lim_n \sqrt[n]{a_n} = \inf_k \sup_{n \geq k} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Per tant, existeix un $k \in \mathbb{N}$ de manera que $\sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{\rho} \iff |a_n| < \frac{1}{\rho^n}$, $n \geq k$. Per veure la convergència uniforme en $|z - b| \leq r$, aplicarem el criteri M de Weierstrass. Per $n \geq k$, tenim:

$$|f_n(z)| = |a_n| \cdot |z - b|^n \leq |a_n| \cdot r^n \implies |f_n(z)| \leq \left(\frac{r}{\rho}\right)^n, \quad |z - b| \leq r, \quad n \geq k.$$

Com $\frac{r}{\rho} < 1$, la sèrie $\sum_n \left(\frac{r}{\rho}\right)^n$ és convergent, pel que pel criteri M de Weierstrass, la nostra sèrie de potències convergeix absoluta i uniformement en $|z - b| \leq r$. ■

Exemple 3.1.9.

- El radi de convergència de la sèrie de potències $\sum_{n \geq 0} z^n$ és $R = 1$.

3.1.10. Si $0 < r < 1$, llavors $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$. De la mateixa manera, també tenim:

$$\sum_{n \geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}, \quad |z| < 1.$$

Aquesta identitat és molt útil per calcular el valor de la suma d'una sèrie de potències.

- Calculem el radi de convergència de la sèrie de potències $\sum_{n \geq 0} 2^n z^n$. Tenim:

$$\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{2^n} = 2 \implies R = \frac{1}{2},$$

pel que la sèrie convergeix si $|z| < \frac{1}{2}$ i és divergent si $|z| > \frac{1}{2}$. També podem assegurar que per a r tal que $0 \leq r < R = \frac{1}{2}$, la convergència és uniforme. Més endavant veurem que passa amb la convergència a $r = R = \frac{1}{2}$.

- El radi de convergència de la sèrie de potències $\sum_{n \geq 1} n^n z^n$ és $R = 0$. Que $R = 0$ implica que la sèrie solament és convergent en un punt; en particular, el centre.

Com veiem, el càlcul del radi de convergència R ens determina tota la regió de convergència de la sèrie (un disc obert de radi R , d'aquí que R s'anomeni *radi de convergència*), excepte els punts amb $|z - b| = R$; és a dir, els punts de la frontera del disc de convergència. Per aquests punts la sèrie tan pot ser convergent com divergent i s'ha d'estudiar a part.

3.2

CÀLCUL DEL RADI DE CONVERGÈNCIA

Podem obtenir una altra manera de calcular el radi de convergència d'una sèrie de potències, que en alguns casos pot ser més convenient que aplicar el criteri de l'arrel.

Proposició 3.2.1 (Criteri del quocient). *Podem calcular el radi de convergència de la sèrie de potències $\sum_{n \geq 0} a_n(z - b)^n$ amb la fórmula $R = \lim_n \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$, sempre i que aquest límit existeixi.*

Observació 3.2.2. Recordem d'Introducció al Càlcul Diferencial que si existeix $\lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \ell$, aleshores $\lim_n \sqrt[n]{|a_n|}$ també existeix i val ℓ .

Exemple 3.2.3. Calculem el radi de convergència R de les següents sèries de potències.

1. $\sum_{n \geq 1} n z^n$. Aplicant el criteri del quocient, tenim que $R = \lim_n \frac{n}{n+1} = 1$.
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{(n+1)!}$. Aplicant el criteri del quocient un altre cop:

$$R = \lim_n \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{(n+2)!}} = \lim_n \frac{(n+2)!}{(n+1)!} = \lim_n (n+2) = +\infty.$$

3.2.4. El fet que existeixi el límit superior $\overline{\lim}_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ no implica que aquest coincideixi amb $\overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Per tant, tot i que el criteri del quocient sol ser el més simple per fer càlculs, especialment quan apareixen factorials, per calcular el radi de convergència R de certes sèries de potències no podem aplicar-lo directament.

Exemple 3.2.5. Si tenim una sèrie de l'estil $\sum_{n \geq 0} a_n z^{2n} = a_0 + a_1 z^2 + a_2 z^4 + \dots$, fixem-nos que ens falten els termes de grau senar. Posant $b_{2n} = a_n$ ($b_{2n+1} = 0$, per a tot n), obtenim que $\sum_{n \geq 0} a_n z^{2n} = \sum_{n \geq 0} b_n z^n$. N'és un exemple la sèrie $\sum_{n \geq 1} n 2^n z^{2n}$. Per tal de calcular R en aquest cas, podem:

1. Aplicant la definició de R amb la fórmula $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}$. En el nostre cas, $a_{2n} = n 2^n$ i a_n val zero si n és senar. Aleshores:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_n \sqrt[2n]{|a_{2n}|} = \lim_n \sqrt[2n]{n 2^n} = \sqrt{2} \lim_n \sqrt[2n]{n} = \sqrt{2},$$

de manera que $R = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

2. Fent el canvi de variables $w = z^2$ obtenim la sèrie de potències $\sum_{n \geq 1} n 2^n w^n$. Apliquem el criteri del quocient per calcular el radi de convergència R' d'aquesta nova sèrie:

$$R' = \lim_n \frac{n 2^n}{(n+1) 2^{n+1}} = \frac{1}{2} \lim_n \frac{n}{n+1} = \frac{1}{2}.$$

Aleshores, la sèrie és convergent si $|w| < \frac{1}{2}$ i és divergent si $|w| > \frac{1}{2}$. És a dir, la nostra sèrie inicial pot ser dividida en els següents casos:

$$\begin{cases} |z^2| = |z|^2 < \frac{1}{2} \iff |z| < \frac{1}{\sqrt{2}} & \text{és convergent} \\ |z^2| = |z|^2 > \frac{1}{2} \iff |z| > \frac{1}{\sqrt{2}} & \text{és divergent} \end{cases} \quad \text{i } R = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Exemple 3.2.6. Passem a calcular el radi de convergència R de la sèrie de potències $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} z^{2^n}$. Aquí no tenim cap canvi de variable que ens permeti aplicar el criteri del quocient. Aleshores,

hem de fer servir la definició $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Ara observem que a_n sempre val zero excepte quan $n = 2^k$, quan tenim $a_{2^k} = 2^{-k}$. Llavors:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|} = \overline{\lim}_k \sqrt[2^k]{|a_{2^k}|} = \lim_k \sqrt[2^k]{2^{-k}} = \lim_k 2^{-\frac{k}{2^k}} = 2^0 = 1 \iff R = 1.$$

Fins ara només hem vist exemples de càlcul quan els coeficients són reals. No hi ha diferència si els coeficients són complexos, ja que sempre estarem treballant amb el mòdul dels coeficients.

Exemple 3.2.7. Calculem el radi de convergència de la sèrie de potències $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+i} z^n$. En aquest cas, tenim que $a_n = \frac{1}{n+i} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, pel que $|a_n| = \frac{1}{|n+i|} = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$. Per tant,

$$R = \lim_n \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_n \frac{\sqrt{(n+1)^2+1}}{\sqrt{n^2+1}} = 1.$$

Si apareixen complexos, simplement calculem i treballem amb el mòdul del nombre complex.

Exemple 3.2.8. Per veure un altre exemple, passem a calcular el radi de convergència R de la sèrie de potències:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{(-1)^n(1-i)}{1+i} \right) z^n.$$

En aquest cas, tenim que:

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{|1+i|^2} = \frac{-2i}{2} = -i \implies a_n = \left(\frac{1}{n} + \frac{(-1)^n(1-i)}{1+i} \right) = \frac{1}{n} + (-1)^{n+1}i.$$

Per tant,

$$|a_n| = \sqrt{\frac{1}{n^2} + 1} = \frac{\sqrt{1+n^2}}{n} \implies R = \lim_n \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_n \frac{\sqrt{1+n^2}}{n} \cdot \frac{(n+1)}{\sqrt{(n+1)^2+1}} = 1.$$

Observar que si decidíssim aplicar la distributiva i calcular el radi de convergència per separat, seria incorrecte:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} z^n + \frac{1-i}{1+i} \sum_{n \geq 1} (-1)^n z^n.$$

Per separar una sèrie hauríem de saber primer el radi de convergència de tot el terme. Una vegada el coneguéssim i si volem calcular el valor final del sumatori, aleshores sí que podríem fer-ho.

Teorema 3.2.9 (Derivació d'una sèrie de potències). *Sigui $\sum_{n \geq 0} a_n(z-b)^n$ una sèrie de potències amb radi de convergència $R > 0$. Llavors, la sèrie derivada $\sum_{n \geq 1} n a_n(z-b)^{n-1}$ té el mateix radi de convergència. A més, si definim $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n(z-b)^n$, $|z-b| < R$, aleshores f és holomorfa en $|z-b| < R$, amb $f'(z) = \sum_{n \geq 1} n a_n(z-b)^{n-1}$, $|z-b| < R$.*

Demostració. Prenent $h(z) = f(z + b)$, podem suposar que $b = 0$, pel que podem treballar amb la sèrie de potències $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$. El radi de convergència de $\sum_n n a_n z^{n-1}$ és el mateix que el de $\sum_n n a_n z^n$ (ja que el producte per un nombre qualsevol no canvia el radi de convergència). Com $\lim_n \sqrt[n]{n} = 1$, tenim:

$$\frac{1}{R'} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|} \cdot \sqrt[n]{n} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R},$$

pel que les dues sèries tenen el mateix radi de convergència. Posem $g(z) = \sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$, $|z| < R$. Fixem z_0 amb $|z_0| < R$, volem provar que f és holomorfa en z_0 amb $f'(z_0) = g(z_0)$. Cal provar que:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) \right| = 0.$$

És a dir, per definició de límit, donat $\varepsilon > 0$ volem trobar $\delta_0 > 0$ de manera que si $|z - z_0| < \delta_0$, aleshores:

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) \right| < \varepsilon.$$

Posem $f(z) = S_n(z) + R_n(z)$, on $S_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ i $R_n(z) = \sum_{k \geq n+1} a_k z^k$ (suma parcial fins a n i la cua de la successió, respectivament). Tenim:

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) = \left(\frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - \sum_{k \geq 1} k a_k z_0^{k-1} \right) + \left(\frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} - \sum_{k \geq n+1} k a_k z_0^{k-1} \right).$$

Per la desigualtat triangular:

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - g(z_0) \right| \leq \left| \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - \sum_{k \geq 1} k a_k z_0^{k-1} \right| + \left| \sum_{k \geq n+1} k a_k z_0^{k-1} \right| + \left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right|.$$

Prenem $r > 0$ amb $|z_0| < r < R$. Llavors, com $\sum_{k \geq n+1} k a_k r^{k-1}$ és la cua de la sèrie convergent $\sum_k k a_k r^{k-1}$, hi ha $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$\left| \sum_{k \geq n+1} k a_k z_0^{k-1} \right| \leq \sum_{k \geq n+1} k |a_k| r^{k-1} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

D'altra banda, recordem la coneguda identitat $z^k - z_0^k = (z - z_0) \cdot (z^{k-1} + z^{k-2} z_0 + \dots + z_0^{k-1})$. Aleshores:

$$\begin{aligned} \left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right| &\leq \sum_{k \geq n+1} |a_k| \cdot \left| \frac{z^k - z_0^k}{z - z_0} \right| = \sum_{k \geq n+1} |a_k| \cdot |z^{k-1} + z^{k-2} z_0 + \dots + z_0^{k-1}| \\ &\leq \sum_{k \geq n+1} |a_k| \cdot (|z|^{k-1} + |z|^{k-2} |z_0| + \dots + |z_0|^{k-1}). \end{aligned}$$

Com $|z_0| < r$, existeix $\delta > 0$ de manera que si $|z - z_0| < \delta$, aleshores $|z| < r$. Així doncs, per z

amb $|z - z_0| < \delta$, existeix $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$\left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right| \leq \sum_{k \geq n+1} |a_k| k r^{k-1} < \frac{\varepsilon}{3}, \quad n \geq n_2.$$

Prenent $n_0 = \max(n_1, n_2)$, tenim que si $|z - z_0| < \delta$, aleshores:

$$\left| \sum_{k \geq n+1} k a_k z_0^{k-1} \right| + \left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \frac{2\varepsilon}{3}.$$

Un cop fixat $n \geq n_0$, com S_n és un polinomi, sabem que $S'_n(z_0) = \sum_{k=1}^n k a_k z_0^{k-1}$. Per tant,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - \sum_{k \geq 1} k a_k z_0^{k-1} = 0.$$

Podem prendre $\delta_0 \leq \delta$ de manera que per $|z - z_0| < \delta_0$:

$$\frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - \sum_{k \geq 1} k a_k z_0^{k-1} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Per tant:

$$\left| \frac{S_n(z) - S_n(z_0)}{z - z_0} - \sum_{k \geq 1} k a_k z_0^{k-1} \right| + \left| \sum_{k \geq n+1} k a_k z_0^{k-1} \right| + \left| \frac{R_n(z) - R_n(z_0)}{z - z_0} \right| < \varepsilon,$$

i $|f'(z_0) - g(z_0)| < \varepsilon$, com volíem veure. ■

Observació 3.2.10.

- Iterant el resultat del teorema, obtenim que tota sèrie de potències és infinitament derivable en $|z - b| < R$, i que totes les seves derivades són holomorfes en $|z - b| < R$. És a dir, que tota sèrie de potències és holomorfa en el seu disc de convergència.
- No només això, sinó que tota sèrie de potències es deriva fent-ho terme a terme (vam veure un resultat similar a Anàlisi Matemàtica).
- Una altra conseqüència que surt només de derivar i substituir, és:

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - b)^n, \quad |z - b| < R \implies a_n = \frac{f^{(n)}(b)}{n!}.$$

Exemple 3.2.11. Sabem que:

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1.$$

Derivant, obtenim:

$$-\frac{1}{(1+z)^2} = \sum_{n \geq 1} (-1)^n n z^{n-1}, \quad |z| < 1 \implies -\frac{z}{(1+z)^2} = \sum_{n \geq 1} (-1)^n n z^n, \quad |z| < 1.$$

3.3

LA FRONTERA I EL DISC DE CONVERGÈNCIA

Quan estudiem la convergència d'una sèrie de potències de nombres complexos $\sum_{n \geq 0} a_n (z-b)^n$, amb radi de convergència R , sabem que la sèrie convergeix per $|z-b| < R$, i que la sèrie és divergent quan $|z-b| > R$. No només això, sinó que per a tot $0 < r < R$, la sèrie convergeix uniformement en $|z-b| < r$. Què passa pels punts z amb $|z-b| = R$? Llavors pot convergir o no.

Exemple 3.3.1. Per exemple, la sèrie de potències $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} z^n$ té radi de convergència $R = 1$. Per $z = 1$, la sèrie és divergent i per $z = -1$, la sèrie és convergent. Aquí restaria estudiar els altres punts del cercle $|z| = 1$, com per exemple $z = i$ o bé $z = -i$.

3.3.2. En la frontera del disc de convergència, tenim $|z-b| = R \implies z-b = Re^{it}$, així que la sèrie a estudiar és $\sum_{n \geq 0} a_n R^n e^{int}$ (que és una sèrie numèrica, ho estem estudiant per uns t molt concrets). Per tal d'estudiar la convergència per t fixat, el primer que hem de fer és mirar si el terme general tendeix a zero o no.

- És a dir, mirem la convergència absoluta: si $|a_n R^n e^{int}| = |a_n| R^n \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$.
- En cas que no tendeixi a zero, llavors ja sabem que la sèrie és divergent. En cas que tendeixi a zero, encara no podem dir si divergeix o convergeix, cal estudiar-ho millor.
 - Si $\sum_n |a_n| R^n < \infty$, aleshores la sèrie convergeix en tot el cercle.
 - Si no és absolutament convergent, hem de fer més coses.

Proposició 3.3.3 (Criteri de Dirichlet). *Si $(a_n)_n \subset \mathbb{R}$ i $(b_n)_n \subset \mathbb{C}$. Supposem:*

1. *Existeix $M > 0$ independent d' n tal que $|\sum_{k=1}^n b_k| \leq M$.*
2. *$a_n \searrow 0$ (i.e. $a_n \rightarrow 0$ de manera decreixent).*

Llavors, la sèrie $\sum_n a_n b_n$ és convergent.

Demostració. Posem $S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k$, i sigui $\varepsilon > 0$. Pel criteri de Cauchy, ens cal veure que existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que $|S_n - S_m| < \varepsilon$, per a tot $n, m \geq n_0$. Com $a_n \rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$, podem trobar $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que $2Ma_{n_0} < \varepsilon$. Sigui $m \geq n \geq n_0$. A (3.1) hem vist que:

$$\sum_{k=n}^m a_k b_k = A_m b_{m+1} - A_{n-1} b_n + \sum_{k=n}^m A_k (b_k - b_{k+1}).$$

En el nostre cas:

$$|S_n - S_m| = \left| \sum_{k=n}^m a_k b_k \right| = \left| \sum_{k=n}^m B_k (a_k - a_{k+1}) + B_m a_{m+1} - B_{n-1} a_n \right|,$$

on $B_k = \sum_{j=1}^k b_j$. Operant, obtenim:

$$\begin{aligned} |S_n - S_m| &\leq M \sum_{k=n}^m |a_k - a_{k+1}| + M(|a_{m+1}| + |a_n|) \\ &= M \left(\sum_{k=n}^m (a_k - a_{k+1}) + (a_{m+1} + a_n) \right) = 2M a_n \leq 2M a_{n_0} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Hem aplicat que la successió $(a_n)_n$ és decreixent i positiva (convergeix estrictament per sobre del zero), pel que $a_n \leq a_{n_0}$, per a tot $n \geq n_0 \in \mathbb{N}$. ■

Exemple 3.3.4. Ja vam veure a Anàlisi Matemàtica que la sèrie $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$ és convergent pel criteri de Dirichlet (és fàcil comprovar que compleix totes les hipòtesis necessàries). Ara bé, el criteri de Dirichlet ens serveix també per estudiar la convergència de la sèrie $\sum_n \frac{1}{n} e^{int}$. Tenim:

$$\sum_{k=1}^n e^{ikt} = \frac{1 - e^{i(n+1)t}}{1 - e^{it}} - 1 = e^{it} \cdot \frac{1 - e^{int}}{1 - e^{it}} = e^{i \frac{(n+1)t}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}},$$

on hem fet servir que per a $s \in \mathbb{C}$, $\sin s = \frac{e^{is} - e^{-is}}{2i}$ i:

$$1 - e^{it} = e^{i \frac{t}{2}} (e^{-i \frac{t}{2}} - e^{i \frac{t}{2}}) = -2ie^{i \frac{t}{2}} \sin \left(\frac{t}{2} \right) \text{ i } 1 - e^{int} = -2ie^{i \frac{nt}{2}} \sin \left(\frac{nt}{2} \right).$$

Com $|e^{i \frac{(n+1)t}{2}}| = 1$ i $|\sin \frac{nt}{2}| \leq 1$, obtenim que:

$$\left| \sum_{k=1}^n e^{ikt} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{t}{2}|}.$$

Resulta que $\frac{1}{n} \searrow 0$. Ara sí, podem aplicar el criteri de Dirichlet i afirmar que la sèrie $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \cdot e^{int}$ convergeix si $t \neq 0$. En canvi, per $t = 0$ no podem aplicar el criteri de Dirichlet, ja que $\sin 0 = 0$ i no tenim la cota independent de n . Per estudiar aquest cas, s'ha de fer d'una altra forma: per exemple, si $t = 0$ ens queda la sèrie $\sum_n \frac{1}{n}$, la qual ja sabem que és divergent.

Proposició 3.3.5 (Fórmula de sumació per parts). *Siguin $(a_n)_n$ i $(b_n)_n$ dues successions de nombres complexos, i posem $A_n = a_1 + \dots + a_n$. Llavors:*

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} - \sum_{k=1}^n A_k (b_{k+1} - b_k).$$

Demostració. Posant $A_0 = 0$ i usant que $\sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} = \sum_{k=1}^n A_k b_{k+1} - A_n b_{n+1}$, tenim que:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} = \sum_{k=1}^n A_k (b_k) + A_n b_{n+1} - \sum_{k=1}^n A_k b_{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1}) + A_n b_{n+1}. \end{aligned}$$

Com volíem veure. ■

Corol·lari 3.3.6. *Com a casos particular, tenim les següents identitats.*

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^m a_k b_k &= A_m b_{m+1} + \sum_{k=n}^m A_k (b_k - b_{k+1}), \\ \sum_{k=n}^m a_k b_k &= A_m b_{m+1} - A_{n-1} b_n + \sum_{k=n}^m A_k (b_k - b_{k+1}). \end{aligned} \tag{3.1}$$

En el primer cas, $A_k = \sum_{j=n}^k a_j$ i en el segon, $A_k = \sum_{j=1}^k a_j$.

Teorema 3.3.7 (Abel). *Sigui $\sum_{n \geq 0} a_n (z-b)^n$ una sèrie de potències amb radi de convergència $R > 0$. Sigui z_0 amb $|z_0 - b| = R$ de manera que la sèrie $\sum_{n \geq 0} a_n (z_0 - b)^n$ és convergent. Aleshores:*

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \sum_{n \geq 0} a_n r^n (z_0 - b)^n = \sum_{n \geq 0} a_n (z_0 - b)^n.$$

Nota: Compte, perquè hem de conèixer a priori si la sèrie convergeix en z_0 .

Teorema 3.3.8 (d'Abel, per a sèries reals). *Sigui $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ la sèrie de potències amb radi de convergència $R > 0$. Si $\sum_{n \geq 0} a_n R^n$ és convergent, aleshores la sèrie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ convergeix uniformement en $[0, R]$ (de fet, ho serà per simetria en $[-R, 0]$ també i, per tant, en $[-R, R]$). En particular, la funció $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ és contínua en $[0, R]$.*

Demostració de 3.3.7. Podem suposar $R = 1, b = 0$ i $z_0 = 1$. Llavors, cal provar que:

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \sum_n a_n r^n = \sum_n a_n.$$

Es pot provar de la mateixa manera que vam provar 3.3.8 a Anàlisi Matemàtica. ■

FUNCIONS ELEMENTALS

Recordant la definició que hem donat d'exponencial complexa, 1.3.1, podem parlar de funcions elementals. Ja havíem vist que ve definida per:

$$e^z = \exp z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

La sèrie té radi de convergència $R = +\infty$ i, per tant, e^z defineix una funció entera amb:

$$(e^z)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} z^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = e^z.$$

Recordem que una funció entera era aquella que era holomorfa a tot $\mathbb{C}$.

Proposició 3.4.1. *Es compleix que $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$, per a tot $z, w \in \mathbb{C}$.*

Demostració. Per a $a \in \mathbb{C}$, considerem la funció $f_a(z) = e^z \cdot e^{a-z}$. Com és producte de funcions enteres, la funció f_a és entera amb $f_a'(z) = e^z e^{a-z} + e^z (-e^{a-z}) = 0$. Per tant, f_a és constant en $\mathbb{C}$ (perquè $\mathbb{C}$ és connex i la derivada $f_a'(z)$ val zero a tot arreu), pel que $f_a(z) = f_a(a) = e^a$ i $e^z \cdot e^{a-z} = e^a$. Posant $a = z + w$, obtenim el resultat. ■

3.4.2. De la identitat anterior, tenim que $e^z e^{-z} = 1$, pel que $e^z \neq 0$ per a tot $z \in \mathbb{C}$ i $\frac{1}{e^z} = e^{-z}$. Val la pena esmentar que:

1. $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$, per a tot $z \in \mathbb{C}$.
2. $|e^{it}| = 1$, per a tot $t \in \mathbb{R}$.

Definició 3.4.3 (Funcions trigonomètriques). Per $z \in \mathbb{C}$, definim:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad (3.2)$$

que són funcions enteres perquè són sumes i restes de funcions enteres. Fent servir el desenvolupament en sèrie de potències de e^z , tenim:

$$\sin z = \sum_{n \geq 0} \frac{(i^n - (-i)^n)}{2i} \cdot \frac{z^n}{n!} = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad \cos z = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}.$$

Propietat 3.4.4.

1. $\sin z$ i $\cos z$ són funcions enteres tals que $(\sin z)' = \cos z$ i $(\cos z)' = -\sin z$.
2. $\cos(-z) = \cos z$ i també $\sin(-z) = -\sin z$, per a tot $z \in \mathbb{C}$.
3. $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$.

4. A diferència del sinus i el cosinus com a funcions reals, $\sin z$ i $\cos z$ no són acotades. Per exemple, $\sin(it) = \frac{e^{-t} + e^t}{2i}$ i $\lim_t |\sin(it)| = +\infty$.

Demostració. Totes les propietats es troben a partir de les identitats de (3.2). ■

3.5

LOGARITMES I ARGUMENTS

3.5.1. Sigui $z \in \mathbb{C}$ amb $z \neq 0$. Recordem de 1.4.3 que un argument de z és qualsevol $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $z = |z| \cdot e^{i\theta}$. Si θ és un argument de z , aleshores $\theta + 2k\pi$ també ho és per a tot $k \in \mathbb{Z}$. I l'argument principal és $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$.

Definició 3.5.2 (Logaritme). Un logaritme de x és un nombre $w \in \mathbb{C}$ tal que $e^w = z$. Posem $w = u + iv$ i, llavors:

$$e^w = e^u \cdot e^{iv} = z = |z| \cdot e^{i \arg z} \implies e^u = |z|, v = \arg z.$$

Per tant,

$$w = \log(z) = \ln |z| + i \arg z \iff w = \log z = \ln |z| + i \text{Arg } z + 2\pi ki, k \in \mathbb{Z}.$$

Per tant, hi ha infinits logaritmes. Denotarem per $\log z$ el conjunt de tots els $w \in \mathbb{C}$ amb $e^w = z$.

Exemple 3.5.3.

- $\log 1 = \ln |1| + i \cdot 0 + 2\pi ki = 2\pi ki, k \in \mathbb{Z}$.
- $\log(-1) = \ln 1 + i\pi + 2\pi ki, k \in \mathbb{Z}$.

3.5.4. Quan parlem d'una branca de l'argument, ens referim a triar un argument fixat; és a dir, a triar un argument de longitud 2π on l'argument pren valors. Si fixem una branca de l'argument, llavors també ens dona una branca del logaritme.

Definició 3.5.5 (Logaritme principal). $\text{Log } z = \ln |z| + i \text{Arg } z$. Per tant, $\text{Log} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow -\pi < \text{Im } z \leq \pi$. Com sabem que l'argument principal $\text{Arg } z$ és contínua en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, deduïm que $\text{Log } z$ és contínua en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

Proposició 3.5.6. Existeix una branca contínua de l'argument de z (és a dir, $\arg z$ tal que pren valors en $(\theta, \theta + 2\pi)$, θ un angle donat) en $\mathbb{C} \setminus r$, on r és qualsevol semirecta de $\mathbb{C}$ amb extrem en el zero. També hi ha una branca contínua del logaritme de z en $\mathbb{C} \setminus r$.

Demostració. Posem $r = \{Re^{i\theta} \mid 0 \leq R < +\infty\}$. Escollim $\arg z$ la branca de l'argument de z que pren valors en $(\theta, \theta + 2\pi)$ i passem a veure que és contínua. Siguin $z_n, z_0 \in \mathbb{C} \setminus r$ amb $z_n \rightarrow z_0$. Si $\arg$ no és contínua, com que $\arg z$ pren valors en un interval, aplicant el teorema de Bolzano-Weierstrass, podem trobar una parcial convergent. És a dir, hi ha z_{n_k} amb $\arg z_{n_k} \rightarrow \alpha \neq \arg z_0$,

$\alpha \in [\theta, \theta + 2\pi]$. Clarament, $e^{i \arg z_{n_k}} \rightarrow e^{i\alpha}$, però també:

$$e^{i \arg z_{n_k}} = \frac{z_{n_k}}{|z_{n_k}|} \rightarrow \frac{z_0}{|z_0|} = e^{i \arg z_0} \implies e^{i\alpha} = e^{i \arg z_0} \implies \alpha - \arg z_0 = 2k\pi,$$

per algun $k \in \mathbb{Z}$ i això és absurd, ja que si $k \neq 0$, aleshores o bé $\arg(z) \notin (\theta, \theta + 2\pi)$ o bé $\alpha \notin [\theta, \theta + 2\pi]$; i si $k = 0$, tindríem que $\arg(z) = \alpha$, però estem suposant que $\alpha \neq \arg z_0$. ■

Proposició 3.5.7. *No hi ha cap branca contínua (o determinació, cf. 3.6.1) de l'argument de z en $\mathbb{S}^1$ (ni en cap corba que envolti l'origen).*

Demostració. Suposem que n'hi ha una de contínua, diem-li $h(z)$. Com $|z| = 1$, tenim:

$$e^{ih(z)} = \frac{z}{|z|} = z = e^{i\theta} \implies \exists k_\theta \in \mathbb{Z} \mid h(e^{i\theta}) = \theta + 2k_\theta\pi.$$

Aleshores, $k_\theta \equiv k(\theta) = \frac{h(e^{i\theta}) - \theta}{2\pi}$ és una funció contínua que pren valors enters i, per tant, és constant. És a dir, $k_\theta = k$. Llavors:

$$h(e^{i\theta}) - \theta = 2k\pi = h(e^{i0}) = h(1) = h(e^{2\pi i}) = 2\pi + 2k\pi.$$

Per la cadena d'igualtats, tindríem que $2k\pi = 2\pi + 2k\pi$, contradicció que ve de suposar que la branca és contínua. ■

Propietat 3.5.8 (Propietats del logaritme).

1. $e^{\log z} = z$, per a tota branca de $\log z$. Ara bé, $\log(e^z) = z$ no és cert en general, ja que el logaritme complex no segueix les mateixes propietats que el real.
2. Per a $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, com a conjunts de números, tenim que $\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2$. Ara bé, fixada una branca $\ell(z)$ del logaritme de z^2 , pot passar que $\ell(z_1 z_2) \neq \ell(z_1) + \ell(z_2)$. El que sí que és cert és que hi ha $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\ell(z_1 z_2) = \ell(z_1) + \ell(z_2) + 2k\pi i$ (és a dir, mòdul $2k\pi i$).
3. Qualsevol branca contínua del logaritme és holomorfa amb $(\ell(z))' = \frac{1}{z}$.

Aquesta última propietat és conseqüència del següent resultat, més general.

Proposició 3.5.9 (Derivada de la inversa). *Siguin $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ i $f : G \rightarrow \Omega$ funcions contínues amb $g(\Omega) \subset G$ de manera que $f(g(z)) = z$, $f'(g(z)) \neq 0$, per a $z \in \Omega$. Si f és holomorfa, aleshores g és holomorfa amb $g'(z) = \frac{1}{f'(g(z))}$.*

Demostració. Tenim que $g(z) = g(z_0)$ implica $z = f(g(z)) = f(g(z_0)) = z_0$. Per tant, per $z \neq z_0$ obtenim $g(z) \neq g(z_0)$ i, llavors:

$$1 = \frac{z - z_0}{z - z_0} = \frac{f(g(z)) - f(g(z_0))}{g(z) - g(z_0)} \cdot \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} \iff \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \frac{g(z) - g(z_0)}{f(g(z)) - f(g(z_0))}.$$

² Fixar una branca del logaritme $\ell(z)$ és fixar $k_0 \in \mathbb{Z}$ (no necessàriament 0) tal que $\ell(z) = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z + 2k_0\pi i$.

Com g és contínua, tenim que $w = g(z) \rightarrow g(z_0) = w_0$ si $z \rightarrow z_0$. Com f és holomorfa, obtenim:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{\left(\frac{f(g(z)) - f(g(z_0))}{g(z) - g(z_0)} \right)} = \frac{1}{\lim_{w \rightarrow w_0} \frac{f(w) - f(w_0)}{w - w_0}} = \frac{1}{f'(w_0)} = \frac{1}{f'(g(z_0))}. \quad \blacksquare$$

Definició 3.5.10 (Potències complexes). Sigui $z \in \mathbb{C}$ amb $z \neq 0$ i $a \in \mathbb{C}$. Tenim $z^a = (e^{\log z})^a$. Llavors, definim $z^a := e^{a \log z} = e^{a(\ln |z| + i \arg z)}$.

3.5.11. A priori, pren infinits valors com $\arg z$. Per exemple, aplicant que $\log(i) = \ln|i| + i \arg(i) = i \arg(i)$ i que $\arg(i) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, podem trobar:

$$i^i = e^{i \log i} = e^{i(i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi))} = e^{-(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

que pren infinits valors reals (el resultat és un conjunt numerable de nombres reals). Hi ha casos en què pren un nombre finit de valors, com $i^{\frac{1}{4}}$, que pren 4 valors.

3.6

DETERMINACIONS DEL LOGARITME I LES ARRELS

Definició 3.6.1 (Determinació del logaritme de z). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert. g és una determinació del logaritme de z en Ω si g és contínua en Ω i $e^{g(z)} = z$, per a tot $z \in \Omega$.

Definició 3.6.2 (Determinació del logaritme d' f). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ una funció contínua. Una determinació del logaritme de f en Ω és una funció contínua tal que $e^{g(z)} = f(z)$, per a tot $z \in \Omega$. Com sempre, està relacionat amb l'argument.

Definició 3.6.3 (Determinació de l'argument d' f). h és una determinació de l'argument de f en Ω si h és contínua en Ω i $f(z) = |f(z)|e^{ih(z)}$, per a tot $z \in \Omega$.

Observació 3.6.4. Si tenim una determinació de l'argument de f , llavors també tenim una determinació del logaritme de f definint:

$$\log f(z) = \ln |f(z)| + i \arg f(z).$$

També, si g és una determinació del logaritme de f , llavors $\operatorname{Im} g$ és una determinació de l'argument de f . Hi ha determinació del logaritme si, i només si, hi ha determinació de l'argument.

Definició 3.6.5 (Determinació de l'arrel n -èsima de f). g és una determinació de l'arrel n -èsima de f en Ω , $\sqrt[n]{f}$, si g és contínua en Ω i $g(z)^n = f(z)$, per a tot $z \in \Omega$.

Observació 3.6.6.

1. Si hi ha una determinació h del logaritme de f , aleshores hi ha determinació de $\sqrt[n]{f}$. Simplement definim $g(z) = e^{\frac{1}{n}h(z)}$.

2. El recíproc de l'apartat anterior no és cert. Pot existir una determinació de l'arrel n -èsima $\sqrt[n]{f}$, encara que no hi hagi cap del logaritme.

Exemple 3.6.7. Per exemple, sigui $f(z) = z^n$, per $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} := \Omega$. Sabem que no té determinació del logaritme en Ω . Ara bé, la funció $g(z) = z$ és una determinació de $\sqrt[n]{f}$ en Ω .

3. Si existeix una determinació L del logaritme de z en la imatge $f(\Omega)$, aleshores hi ha determinació del logaritme de f en Ω . Simplement, definim $h(z) = L(f(z))$.

Ara bé, el recíproc no és cert. Pot existir una determinació del logaritme de f en Ω , encara que no hi hagi cap logaritme continu de z en $f(\Omega)$.

Exemple 3.6.8. Per exemple, sigui $f(z) = e^z$, $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Sabem que no hi ha determinació del logaritme en la imatge de f . Ara bé, la funció $g(z) = z$ és una determinació de $\sqrt[n]{f}$ en $\Omega = \mathbb{C}$.

4. Si Ω evita una semirrecta amb extrem en el zero, llavors hi ha determinació de l'argument i del logaritme en Ω . Si Ω conté una corba tancada que envolta l'origen, no hi ha determinacions ni de l'argument ni del logaritme de z en Ω .

Proposició 3.6.9. *Si sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex, i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ contínua. Si g_1 i g_2 són dues determinacions del logaritme de f en Ω , llavors $g_1(z) = g_2(z) + 2\pi ki$, $z \in \Omega$ i per un cert $k \in \mathbb{Z}$.*

Demostració. Fixat un $z \in \Omega$, tenim:

$$e^{g_1(z)} = f(z) = e^{g_2(z)} \implies \exists k_z \equiv k(z) \in \mathbb{Z} \mid g_1(z) - g_2(z) = 2k_z \pi i.$$

Com que g_1 i g_2 són contínues en Ω , aleshores la funció $k : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}$ definida per:

$$k(z) := k_z = \frac{g_1(z) - g_2(z)}{2\pi i}$$

és contínua en Ω . Com Ω és connex, llavors $k(\Omega)$ és un connex de $\mathbb{Z}$ i, per tant, és un punt, pel que $k(z) = k$ per a tot $z \in \Omega$ (no depèn de z) i es compleix la identitat $g_1(z) = g_2(z) + 2\pi ki$. ■

Anteriorment havíem vist que qualsevol branca del logaritme en un punt z és holomorfa amb $(\ell(z))' = \frac{1}{z}$. La conseqüència natural que veurem ara és que tot logaritme continu en Ω de una funció holomorfa, és també holomorf.

Proposició 3.6.10. *Si sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ holomorfa. Si sigui g una determinació del logaritme de f en Ω . Llavors g és holomorfa en Ω amb:*

$$g'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}, \quad z \in \Omega.$$

Demostració. Fixem $z_0 \in \Omega$. Com f és holomorfa, en particular és contínua, pel que hi ha $\delta > 0$

de manera que:

$$f(D(z_0, \delta)) \subset D\left(f(z_0), \frac{1}{2}|f(z_0)|\right) := D$$

Com que $f(z_0) \neq 0$, llavors D evita alguna semirecta (semirecta, que no recta) amb origen el 0, pel que existeix una determinació $\ell_D(z)$ del logaritme de z en D , que sabem que ha de ser holomorfa. Definim:

$$h(z) = \ell_D(f(z)), \quad z \in D_0 := D(z_0, \delta).$$

Com f és holomorfa, llavors h és holomorfa en D_0 amb:

$$h'(z_0) = \ell'(f(z_0)) \cdot f'(z_0) = \frac{f'(z_0)}{f(z_0)}.$$

També h és una determinació del logaritme de f en D_0 . Com que D_0 és connex i g també és una determinació del logaritme de f (a tot arreu, en particular, en D_0), aplicant la proposició anterior, tenim que hi ha $k \in \mathbb{Z}$ de manera que $g = h + 2k\pi i$ en D_0 , pel que deduïm que g és holomorfa en D_0 amb:

$$g'(z_0) = h'(z_0) = \frac{f'(z_0)}{f(z_0)}.$$

■

Teoria local de Cauchy

4.1

CORBES I INTEGRACIÓ SOBRE CORBES

Aquesta subsecció, excepte petites adaptacions, estarà basada en les meves notes de Geometria Diferencial, [Vil24c].

4.1.1 | CORBES

Denotarem per $I = [a, b]$ un interval de $\mathbb{R}$ i $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert.

Definició 4.1.1 (Corba parametritzada). Una *corba parametritzada* a $\mathbb{C}$ és una aplicació contínua:

$$\begin{aligned} \gamma : [a, b] &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto \gamma(t). \end{aligned}$$

Es diu *paràmetre* de la corba a la variable t . Al conjunt imatge $\gamma^* = \{\gamma(t) \mid t \in [a, b]\}$ se'n diu *recorregut*, o *trajectòria*, de la corba. Si és contínua (resp. diferenciable) en direm que és contínua (resp. diferenciable).

De moment, per situar-nos, pensem en la regla de Barrow per funcions d'una variable: si F és una primitiva de f ($F' = f$), aleshores:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

És a dir, la integral de f a (a, b) equival a *integrar* (en aquest cas, avaluar) la primitiva a la vora de (a, b) formada pels punts a i b . Veurem generalitzacions d'aquest principi on, a més de segments tindrem *corbes*, *superfícies* o *regions* senceres. Per aquest motiu, haurem de parlar en primer lloc d'integrals *damunt de corbes i superfícies*.

Treballarem quasi sempre amb corbes per les quals hi ha un vector tangent ben definit (llevat potser d'uns pocs punts).

Definició 4.1.2 (Corba de classe $\mathcal{C}^1$). Diem que una corba $\gamma : [a, b] \longrightarrow \Omega$, $\gamma(t) = \gamma_1(t) + i\gamma_2(t)$ és de classe $\mathcal{C}^1$ (s'entén $\mathcal{C}^1([a, b])$) si γ_1, γ_2 són de classe $\mathcal{C}^1$ (derivable i amb derivada contínua, per a tot $t \in [a, b]$). En aquest cas, definim:

$$\gamma'(t) = \gamma_1'(t) + i\gamma_2'(t).$$

Sovint en tindrem prou amb tenir corbes de classe $\mathcal{C}^1$ a trossos; és a dir, corbes per a les quals existeix una partició de l'interval del paràmetre $a = t_0 < \dots < t_n = b$, tal que les restriccions $\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}$ són de classe $\mathcal{C}^1$ per a tot $i = 1 \div n$. Sigui com sigui, seguirem demanant que sigui $\mathcal{C}$ en $[a, b]$.

Definició 4.1.3 (Corba tancada, corba simple). Diem que una corba $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ és *tancada* si $\gamma(a) = \gamma(b)$. Diem que la corba σ és *simple* si és injectiva (és a dir, si la trajectòria no té autointerseccions). Li diem *tancada simple* si $\gamma(a) = \gamma(b)$ i la trajectòria no té autointerseccions (a part de l' a i b).



Figura 4.1: Corba simple i no simple.

Observació 4.1.4. Si γ és tancada i l'únic punt on γ no és injectiva, és a $\gamma(a) = \gamma(b)$, encara diem que γ és simple.

Definició 4.1.5 (Canvi de paràmetre). Donada una corba $\alpha : [a, b] \rightarrow \Omega$ podem fer un canvi de variable al paràmetre t . Un *canvi de paràmetre* o *reparametrització* és una funció:

$$\begin{aligned} \varphi : [c, d] \subset \mathbb{R} &\longrightarrow [a, b] \\ s &\longmapsto \varphi(s) = t \end{aligned}, \quad \varphi \text{ bijectiva i de classe } \mathcal{C}^1,$$

i amb inversa també de classe $\mathcal{C}^1$.

La corba $\beta : [c, d] \rightarrow \Omega$ ve donada per la composició $\gamma \circ \varphi = \gamma(\varphi(s)) = \beta(s)$ s'anomena *reparametrització* de γ . Observem que $\beta^* = \gamma^*$; és a dir, les imatges coincideixen i només canvia la velocitat a què la recorrem. Per exemple, una reparametrització de la corba $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ és $\beta(t) = e^{2it}$, amb $t \in [0, \pi]$.

Definició 4.1.6 (Longitud de la corba). Donada una corba $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$, i assignem $t \mapsto \gamma(t) := (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$; definim la seva longitud com:

$$l(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

En termes físics, la longitud és la integral de la velocitat $\|\gamma'(t)\|$. Si $l(\gamma) < \infty$, diem que γ és *rectificable*.

Observació 4.1.7. Automàticament, això dona també la longitud d'una corba de classe $\mathcal{C}^1$ a trossos: si cada tros $\gamma|_{[t_{j-1}, t_j]}$ és de classe $\mathcal{C}^1$, $j = 1 \div n$, tenim:

$$l(\gamma) = \sum_{j=1}^n \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\gamma'(t)\| dt.$$

Definició 4.1.8 (Integrals de funcions amb valors complexos). Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ contínua.

Definim:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re}(f(t)) dt + i \int_a^b \operatorname{Im}(f(t)) dt.$$

Propietat 4.1.9.

1. Si $\alpha \in \mathbb{C}$, llavors:

$$\int_a^b \alpha f(t) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt.$$

2. El valor absolut de la integral de la funció és més petit que la integral del valor absolut de la funció.

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

Demostració.

1. Exercici.

2. Per $A \in \mathbb{C}$, podem posar $|A| = e^{i\theta} A$, $|A| \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. Llavors, aplicant el primer apartat tenim:

$$0 \leq \left| \int_a^b f(t) dt \right| = e^{i\theta} \int_a^b f(t) dt = \int_a^b e^{i\theta} f(t) dt.$$

A més,

$$\int_a^b e^{i\theta} f(t) dt \geq 0 \implies \int_a^b e^{i\theta} f(t) dt = \operatorname{Re} \left(\int_a^b e^{i\theta} f(t) dt \right),$$

pel que, fent servir la definició d'integral d'una funció amb valors complexos, veiem que:

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \operatorname{Re} \left(\int_a^b e^{i\theta} f(t) dt \right) = \int_a^b \operatorname{Re}(e^{i\theta} f(t)) dt.$$

Com $\operatorname{Re}(e^{i\theta} f(t)) \leq |e^{i\theta} f(t)| = |f(t)|$, obtenim el resultat. ■

4.1.2 | INTEGRACIÓ SOBRE CORBES

Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ contínua i $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ corba de classe $\mathcal{C}^1$. Definim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

En cas que γ sigui un camí (corba $\mathcal{C}^1$ a trossos), ho partim a trossos:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

Fer el càlcul directe d'aquest tipus d'integrals pot ser una tasca difícil, encara que a vegades es pot calcular fàcilment.

Exemple 4.1.10. Si $\gamma(t) = a + e^{ikt}$, $t \in [0, 2\pi]$ i $k \in \mathbb{Z}$. Llavors:

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z-a} = \int_0^{2\pi} \frac{ike^{ikt}}{e^{ikt}} dt = 2\pi ik.$$

Podem entendre-ho com donar k voltes al cercle de radi 1 centrat en el punt a : si $k > 0$ anem en sentit contrari a les agulles del rellotge i al revés si $k < 0$.

Propietat 4.1.11.

1. Per a $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$:

$$\int_{\gamma} (\lambda f(z) + \mu g(z)) dz = \lambda \int_{\gamma} f(z) dz + \mu \int_{\gamma} g(z) dz.$$

2. Si recorrem la corba en sentit invers, el signe canvia. És a dir:

$$\int_{\gamma^-} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz.$$

3. El valor absolut de la integral de la funció és més petit que la integral del valor absolut de la funció:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| \cdot |dz| := \int_a^b |f(\gamma(t))| \cdot |\gamma'(t)| dt.$$

Compte, perquè $|dz|$ té sentit i és $|dz| = |\gamma'(t)| dt$. En particular, si $|f| \leq M$ per a tot $z \in \gamma$, llavors $\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq ML(\gamma)$. Si γ és $\mathcal{C}^1$ a trossos (i.e. és un camí), llavors:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f| \cdot |dz| := \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} |f(\gamma(t))| \cdot |\gamma'(t)| dt.$$

4. Si η és una reparametrització de γ , aleshores:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\eta} f(z) dz.$$

Demostració.

1. Exercici.

2. Tenim que $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$. Llavors:

$$\int_{\gamma^-} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma^-(t)) \cdot (\gamma^-)'(t) dt = - \int_a^b f(\gamma(a + b - t)) \cdot \gamma'(a + b - t) dt.$$

Fent el canvi de variable $s = a + b - t$, obtenim que:

$$\int_{\gamma'} f(z) dx = - \int_b^a f(\gamma(s)) \cdot \gamma'(s)(-ds) = - \int_a^b f(\gamma(s)) \cdot \gamma'(s) ds = - \int_{\gamma} f(z) dz.$$

3. Directe a partir de la definició de la integral sobre una corba i l'apartat anterior, també.

4. Tenim $\eta = \gamma \circ \varphi$ i com estem treballant amb corbes $\mathcal{C}^1$, l'aplicació bijectiva $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ també ha de ser de classe $\mathcal{C}^1$. Llavors:

$$\int_{\eta} f(z) dz = \int_c^d f(\eta(t)) \cdot \eta'(t) dt = \int_c^d f(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt.$$

Llavors, fent el canvi de variable $s = \varphi(t)$, obtenim:

$$\int_{\eta} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(s)) \gamma'(s) ds = \int_{\gamma} f(z) dz. \quad \blacksquare$$

El següent resultat correspondria a una versió de la regla de Barrow del teorema fonamental del càlcul per integrals sobre corbes.

Teorema 4.1.12 (Fonamental del càlcul, per integrals sobre corbes). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert i f contínua en Ω . Suposem que existeix F primitiva holomorfa de f (és a dir, $F' = f$). Aleshores, per a tot camí γ en Ω , es compleix:*

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

Demostració. Tenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} F'(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

Com que $(F \circ \gamma)'(t) = F'(\gamma(t)) \gamma'(t)$, aplicant la regla de Barrow usual, obtenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} (F \circ \gamma)'(t) dt = \sum_{k=1}^n (F(\gamma(t_k)) - F(\gamma(t_{k-1})))$$

Aquesta és una suma telescòpica (els termes intermitjos es van cancel·lant), amb el que:

$$\sum_{k=1}^n (F(\gamma(t_k)) - F(\gamma(t_{k-1}))) = F(\gamma(t_n)) - F(\gamma(t_0)) = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)). \quad \blacksquare$$

Observació 4.1.13. Pel teorema anterior:

1. Si γ és un camí tancat en Ω i f té primitiva holomorfa en Ω , aleshores $\int_{\gamma} f(z) dz = 0^3$. Per exemple, si $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, llavors $\int_{\gamma} e^z dz = \int_0^{2\pi} e^{it} dt = 0$.
2. Si f té primitiva holomorfa en Ω , llavors $\int_{\gamma} f(z) dz$ no depèn del camí $\gamma \subset \Omega$. Només depèn dels punts inicials i finals (no cal ni parametritzar la corba). Per exemple, si γ és un camí que va de 1 a $2i$, aleshores:

$$\int_{\gamma} z^3 dz = \left. \frac{z^4}{4} \right|_1^{2i} = \frac{(2i)^4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}.$$

El següent resultat, anomenat teorema de Cauchy-Hoursat (o també teorema de Cauchy per triangles) és un resultat clau per tal de provar el teorema de Cauchy per un disc o oberts convexos.

Teorema 4.1.14 (de Cauchy-Goursat). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert i $f \in \mathcal{C}(\Omega) \cap \mathcal{H}(\Omega \setminus \{p\})$ (contínua a tot Ω però holomorfa a tot arreu excepte p). Llavors, $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$, per a tot triangle $T \subset \Omega$.*

Demostració. Provem primer el cas en què $f \in \mathcal{H}(\Omega)$; és a dir, f és holomorfa a tot Ω . Tenim orientada la frontera ∂T del nostre triangle en sentit contrari a les agulles del rellotge. Fent servir els punts mitjos de cada segment, partim el nostre triangle T en 4 triangles $T_1, \dots, T_4$. Totes les fronteres ∂T_i d'aquests triangles venen orientats en sentit contrari a les agulles del rellotge, excepte el del mig, que va orientat al revés (així, quan es fa la suma de les integrals sobre la frontera d'aquests 4 triangles). Les integrals en els segments del mig es cancel·len.

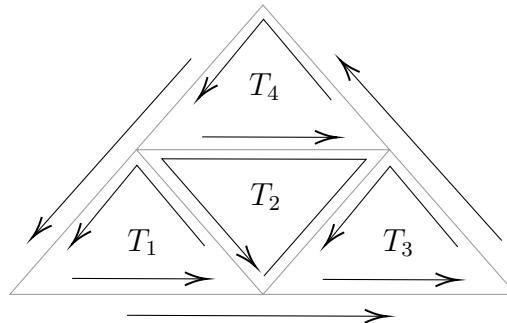


Figura 4.2: Organització dels triangles al teorema de Cauchy-Goursat.

³ Això és perquè $F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0$, ja que $\gamma(a) = \gamma(b)$ (és un camí tancat).

Llavors:

$$\int_{\partial T} f = \int_{\partial T_1} f + \int_{\partial T_2} f + \int_{\partial T_3} f + \int_{\partial T_4} f.$$

Observem que:

$$\text{Long}(\partial T_j) = \frac{1}{2} \text{Long}(\partial T), \quad \text{diam}(T_j) = \frac{1}{2} \text{diam}(T), \quad 1 \leq j \leq 4.$$

Anomenem $T^{(1)}$ al triangle «total», el que consisteix en $T_1, \dots, T_4$, amb:

$$\left| \int_{\partial T^{(1)}} f \right| \geq \left| \int_{\partial T_j} f \right|, \quad 1 \leq j \leq 4 \implies \left| \int_{\partial T} f \right| \leq 4 \left| \int_{\partial T^{(1)}} f \right|.$$

Repetim el procés amb $T^{(1)}$ per tal d'obtenir un altre triangle $T^{(2)}$ amb propietats anàlogues.

De manera inductiva, obtenim una successió $(T^{(k)})_k$ de triangles de manera que:

$$1. \quad T^{(1)} \supset T^{(2)} \supset \dots \supset T^{(k)} \supset \dots$$

2. Per a tot k ,

$$\left| \int_{\partial T^{(k)}} f \right| \leq 4 \left| \int_{\partial T^{(k+1)}} f \right|.$$

$$3. \quad \text{long}(\partial T^{(k+1)}) = \frac{1}{2} \text{long}(\partial T^{(k)}) \text{ i també } \text{diam}(T^{(k+1)}) = \frac{1}{2} \text{diam}(T^{(k)}).$$

Tot això implica, d'una banda:

$$\left| \int_{\partial T} f \right| \leq 4^n \cdot \left| \int_{\partial T^{(n)}} f \right|; \quad (4.1)$$

i de l'altra, $\text{long}(\partial T^{(n)}) = 2^{-n} \text{long}(\partial T)$ i $\text{diam}(T^{(n)}) = 2^{-n} \text{diam}(T)$. És clar que $\text{diam}(T^{(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, i com $T^{(1)} \supset T^{(2)} \supset \dots \supset T^{(k)} \supset \dots$, tenim una successió decreixent de compactes en un espai mètric complet amb diàmetres que tendeixen a zero. Llavors, $\bigcap_k T^{(k)} = \{z_0\}$. Aquest resultat se segueix del teorema dels intervals encaixonats (cf. [Vil24a]).

Fixem $\varepsilon > 0$, com f és holomorfa en z_0 podem trobar $\delta > 0$ tal que $D(z_0, \delta) \subset \Omega$ i:

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| < \varepsilon, \quad 0 < |z - z_0| < \delta.$$

En altres paraules, tenim:

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \varepsilon \cdot |z - z_0|, \quad 0 < |z - z_0| < \delta. \quad (4.2)$$

Prenem n prou gran de manera que $\text{diam}(T^{(n)}) = 2^{-n}d < \delta$, on d és el diàmetre del triangle T . Com $z_0 \in T^{(n)}$, se segueix que $T^{(n)} \subset D(z_0, \delta)$. Com que la funció $g_0(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$ té primitiva holomorfa (ja que és un polinomi holomorf), tenim que:

$$\int_{\partial T^{(n)}} g_0(z) dz = 0;$$

i, per tant:

$$\left| \int_{\partial T^{(n)}} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial T^{(n)}} (f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)) dz \right|.$$

Aplicant (4.2) obtenim:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial T^{(n)}} f(z) dz \right| &< \varepsilon \int_{\partial T^{(n)}} |z - z_0| |dz| \leq \varepsilon \text{diam}(T^{(n)}) \text{long}(\partial T^{(n)}) \\ &= \varepsilon 4^{-n} \text{diam}(T) \text{long}(\partial T) \end{aligned}$$

Per tant, per (4.1), veiem que:

$$\left| \int_{\partial T} f(z) dz \right| < \varepsilon \text{diam}(T) \text{long}(\partial T).$$

Com $\varepsilon > 0$ és arbitrari i $\text{diam}(T)$ i $\text{long}(\partial T)$ són fixes, se segueix que:

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0,$$

amb el que hem provat el teorema en el cas que f sigui holomorfa a tot Ω . Passem a deduir el cas en què $f \in C(\Omega) \cap \mathcal{H}(\Omega \setminus \{p\})$ a partir del cas ja provat. En cas que el punt p , on no sabem si f és holomorfa en aquest punt, es trobi fora del triangle ple T , simplement podem agafar una regió Ω' amb $p \notin \Omega'$ de manera que $T \subset \Omega'$. Com $f \in H(\Omega')$, aplicant el cas ja provat, obtenim $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$. En cas que el punt p es trobi en el triangle ple T , sempre ens reduïrem al cas que p sigui un dels vèrtexs del triangle. Anem doncs a fer aquest cas primer.

Si p és un dels vèrtexs del triangle, fixem $\varepsilon > 0$, i partim el triangle T en dos parts. Un que sigui un petit triangle T_ε de diàmetre $d < \varepsilon$ amb vèrtex p , i l'altre part quedaria un trapezi Z . Com que el trapezi el podem partir en dos triangles, i el punt p queda fora dels dos triangles plens, aplicant el cas anterior tenim que:

$$\int_{\partial Z} f(z) dz = 0.$$

Llavors:

$$\int_{\partial T} f(z) dz = \int_{\partial Z} f(z) dz + \int_{\partial T_\varepsilon} f(z) dz = \int_{\partial T_\varepsilon} f(z) dz.$$

Com f és contínua en Ω , en particular és contínua en el compacte T , amb el que hi ha una constant positiva M de manera que $|f(z)| \leq M$ per a tot $z \in T$. En particular, $|f(z)| \leq M$ per a tot $z \in T_\varepsilon$, i M no depèn de ε . Llavors:

$$\left| \int_{\partial T_\varepsilon} f(z) dz \right| \leq \int_{\partial T_\varepsilon} |f(z)| |dz| \leq M \text{long}(\partial T_\varepsilon) < 3M\varepsilon.$$

Com ε és arbitrari, deduïm que $\int_{\partial T_\varepsilon} f(z) dz = 0$, amb el que en aquest cas també tenim:

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0.$$

- Si p es troba en ∂T , llavors ajuntem p amb el vèrtex del triangle que no es troba en el segment que conté p , per formar dos triangles, i pel cas anterior obtenim que $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$.
- Si p es troba a l'interior del triangle T , ajuntem aquest punt amb tots els vèrtexs del triangle formant tres triangles, i aplicant el cas anterior veiem que $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$. ■

Observació 4.1.15.

1. Ens cal tenir tot el triangle ple T dins de Ω . Per exemple, si la frontera del triangle ∂T envolta un forat, aleshores no es pot aplicar.
2. En cas que f sigui holomorfa a tot Ω excepte un punt p , però f no és contínua en p , tampoc no es pot aplicar.

Teorema 4.1.16 (de Cauhy, per a un disc). *Sigui Δ un disc obert i $f \in \mathcal{C}(\Delta)$. Si $f \in \mathcal{H}(\Delta \setminus \{p\})$, llavors $\int_\gamma f(z) dz = 0$ per a tot camí tancat γ en Δ .*

Demostració. Pel TFC per integrals sobre corbes, només ens cal provar que f té primitiva holomorfa en Δ . Fixem $a \in \Delta$, i definim:

$$F(z) = \int_{[a,z]} f(w) d\omega, \quad z \in \Delta,$$

on $[a, z]$ és el segment que uneix a amb z (i.e. una corba $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\gamma(t) = a + t(z - a)$). Sigui $z_0 \in \Delta$ i anem a provar que F és holomorfa en z_0 amb $F'(z_0) = f(z_0)$. Ens cal provar que:

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \left| \frac{F(z_0 + h) - F(z_0)}{h} - f(z_0) \right| = 0. \quad (4.3)$$

Considerem el triangle ∂T amb vèrtexs $a, z_0, z_0 + h, z_0$ amb $|h|$ prou petit per tal que $z_0 + h \in \Delta$. Com tot aquest triangle ple T es troba dins del disc Δ (tots els tres vèrtexs hi viuen), aplicant el teorema de Cauchy-Goursat, obtenim que:

$$\int_{\partial T} f(\omega) d\omega = 0.$$

Tal com hem definit el triangle T , la integral anterior és la mateixa que la següent:

$$\int_{[a, z_0+h]} f(\omega) d\omega + \int_{[z_0+h, z_0]} f(\omega) d\omega - \int_{[a, z_0]} f(\omega) d\omega = 0.$$

Amb el que, tenint en compte la definició de F , tenim:

$$F(z_0 + h) - F(z_0) = - \int_{[z_0+h, z_0]} f(\omega) d\omega = \int_{[z_0, z_0+h]} f(\omega) d\omega.$$

Per tant, podem aplicar l'equació anterior a (4.3). Obtenim que:

$$f(z_0) = \frac{1}{h} \int_{[z_0, z_0+h]} f(z_0) d\omega,$$

i arribem a la desigualtat:

$$\left| \frac{F(z_0 + h) - F(z_0)}{h} - f(z_0) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{[z_0, z_0+h]} |f(w) - f(z_0)| |dw|.$$

Fixem $\varepsilon > 0$. Com f és contínua en z_0 , hi ha $\delta > 0$ de manera que $|f(w) - f(z_0)| < \varepsilon$ si $|w - z_0| < \delta$. Prenent doncs h amb $|h| < \delta$, obtenim:

$$\left| \frac{F(z_0 + h) - F(z_0)}{h} - f(z_0) \right| < \frac{\varepsilon}{|h|} L([z_0, z_0 + h]) = \varepsilon,$$

ja que la longitud del segment $[z_0, z_0 + h]$ és $|h|$. ■

Observació 4.1.17. Per tal de poder fer aquesta prova, ha estat clau el fet que puguem triar $|h|$ de manera que el triangle amb vèrtexs $a, z_0, z_0 + h$ es trobi dins de Δ . Això mateix ho podem fer si agafem un obert convex⁴. Aleshores, la mateixa prova ens serveix canviant Δ , un disc obert, per Ω , un obert convex.

Teorema 4.1.18 (de Cauchy, per oberts convexos). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert convex i $f \in \mathcal{C}(\Omega) \cap \mathcal{H}(\Omega \setminus \{p\})$. Llavors, $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$, per a tot camí tancat γ en Ω .*

4.2

FÓRMULA INTEGRAL DE CAUCHY I CONSEQÜÈNCIES

4.2.1 | FÓRMULA INTEGRAL DE CAUCHY

Teorema 4.2.1 (Fórmula integral de Cauchy, versió local). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Supposem que $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$. Llavors:*

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad |z_0 - a| < r,$$

on $\gamma_r(t) = a + re^{it}$, amb $t \in [0, 2\pi]$.

⁴ Un obert $\Omega \subset \mathbb{C}$ es diu que és convex si per $a, b \in \Omega$ tenim que $[a, b] \subset \Omega$.

Demostració. Com que $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$, Ω obert, hi ha $r_1 > r$ de manera que $\overline{D(a, r)} \subset \Delta = D(a, r_1) \subset \Omega$. Fixem $z_0 \in \Omega$ i definim la funció:

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}, & \text{si } z \neq z_0; \\ f'(z_0) & \text{si } z = z_0. \end{cases}$$

Clarament, g és holomorfa en $\Delta \setminus \{z_0\}$ (perquè f és holomorfa en Ω). Veiem que g és també contínua en z_0 , ja que al ser f holomorfa, aleshores:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) = g(z_0).$$

Així doncs, tenim que $g \in \mathcal{C}(\Delta) \cap \mathcal{H}(\Delta \setminus \{z_0\})$. Com $\gamma_r \subset \Delta$, pel teorema de Cauchy per un disc se segueix que:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} g(z) dz = 0 &\iff \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz = 0 \\ &\iff \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{f(z_0)}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{dz}{z - z_0}. \end{aligned}$$

Per acabar la prova, ens cal veure que $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{dz}{z - z_0} = 1$. Tenim:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{dz}{z - z_0} &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{ire^{it}}{re^{it} + (a - z_0)} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(re^{it} + (a - z_0))}{re^{it} + (a - z_0)} dt - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a - z_0}{re^{it} + (a - z_0)} dt \\ &= 1 - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a - z_0}{re^{it} + (a - z_0)} dt. \end{aligned}$$

Per tant, cal provar que $I := \int_0^{2\pi} \frac{a - z_0}{re^{it} + (a - z_0)} dt = 0$. Si $z_0 = a$, ja hem acabat. Suposem que $z_0 \neq a$. Fent el canvi de variable $w = e^{-it}$, que dona $dw = -ie^{-it} dt$, veiem que:

$$I = (a - z_0) \int_0^{2\pi} \frac{dt}{e^{it}(r + (a - z_0)e^{-it})} = -\frac{a - z_0}{i} \int_{|w|=1} \frac{dw}{r + (a - z_0)w}.$$

Aquí estem integrant sobre la corba $|w| = 1$, on fem servir aquesta notació per indicar la corba $\sigma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Igualment, moltes vegades farem ús de la notació $\int_{|z-a|=r}$ per indicar que estem integrant sobre la corba $\sigma_a(t) = a + re^{it}$ (fent només una volta al cercle). Ara, posant $g(w) = \frac{1}{r + (a - z_0)w}$, només ens cal provar que $\int_{|w|=1} g(w) dw = 0$, i això ens ho dóna el teorema de Cauchy per un disc, si podem veure que g és holomorfa en un disc centrat al 0 de radi $R > 1$. Ara bé, g és holomorfa a tot $\mathbb{C}$ excepte en el punt $w_0 = \frac{r}{z_0 - a}$, i com que $|w_0| > 1$, podem trobar tal R , amb el que ja hem provat el que es demanava. ■

Observació 4.2.2. Ens cal tenir tot el disc tancat $\overline{D(a, r)}$ dins d' Ω . Aleshores, el resultat no s'aplicaria necessàriament si, per exemple, $\Omega = \mathbb{D} = \{|z| < 1\}$ i $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, encara que f fos contínua en $\overline{\mathbb{D}}$. En efecte, ens caldria tenir f holomorfa en un obert que contingui $\overline{\mathbb{D}}$.

Aplicant el teorema de Cauchy per oberts convexos, 4.1.18, amb la mateixa prova es pot demostrar el següent resultat.

Proposició 4.2.3. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert convex, γ un camí tancat d' Ω i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Aleshores:*

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} = f(z_0) \text{Ind}(\gamma, z_0), \quad \text{Ind}(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0};$$

$\text{Ind}(\gamma, z_0)$ és l'índex de γ respecte el punt z_0 .

Més endavant veurem la interpretació geomètrica de l'índex com també algunes propietats (essencialment, compta el número de voltes que fa γ al voltant del punt z_0).

4.2.2 | CONSEQÜÈNCIES DE LA FÓRMULA INTEGRAL DE CAUCHY

Propietat 4.2.4 (de la mitjana). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ i suposem que $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$.*

Llavors:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt.$$

Demostració. Per la fórmula integral de Cauchy, (4.2.1), tenim:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

Parametritzant la corba amb $z = a + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ (denotarem $|z - a| = r$ el cercle centrat en a de radi r , que dona una sola volta), ens queda:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(a + re^{it})}{re^{it}} ire^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt. \quad \blacksquare$$

Teorema 4.2.5 (Desenvolupant local en sèrie de potències). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert. Tota funció holomorfa en Ω és localment una sèrie de potències. És a dir, si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ i $a \in \Omega$, llavors hi ha $R_a > 0$ de manera que:*

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - a)^n, \quad |z - a| < R_a.$$

Demostració. Sigui $R_a = \text{dist}(a, \mathbb{C} \setminus \Omega)$. Llavors, per $0 < r < R_a$, tenim $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$. Aplicant

la fórmula integral de Cauchy obtenim:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw, \quad |z-a| < r.$$

Volem escriure aquesta integral com una sèrie de potències. Tenim:

$$\frac{1}{w-z} = \frac{1}{(w-a) - (z-a)} = \frac{1}{(w-a) \left(1 - \frac{(z-a)}{w-a}\right)}.$$

Ara, observem que per w amb $|w-a| = r$ (el cercle centrat en a de radi r , que dona una sola volta), tenim:

$$\left| \frac{z-a}{w-a} \right| = \frac{|z-a|}{r} < 1.$$

I, per tant:

$$\frac{1}{1 - \left(\frac{z-a}{w-a}\right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{w-a}\right)^n.$$

Llavors:

$$\frac{1}{w-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}}$$

Introduint aquesta expressió en la fórmula integral de Cauchy, obtenim:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r} \left(\sum_{n=0}^{\infty} f(w) \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}} \right) dw.$$

Ara volem intercanviar l'ordre d'integració amb el sumatori. Això ho podem fer si la sèrie de funcions $\sum_{n \geq 0} f_n(w)$ convergeix uniformement en $\{|w-a| = r\}$ ⁵, on:

$$f_n(w) = f(w) \frac{(z-a)^n}{(w-a)^{n+1}}.$$

Per $|w-a| = r$, aplicarem el criteri M de Weierstrass (per trobar la convergència uniforme). Tenim:

$$|f_n(w)| \leq \left(\max_{w:|w-a|=r} |f(w)| \right) \frac{|z-a|^n}{|w-a|^{n+1}} \leq \frac{C_r}{r} \left(\frac{|z-a|}{r} \right)^n.$$

Com que $|z-a| < r$, llavors $\sum_n \left(\frac{|z-a|}{r}\right)^n < \infty$ (és la suma geomètrica), amb el que aplicant el criteri M de Weierstrass, obtenim que la sèrie $\sum_{n \geq 0} f_n$ convergeix uniformement en $\{|w-a| = r\}$.

⁵ Amb les sumes finites, podem canviar l'ordre sense problemes. Amb les sumes infinites no és tan fàcil, la condició és la convergència uniforme.

Intercanviant doncs la integració amb el sumatori, tenim que per $|z - a| < r$,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw \right) (z-a)^n.$$

Per tant hem obtingut el resultat desitjat amb:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw. \quad \blacksquare$$

4.2.6. De fet, la integral no depèn de la r que hem seleccionat: l'única condició que hem imposat és que $r < R_a$. Per exemple, la podríem haver pres molt propera a R_a , o molt propera al zero, que el valor de la integral hagués sigut el mateix.

Corol·lari 4.2.7. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Aleshores, $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$ i totes les seves derivades són holomorfes.*

Demostració. Al resultat anterior hem provat que f és analítica. ■

Teorema 4.2.8 (Fórmula integral de Cauchy per derivades). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ i $a \in \Omega$, $r > 0$ tals que $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$. Llavors:*

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|w-a|=r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw.$$

Exemple 4.2.9. Passem a calcular:

$$I = \int_{|z-1|=1} \frac{ze^z}{(z-1)^2} dz$$

La funció $f(z) = ze^z$ és entera. Llavors, per la fórmula integral de Cauchy per derivades, tenim:

$$I = \int_{|z-1|=1} \frac{f(z)}{(z-1)^2} dz = 2\pi i f'(1) = \frac{4\pi i e}{1!} = 4\pi i e.$$

Fixem-nos que hem agafat el centre del disc segons ens ha convingut per poder aplicar la fórmula integral de Cauchy.

Proposició 4.2.10 (Desigualtats de Cauchy). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, i sigui $a \in \Omega$ i $r > 0$ de manera que $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$. Llavors:*

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! M_r}{r^n}, \quad n \geq 0,$$

on $M_r = \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$. En particular, tenim $|f(a)| \leq \sup_{|z-a|=r} |f(z)|$.

Demostració. Aplicant la fórmula integral de Cauchy per derivades, tenim:

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|w-a|=r} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw.$$

Per tant:

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(a)| &\leq \frac{n!}{2\pi} \int_{|w-a|=r} \frac{|f(w)|}{|w-a|^{n+1}} |dw| = \frac{n!}{2\pi r^{n+1}} \int_{|w-a|=r} |f(w)| |dw| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi r^{n+1}} M_r \text{long}(\{|w-a|=r\}) = \frac{n!M_r}{r^n}. \end{aligned}$$

Havent obtingut $|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!M_r}{r^n}$, ja hem acabat. ■

Observació 4.2.11. Com a resultat generalista (per a totes les funcions holomorfes en una regió), la desigualtat no es pot millorar. Per exemple, sigui $f(z) = z^n$, $a = 0$ i $r = 1$. En aquest cas, $M = M_1 = \sup_{|z|=1} |f(z)| = 1$, i també tenim $f^{(n)}(0) = n!$ amb el que $|f^{(n)}(0)| = n!M$.

Teorema 4.2.12 (de Liouville). *Tota funció entera (holomorfa a tot $\mathbb{C}$) i acotada és constant.*

Demostració. Sigui $z \in \mathbb{C}$. Per a tot $R > 0$, tenim $\overline{D(z, R)} \subset \Omega = \mathbb{C}$ i $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$. Com que $|f(w)| \leq M$ per a tot $w \in \mathbb{C}$, aplicant les desigualtats de Cauchy amb $n = 1$, obtenim:

$$|f'(z)| \leq \frac{1!M}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

ja que M no depèn de R . Per tant, $f'(z) = 0$ per a tot $z \in \mathbb{C}$, pel que f és constant. ■

Observació 4.2.13. Una idea alternativa (i bastant recurrent) per a demostrar el resultat seria la següent. Sigui $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ la sèrie de potències al voltant del zero (que podem fer perquè f és analítica), $z \in \mathbb{C}$. Aleshores, per les desigualtats de Cauchy:

$$\frac{|f^{(n)}(0)|}{n!} \leq \frac{M_R}{R^n} \leq \frac{M}{R^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0, \quad n \geq 1.$$

Per tant, $a_n = 0$ per a tot $n \geq 1$ i $f(z) \equiv a_0$. En altres paraules, $f(z)$ és constant.

4.2.3 | APLICACIONS DE LA FÓRMULA INTEGRAL DE CAUCHY

Proposició 4.2.14. *Si f és entera amb $\text{Re}(f) \geq 0$, llavors f és constant.*

Teorema 4.2.15 (fonamental de l'Àlgebra). *Sigui P un polinomi no constant. Aleshores, hi ha $z_0 \in \mathbb{C}$ tal que $P(z_0) = 0$.*

Demostració. Suposem que $P(z) \neq 0$, per a tot $z \in \mathbb{C}$. Aleshores, la funció $f(z) = \frac{1}{P(z)}$ és entera. Si veiem que és acotada, aplicant el teorema de Liouville arribaríem a contradicció. Si

$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$, llavors:

$$|P(z)| = |z|^n \left| a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_0}{z^n} \right| \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} +\infty,$$

amb el que $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = 0$, que clarament implica que f és acotada. Com f és entera i acotada, pel teorema de Liouville, f ha de ser constant amb el que P és constant, però hem suposat que P no és constant, contradicció. ■

Corol·lari 4.2.16. *Tot polinomi de grau n té exactament n arrels complexes (comptant multiplicitats).*

Demostració. Bàsicament perquè $\mathbb{C}$ és un cos algebraicament tancat (cf. [Vil24b]). En més detall, sabem que P té un zero, diem α_1 . Llavors $P(z) = (z - \alpha_1)P_1(z)$, on P_1 és un polinomi de grau $n - 1$ que també té un zero si $n \geq 2$. Iterant aquest procés obtenim el resultat. ■

Teorema 4.2.17 (de Morera). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f \in \mathcal{C}(\Omega)$. Si per a tot triangle $T \subset \Omega$, es té $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$. Llavors, f és holomorfa en Ω .*

Demostració. En la prova del teorema de Cauchy per un disc, hem vist que si Δ és un disc obert, $f \in \mathcal{C}(\Delta)$ i $\int_{\partial T} f = 0$ per a tot triangle $T \subset \Delta$, llavors f té primitiva holomorfa en Δ .

Fixem $z_0 \in \Delta$, i prenem $r > 0$ de manera que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$. Llavors f té primitiva F holomorfa en $D(z_0, r)$, amb el que $f = F'$ és holomorfa en z_0 . ■

Corol·lari 4.2.18. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f \in \mathcal{C}(\Omega) \cap \mathcal{H}(\Omega \setminus \{p\})$. Llavors $f \in \mathcal{H}(\Omega)$.*

Demostració. Pel teorema de Cauchy-Goursat, tenim que $\int_{\partial T} f = 0$ per a tot triangle $T \subset \Omega$, amb el que aplicant el teorema de Morera se segueix que f és holomorfa en Ω . ■

Corol·lari 4.2.19. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, i sigui $(f_n)_n$ una successió de funcions de $\mathcal{H}(\Omega)$ de manera que la sèrie $\sum_{n \geq 1} f_n$ convergeix uniformement a $f = \sum_{n \geq 1} f_n$ sobre els compactes de Ω . Llavors $f \in \mathcal{H}(\Omega)$.*

Demostració. Com que $f_n \in \mathcal{H}(\Omega) \subset \mathcal{C}(\Omega)$ i $f_n \rightarrow f$ uniformement, se segueix que $f \in \mathcal{C}(\Omega)$. Llavors, pel teorema de Morera, per provar que $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, ens cal provar que $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$ per a tot triangle $T \subset \Omega$. Fixem $T \subset \Omega$ un triangle. Com que $f_n \rightarrow f$ uniformement en el compacte ∂T , podem passar el límit a fora de la integral en el càlcul que segueix:

$$\int_{\partial T} f(z) dz = \int_{\partial T} \lim_n f_n(z) dz = \lim_n \int_{\partial T} f_n(z) dz = 0,$$

ja que al ser f_n holomorfs en Ω , aplicant el teorema de Cauchy-Goursat, tenim que $\int_{\partial T} f_n(z) dz = 0$. ■

DERIVACIÓ SOTA SIGNE INTEGRAL I FÓRMULA INTEGRAL

4.3.1. Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Suposem que $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$. Llavors, per la fórmula integral de Cauchy, tenim:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad |z_0 - a| < r.$$

També tenim la fórmula integral de Cauchy per derivades.

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz.$$

Observem aquí una diferència: en la fórmula integral de Cauchy, la podem aplicar per a tot $z_0 \in D(a, r)$; i en canvi en la versió per derivades només tenim l'enunciat per a $z_0 = a$ el centre del disc. Així doncs, una qüestió que ens apareix de manera natural és si en la fórmula integral de Cauchy per derivades, també podem agafar $z_0 \in D(a, r)$ igual que en la fórmula de Cauchy. La resposta és que sí, i serà conseqüència del següent resultat.

Teorema 4.3.2 (Derivació sota el signe d'integració). *Siguin $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}$ oberts i $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega_2$ camí en Ω_2 . Sigui $F : \Omega_1 \times \gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$ una funció contínua. Si $F(\cdot, z)$ és holomorfa en Ω_1 per a cada $z \in \gamma^* := \gamma([a, b])$, llavors la funció definida per:*

$$f(w) = \int_{\gamma} F(w, z) dz, \quad w \in \Omega_1,$$

és holomorfa en Ω_1 amb:

$$f(w) = \int_{\gamma} \frac{\partial F}{\partial w}(w, z) dz, \quad w \in \Omega_1.$$

Corol·lari 4.3.3 (Fórmula integral de Cauchy per derivades). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Suposem que $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$. Llavors, per $n \in \mathbb{N}$:*

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad |z_0 - a| < r.$$

Demostració. Per la fórmula integral de Cauchy, sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Suposem que $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$. Llavors, per la fórmula integral de Cauchy, tenim:

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{z - w} dz = \int_{|z-a|=r} F(w, z) dz, \quad w \in D(a, r),$$

on:

$$F(w, z) = \frac{1}{2\pi i} \frac{f(z)}{(z - w)}.$$

Passarem a aplicar el teorema de derivació sota el signe integral amb $\Omega_1 = D(a, r)$ i $\Omega_2 = \Omega$, i la corba $\gamma(t) = a + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. Tenim $\gamma^* = \gamma[0, 2\pi] = \{z \mid |z - a| = r\}$. Com que $w \in D(a, r)$ i $|z - a| = r$, llavors clarament F és contínua en $D(a, r) \times \gamma[0, 2\pi]$ i també, per $z \in \gamma[0, 2\pi]$ fixat, la funció $F_z(w) = F(w, z)$ és holomorfa en w . Així doncs, aplicant el teorema de derivació sota el signe integral, se segueix que:

$$f'(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{(z - w)^2} dz, \quad w \in D(a, r).$$

Iterant aquesta fórmula, obtenim que:

$$f^{(n)}(w) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{f(z)}{(z - w)^{n+1}} dz, \quad |w - a| < r. \quad \blacksquare$$

Proposició 4.3.4. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $F : \Omega \times [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ contínua. Si $F(w, s)$ és holomorfa en w per a tot $s \in [a, b]$, llavors la funció $f(w) = \int_a^b F(w, s) ds$ és holomorfa en Ω amb:*

$$f'(w) = \int_a^b \frac{\partial F}{\partial w}(w, s) ds, \quad w \in \Omega.$$

Demostració de 4.3.2, no entra. Podem suposar que γ és de classe $\mathcal{C}^1$. Llavors:

$$\int_{\gamma} F(w, z) dz = \int_a^b F(w, \gamma(s)) \gamma'(s) ds = \int_a^b G(w, s) ds,$$

on $G(w, s) = F(w, \gamma(s)) \gamma'(s)$, que és clarament contínua en $\Omega_1 \times [a, b]$ degut a la hipòtesi sobre F . També, G és holomorfa en w per a tot $s \in [a, b]$. Per tant, aplicant la proposició anterior, 4.3.4, se segueix que f és holomorfa en Ω_1 , amb:

$$f'(w) = \int_a^b \frac{\partial F}{\partial w}(w, \gamma(s)) \gamma'(s) ds = \int_{\gamma} \frac{\partial F}{\partial w}(w, z) dz. \quad \blacksquare$$

4.4

ZEROS I PRINCIPI DE PROLONGACIÓ

Tot seguit passem a estudiar el conjunt de punts on una funció holomorfa donada val zero, l'anomenat conjunt de zeros de la funció, Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Posem $Z(f) = \{z \in \Omega \mid f(z) = 0\}$.

Proposició 4.4.1. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Si existeix $a \in \Omega$ de manera que*

$f^{(n)}(a) = 0$ per a tot $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, llavors $f \equiv 0$.

Demostració. Sigui:

$$A = \{z \in \Omega \mid f^{(n)}(z) = 0 \text{ per a tot } n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}.$$

Tenim que A és no buit ja que $a \in A$. Passem a veure que A és tancat. Sigui $(b_k)_k \subset A$ amb $b_k \rightarrow b$. Volem provar que $b \in A$. Com que cada $f^{(n)}$ és contínua i $b_k \in A$, tenim que:

$$f^{(n)}(b) = f^{(n)}\left(\lim_k b_k\right) = \lim_k f^{(n)}(b_k) = 0 \implies b \in A.$$

Per tant A és tancat. Passem a veure que A és obert. Sigui $b \in A$. Com tota funció holomorfa és localment una sèrie de potències, i podem trobar $r > 0$ amb $\overline{D(b, r)} \subset \Omega$, i:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(b)}{n!} (z - b)^n = 0, \quad z \in D(b, r).$$

Com que $f(z) = 0$ per a tot $z \in D(b, r)$, se segueix que $D(z, r) \subset A$ amb el que A també és obert. Com Ω és connex i A és no buit, i obert i tancat a la vegada, se segueix que $A = \Omega$ amb el que $f \equiv 0$ en Ω . ■

Teorema 4.4.2. Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ amb $f \neq 0$. Per a tot $z_0 \in Z(f)$ hi ha un únic $m \in \mathbb{N}$ (anomenat l'ordre o multiplicitat del zero z_0) de manera que:

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z), \quad z \in \Omega;$$

on $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ amb $g(z_0) \neq 0$.

Demostració. Com tota funció holomorfa és localment una sèrie de potències, poden trobar $r > 0$ amb $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$ i:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = 0, \quad z \in D(z_0, r).$$

Sabem que $a_0 = f(z_0) = 0$. Sigui m el mínim nombre natural amb $a_m \neq 0$ (aquest mínim existeix per la proposició anterior, ja que $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$). Així doncs, tenim que:

$$f(z) = \sum_{n \geq m} a_n (z - z_0)^n = (z - z_0)^m h(z), \quad z \in D(z_0, r),$$

amb:

$$h(z) = a_m + a_{m+1}(z - z_0) + a_{m+2}(z - z_0)^2 + \cdots = \sum_{k \geq 0} a_{m+k}(z - z_0)^k, \quad z \in D(z_0, r),$$

que és holomorfa en $D(z_0, r)$ amb $h(z_0) \neq 0$. Finalment, definint:

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{(z-z_0)^m}, & \text{si } z \in \Omega \setminus \{z_0\}; \\ h(z_0), & \text{si } z = z_0. \end{cases}$$

Tenim $g(z_0) = h(z_0) \neq 0$, g és holomorfa en $\Omega \setminus \{z_0\}$ i g és contínua en z_0 (ja que en un entorn de z_0 tenim que $g = h$) i, per tant, holomorfa en tot Ω . ■

Exemple 4.4.3. Trobem la multiplicitat de $z = 0$ com a zero de $f(z) = 6 \sin(z^3) + z^9 - 6z^3$:

$$\sin(z^3) = z^3 - \frac{z^9}{6} + \frac{z^{15}}{5!} + \dots \implies f(z) = 6 \sin(z^3) + z^9 - 6z^3 = \frac{z^{15}}{5!} + o(z^{20})$$

i, per tant, $z = 0$ té ordre o multiplicitat 15.

Corol·lari 4.4.4. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ amb $f \neq 0$. Llavors els zeros de f són aïllats.*

Demostració. Sigui $z_0 \in Z(f)$. Pel teorema anterior, tenim que $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ amb $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ i $g(z_0) \neq 0$. Per continuïtat, hi ha $\varepsilon > 0$ de manera que $g(z) \neq 0$ per $z \in D(z_0, \varepsilon)$, amb el que $f(z) \neq 0$ si $z \in D(z_0, \varepsilon)$ amb $z \neq z_0$. ■

Recordem que z_0 és un punt d'acumulació d'un conjunt A si hi ha $z_n \in A$ amb $z_n \rightarrow z_0$.

Proposició 4.4.5 (Principi de prolongació analítica). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Si $Z(f)$ té un punt d'acumulació en Ω , aleshores $f \equiv 0$ en Ω .*

Demostració. Sigui $z_0 \in \Omega$ punt d'acumulació de $Z(f)$, és a dir, hi ha $z_n \in Z(f)$ amb $z_n \rightarrow z_0$. Com f és contínua, llavors $f(z_0) = \lim_n f(z_n) = 0$, amb el que $z_0 \in Z(f)$, i llavors z_0 és un zero de f que no és aïllat. Com que sabem que els zeros d'una funció holomorfa no idènticament nul·la són aïllats, això implica que $f \equiv 0$. ■

Observació 4.4.6. Una conseqüència de tot el que hem vist, és que el conjunt de zeros d'una funció holomorfa f és un conjunt finit o numerable. En cas que f tingui un número infinit de zeros, aquests s'han d'acumular a la frontera de Ω . Per exemple, és possible que una funció $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ no idènticament nul·la compleixi que $f(1 - \frac{1}{n}) = 0$ per a tot $n \in \mathbb{N}$. Ara bé, si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ compleix que $f(\frac{1}{n}) = 0$ per a tot $n \geq 2$, llavors $f \equiv 0$ ja que la successió $(\frac{1}{n})_n$ s'acumula en $0 \in \mathbb{D}$. Si f és entera, llavors els zeros s'acumulen a $\{\infty\}$. Per exemple, els zeros de $f(z) = \sin z$ són $k\pi$ per $k \in \mathbb{Z}$.

El principi de prolongació analítica, s'aplica moltes vegades en la forma següent:

Proposició 4.4.7 (Principi de prolongació analítica, versió 2). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex i $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$. Si $\{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$ té un punt d'acumulació en Ω , aleshores $f \equiv g$ en Ω .*

Demostració. Apliquem el principi de prolongació analítica a la funció holomorfa $h = f - g$, i obtenim el resultat, ja que $Z(h) = \{z \in \Omega \mid f(z) = g(z)\}$. ■

4.4.8. En particular, si Ω és connex i $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ coincideixen en, per exemple, un obert, o bé un arc, o una recta, o un cercle, o un segment; llavors $f \equiv g$ en Ω .

Comentem breument d'on ve el nom de prolongació analítica. Un problema clàssic és el següent: si $f \in \mathcal{H}(U)$ amb $U \cap \Omega \neq \emptyset$, quan es pot prolongar f a tot Ω ? El principi de prolongació analítica ens diu que, en cas de ser possible, aquesta prolongació serà única si Ω és connex.

Exemple 4.4.9. Passem a trobar totes les funcions $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ amb $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2+1}$, per a tot $n \in \mathbb{N}$ amb $n > 1$. Observem que:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2+1} = \frac{1}{n^1\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}$$

Llavors la funció $g(z) = \frac{z^2}{1+z^2}$ és holomorfa en $\mathbb{D}$ i compleix que $g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2+1}$, amb el que tenim dues funcions $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ amb $f\left(\frac{1}{n}\right) = g\left(\frac{1}{n}\right)$. Com que $\frac{1}{n} \rightarrow 0 \in \mathbb{D}$ i $\mathbb{D}$ és connex, llavors aplicant el principi de prolongació analítica, obtenim que:

$$f(z) = g(z) = \frac{z^2}{1+z^2}, \quad z \in \mathbb{D}$$

4.5

EL PRINCIPI DEL MÒDUL MÀXIM

Una característica de les funcions holomorfes és que no poden tenir mòduls màxims en el seu domini de definició. Podem observar el contrast amb l'anàleg real: existeixen moltes funcions derivables amb màxims absoluts en l'interior del domini de definició com, per exemple, la funció $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = 1 - x^2$ que té un màxim absolut en $x = 0$.

Proposició 4.5.1 (Principi del mòdul màxim). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Si $|f|$ té un màxim absolut en Ω , llavors f és constant.*

Demostració. Sigui $z_0 \in \Omega$ amb $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ per a tot $z \in \Omega$. Posem $A = \{z \in \Omega : |f(z)| = |f(z_0)|\}$. Tenim que A és no buit ja que $z_0 \in A$. Com Ω és connex, si veiem que A és obert i tancat, tindrem que $A = \Omega$, que implica que f és constant.

- A és tancat, ja que $|f|$ és contínua i $A = (|f|)^{-1}(x_0)$ amb $x_0 = |f(z_0)|$.
- A és obert: sigui $a \in A$. Volem trobar $r > 0$ de manera que $D(a, r) \subset A$. Per la propietat de la mitjana, si $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$, llavors:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + se^{it}) dt, \quad 0 < s \leq r.$$

Per tant, com que $a \in A$, obtenim:

$$|f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + se^{it})| dt \leq |f(a)|, \quad 0 < s \leq r.$$

Això implica que $|f(a)| = |f(a + se^{it})|$, per a tot $t \in [0, 2\pi]$, $0 < s \leq r$; és a dir, $D(a, r) \subset A$. ■

Passem ara a veure algunes conseqüències, que quan les apliquem, seguirem dient que apliquem el principi del mòdul màxim.

Corol·lari 4.5.2. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert acotat, i $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$. Llavors el màxim de $|f|$ s'assoleix a la frontera $\partial\Omega$.*

Demostració. Com Ω és acotat, llavors $\bar{\Omega}$ és un tancat i acotat de $\mathbb{C}$ i per tant compacte. Com que $|f|$ és contínua en el compacte $\bar{\Omega}$, llavors $|f|$ té un màxim absolut en un punt a de $\bar{\Omega}$. Si $a \in \Omega$, pel principi del mòdul màxim, llavors $|f|$ és constant en la component connexa G que conté a . En particular, si $w \in \partial G$, llavors $|f(w)| = |f(a)|$, amb el que el màxim s'assoleix també en un punt de ∂G . Com clarament $\partial G \subset \partial\Omega$, obtenim el resultat. ■

Corol·lari 4.5.3. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Si $|f|$ té un màxim local en Ω , llavors f és constant.*

Demostració. Per hipòtesi, hi ha $a \in \Omega$ i $r > 0$ de manera que $|f(z)| \leq |f(a)|$ per a tot $z \in D(a, r)$. Com $f \in \mathcal{H}(D(a, r))$ i $|f|$ té un màxim absolut en $D(a, r)$, pel principi del mòdul màxim, se segueix que f és constant en $D(a, r)$ i, al ser Ω connex, aplicant el principi de prolongació analítica obtenim que f és constant en Ω . ■

Exemple 4.5.4. Passem a provar que, per a tot polinomi holomorf P , tenim $\sup_{|z|=1} |P(z) - \frac{1}{z}| \geq 1$. Aquest resultat ens diu que la funció $\frac{1}{z}$ no es pot aproximar uniformement per polinomis holomorfs en el compacte $\mathbb{S}^1 = \{|z| = 1\}$. Observem primer que:

$$\sup_{|z|=1} \left| P(z) - \frac{1}{z} \right| = \sup_{|z|=1} \frac{|zP(z) - 1|}{|z|} = \sup_{|z|=1} |zP(z) - 1|.$$

Aleshores, si aquest suprem és estrictament menor que 1, tenim que, com la funció $h(z) = zP(z) - 1$ és entera, pel principi del mòdul màxim, tenim $|h(0)| \leq \sup_{|z|=1} |h(z)| < 1$, però això no és possible ja que $h(0) = -1$. Per tant, $\sup_{|z|=1} |P(z) - \frac{1}{z}| \geq 1$.

Una altra propietat rellevant de les funcions holomorfes (no constants) és que envien oberts a oberts. Aquesta propietat no val per a funcions de variable real (tan regulars com vulguem). Per exemple, la imatge de la funció $f(x) = x^2$ de l'interval obert $(-1, 1)$ és $[0, 1)$ que no és obert.

Proposició 4.5.5 (de l'aplicació oberta). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constant.*

Aleshores f és oberta. És a dir, si $\mathcal{U}$ és un obert de Ω , llavors $f(\mathcal{U})$ és obert.

Demostració. Sigui $\mathcal{U} \subset \Omega$ obert, i $z_0 \in \mathcal{U}$. Per veure que $f(\mathcal{U})$ és obert, volem trobar un entorn de $w_0 := f(z_0)$ dins de $f(\mathcal{U})$. Considerem la funció $g(z) = f(z) - f(z_0)$, $z \in \Omega$. Com que $g(z_0) = 0$ i els zeros de les funcions holomorfes són aïllats, al ser f no constant, podem trobar $r > 0$ de manera que $\overline{D(z_0, r)} \subset \mathcal{U}$ amb $g(z) \neq 0$ per a tot $z \in \overline{D(z_0, r)}$. Sigui $\gamma := \partial D(z_0, r)$. Llavors $0 \notin g(\gamma)^*$, on $g(\gamma)^*$ denota la imatge per g de la corba $g(\gamma)$. Per tant:

$$\delta = \inf_{z \in \gamma} |g(z)| > 0.$$

És a dir, $|g(z)| \geq \delta$, $|z - z_0| = r$. Sigui $w_0 = f(z_0)$. Passarem a provar que $D(w_0, \frac{\delta}{2}) \subset f(\mathcal{U})$. Suposem que no. Llavors hi ha $w \in D(w_0, \frac{\delta}{2})$ amb $w \notin f(\mathcal{U})$. Això implica que la funció $h(z) = \frac{1}{f(z) - w}$ és holomorfa en $\mathcal{U}$. Pel principi del mòdul màxim, tenim:

$$|h(z_0)| \leq \sup_{z \in \gamma} |h(z)|.$$

Aquesta desigualtat també es pot obtenir fent servir la propietat de la mitjana, per exemple. Com que $|g(z)| \geq \delta$ per $z \in \gamma$, tenim:

$$|h(z)| = \frac{1}{|f(z) - w|} = \frac{1}{|f(z) - w_0 + (w_0 - w)|} \leq \frac{1}{|f(z) - w_0| - |w - w_0|} \leq \frac{1}{\delta - |w - w_0|}.$$

Per tant:

$$\frac{1}{|w - w_0|} = |h(z_0)| \leq \frac{1}{\delta - |w - w_0|} \implies |w - w_0| \geq \frac{\delta}{2},$$

en contradicció amb la nostra hipòtesi, que $w \in D(w_0, \frac{\delta}{2})$. Per tant, f és oberta. ■

Forma general del teorema de Cauchy

5.1

ÍNDIX D'UN CAMÍ TANCAT RESPECTE D'UN PUNT

Sigui $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ corba tancada, i sigui $z_0 \in \gamma^*$. Intuïtivament, l'índex de γ respecte de z_0 , denotat per $\text{Ind}(\gamma, z_0)$ compta «el número de voltes sobre si mateix que ha de donar un senyor que es troba en el punt z_0 per seguir la corba amb la vista».

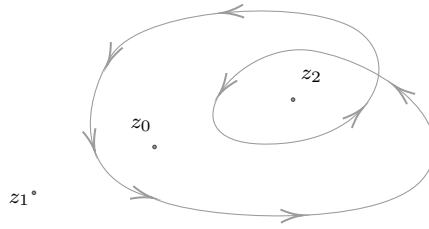


Figura 5.1: Representació de per què $\text{Ind}(\gamma, z_1) = 0$ i $\text{Ind}(\gamma, z_0) = 1$.

1. Si un observador es troba a z_1 , aleshores $\text{Ind}(\gamma, z_1) = 0$, ja que no ha de donar cap volta sobre si mateix per seguir la corba amb la vista.
2. En canvi, si un observador es troba a z_0 , aleshores $\text{Ind}(\gamma, z_0) = 1$, ja que ha de donar *una* volta sobre si mateix per seguir la corba amb la vista.
3. De la mateixa manera, $\text{Ind}(\gamma, z_2) = 2$.

Això té a veure amb l'argument del vector $f(t) = \gamma(t) - z_0$. En efecte, informalment, si considerem una «determinació» $\varphi(t)$ de $\arg(\gamma(t) - z_0)$ ⁶. Llavors:

$$\text{Ind}(\gamma, z_0) = \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{2\pi} \in \mathbb{Z}.$$

Equivalentment, si $h(t)$ és una «determinació» del logaritme de $\gamma(t) - z_0$ (altre cop, s'haurien d'anar enganxant branques contínues), llavors:

$$\text{Ind}(\gamma, z_0) = \frac{h(b) - h(a)}{2\pi i} \in \mathbb{Z}.$$

Si $\gamma \in \mathcal{C}^1$ (o $\mathcal{C}^1$ a trossos), es pot anar més enllà, ja que llavors:

$$h'(t) = \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0},$$

⁶ Realment s'hauria d'anar enganxant diferents branques contínues de manera que la variació pugui ser més de 2π , és a dir, que si dona dues voltes, doni 4π , etc.

i per tant:

$$\text{Ind}(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} (h(b) - h(a)) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b h'(t) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0}.$$

Tot aquest argument «informal» motiva la següent definició rigorosa de l'índex d'un camí tancat (corba $\mathcal{C}^1$ a trossos) respecte d'un punt.

Definició 5.1.1 (Índex d'una corba). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, γ camí tancat en Ω i $z_0 \notin \gamma^*$. L'índex de γ respecte z_0 ve definit com:

$$\text{Ind}(\gamma, z_0) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0}$$

A partir d'aquesta definició veiem que, si γ^{-1} denota el camí invers de γ , tenim:

$$\text{Ind}(\gamma^{-1}, z) = -\text{Ind}(\gamma, z), \quad z \notin \gamma^*.$$

Proposició 5.1.2. Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, γ camí tancat en Ω . Aleshores $\text{Ind}(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$ per a tot $z_0 \notin \gamma^*$.

Demostració. Sense pèrdua de generalitat, podem suposar que γ és de classe C^1 . Definim la funció:

$$F(s) = \int_a^s \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - z_0}, \quad s \in [a, b].$$

Observem que $2\pi i \text{Ind}(\gamma, z_0) = F(b)$. La funció F és derivable amb:

$$F'(s) = \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s) - z_0}.$$

Considerem ara la funció g definida per:

$$g(s) = e^{-F(s)}(\gamma(s) - z_0) \implies g'(s) = -e^{-F(s)}F'(s)(\gamma(s) - z_0) + e^{-F(s)}\gamma'(s) = 0, \quad s \in [a, b].$$

Per tant g és constant, amb el que hi ha una constant C de manera que $e^{-F(s)}(\gamma(s) - z_0) = C$, o equivalentment,

$$\gamma(s) - z_0 = Ce^{F(s)}, \quad s \in [a, b].$$

Com que γ és un camí tancat, tenim que $\gamma(a) = \gamma(b)$, amb el que:

$$Ce^{F(b)} = \gamma(b) - z_0 = \gamma(a) - z_0 = Ce^{F(a)} = C,$$

ja que $F(a) = 0$. Com que $z_0 \notin \gamma^*$, tenim que $C \neq 0$ i, per tant:

$$e^{F(b)} = 1 \implies F(b) = 2\pi i k$$

per a un cert enter $k \in \mathbb{Z}$, amb el que $\text{Ind}(\gamma, z_0) = k \in \mathbb{Z}$. ■

Proposició 5.1.3. *Si γ és un camí tancat, llavors la funció $\text{Ind}(\gamma, z) : \mathbb{C} \setminus \gamma^* \longrightarrow \mathbb{Z}$ és contínua.*

Demostració. Per $z, z_0 \in \mathbb{C} \setminus \gamma^*$, tenim:

$$|\text{Ind}(\gamma, z) - \text{Ind}(\gamma, z_0)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \left(\frac{1}{w-z} - \frac{1}{w-z_0} \right) dw \right| = \frac{|z-z_0|}{2\pi} \left| \int_{\gamma} \frac{dw}{(w-z)(w-z_0)} \right|$$

Volem veure que aquesta quantitat tendeix a zero quan $z \rightarrow z_0$. Sigui $\delta := \frac{1}{2} \text{dist}(z_0, \gamma^*)$. Clarament tenim que $|w-z_0| \geq 2\delta$ si $w \in \gamma^*$. Llavors, per $|z-z_0| < \delta$, tenim també:

$$|w-z| \geq |w-z_0| - |z-z_0| \geq 2\delta - \delta = \delta, \quad w \in \gamma^*.$$

Per tant, si $|z-z_0| < \delta$, tenim:

$$|\text{Ind}(\gamma, z) - \text{Ind}(\gamma, z_0)| \leq \frac{|z-z_0|}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|w-z| \cdot |w-z_0|} \leq \frac{|z-z_0|}{4\pi\delta^2} \text{Long}(\gamma).$$

Com que aquesta quantitat tendeix a zero quan $z \rightarrow z_0$, ja hem provat la continuïtat de la nostra funció. ■

Proposició 5.1.4. *Sigui γ un camí tancat. Llavors:*

1. $\text{Ind}(\gamma, z)$ és constant en cada component connexa de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$;
2. $\text{Ind}(\gamma, z) = 0$ si z pertany a la component no acotada de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$.

Demostració.

1. Com que la funció $\text{Ind}(\gamma, z)$ és contínua i pren valors en $\mathbb{Z}$, és constant en cada component connexa.
2. Sabem que és constant en aquesta component. Prenem $R > 0$ prou gran de manera que $\gamma^* \subset D(0, R)$ i també $R > \text{Long}(\gamma)$. Si $|z| > 2R$, llavors $|w-z| \geq |z| - |w| \geq 2R - R = R$ per $w \in \gamma^*$, i, per tant:

$$|\text{Ind}(\gamma, z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|w-z|} \leq \frac{1}{2\pi R} \text{Long}(\gamma) < \frac{1}{2\pi}.$$

Com que $\text{Ind}(\gamma, z)$ ha de ser un enter, la única possibilitat és que valgui 0, i com que l'índex és constant en aquesta component, val zero en tot punt d'aquesta component. ■

Ara fixem una semirecta L amb origen z_0 que no travessi punts on el camí té interseccions. Per

cada vegada que el camí γ passa per L en sentit positiu, li sumem 1, i si passa en sentit negatiu, li sumem -1 .

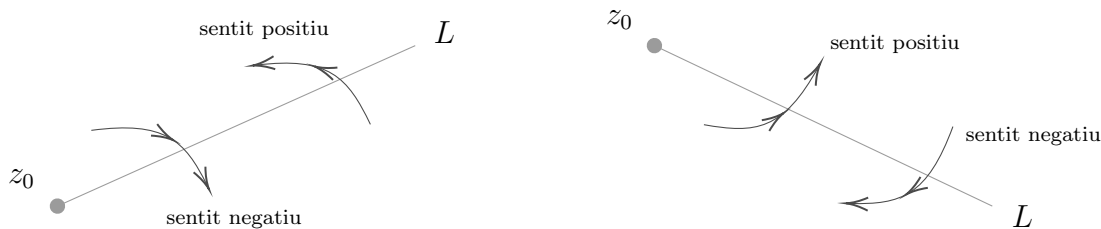


Figura 5.2: Segon dibuix. És un exemple de cadena (cf. 5.2.1).

5.1.5. Un breu recordatori de la fórmula integral de Cauchy per oberts convexos. Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert convex i sigui $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Llavors:

$$f(z_0) \text{Ind}(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad z_0 \notin \gamma^*$$

per a tot camí tancat γ en Ω .

Exemple 5.1.6. Sigui γ la corba en forma de infinit o «ulleres» (cf. 5.1), amb 0 i $\frac{1}{2}$ un a dins de cada part. Com que la funció $f(z) = \cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)$ és entera (holomorfa a tot $\mathbb{C}$), tenim:

$$\int_{\gamma} \frac{f(w)}{w} dw = 2\pi i \cos(0) \cdot \text{Ind}(\gamma, 0) = 2\pi i \cos(0) = 2\pi i,$$

com també:

$$\int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - \frac{1}{2}} dw = 2\pi i \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{Ind}\left(\gamma, \frac{1}{2}\right) = 2\pi i \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) (-1) = -\sqrt{2}\pi i.$$

Volem obtenir versions més generals tant del teorema de Cauchy com de la fórmula integral de Cauchy, que siguin vàlides per oberts no necessàriament convexos, com també per unions de camins.

5.2

CADENES, CICLES I HOMOLOGIES

A partir d'ara, si indiquem 2γ estarem dient que recorrem γ dos cops; a més, $-\gamma$ indica que la recorrem en sentit contrari.

Definició 5.2.1 (Cadena). Una cadena és una combinació lineal de camins:

$$\Gamma = \sum_{i=1}^k n_i \gamma_i, \quad n_i \in \mathbb{Z};$$

on γ_i és un camí per a tot $1 \leq i \leq k$.

1. La imatge o recorregut de Γ és $\Gamma^* = \gamma_1^* \cup \dots \cup \gamma_k^*$.
2. Si $f \in \mathcal{C}(\Gamma^*)$, definim la integral per linealitat:

$$\int_{\Gamma} f = n_1 \int_{\gamma_1} f + \dots + n_k \int_{\gamma_k} f.$$

3. Γ és un cicle si γ_i és un camí tancat per a tot $1 \leq i \leq k$.
4. L'índex d'un cicle Γ respecte un punt $z_0 \notin \Gamma^*$ és:

$$\text{Ind}(\Gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z - z_0} = \sum_{i=1}^k n_i \text{Ind}(\gamma_i, z_0).$$

És a dir, per parlar de l'índex de la cadena podem parlar per separat de l'índex de cada corba que la forma.

5.2.2. Degut a la definició, aquest índex té les mateixes propietats que l'índex d'una corba: és un enter, és constant en cada component connexa de $\mathbb{C} \setminus \Gamma^*$, i val zero en la component no acotada.

Exemple 5.2.3. Considerem les corbes $\gamma_1(t) = 4e^{it}$ i $\gamma_2(t) = e^{it}$ per $t \in [0, 2\pi]$. Formem el cicle:

$$\Gamma = \gamma_1 + (-\gamma_2) = \gamma_1 - \gamma_2.$$

Tenim $\text{Ind}(\Gamma, 6i) = 0$, ja que estem a la component no acotada. També:

$$\text{Ind}(\Gamma, 2) = \text{Ind}(\gamma_1, 2) - \text{Ind}(\gamma_2, 2) = 1 - 0 = 1, \quad \text{Ind}(\Gamma, 0) = \text{Ind}(\gamma_1, 0) - \text{Ind}(\gamma_2, 0) = 1 - 1 = 0.$$

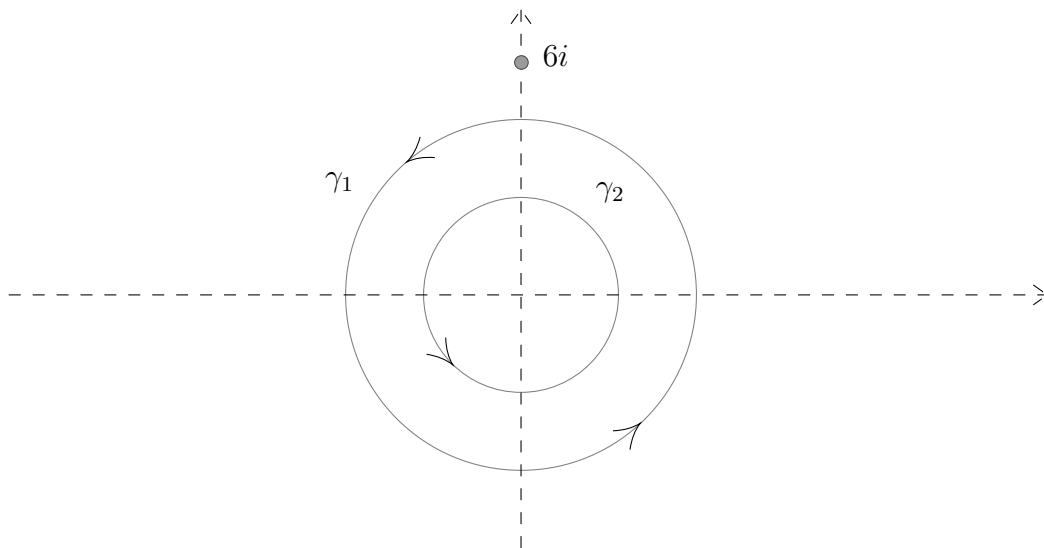


Figura 5.3: Representació de l'exemple.

Definició 5.2.4 (Homologia). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert i Γ un cicle en Ω . Diem que Γ és homòleg a 0 en Ω si $\text{Ind}(\Gamma, a) = 0$ per a tot $a \notin \Omega$. Posem $\Gamma \approx 0$ en Ω per indicar que Γ és homòleg a 0 en Ω .

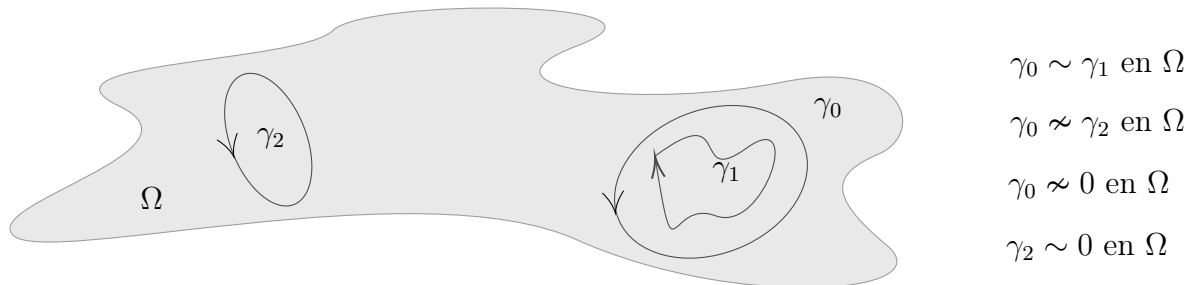


Figura 5.4: Exemples de corbes homòlogues (o no) en una regió Ω .

A la figura anterior, les corbes γ_1 i γ_2 no són homòlogues a 0 en Ω . En canvi, el cicle $\Gamma = \gamma_1 + \gamma_2$ sí és homòleg a 0 en Ω .

5.3

EL TEOREMA DE CAUCHY

Teorema 5.3.1 (de Cauchy, global). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, i sigui Γ cicle en Ω homòleg a 0. Llavors:

1. Val la Fórmula Integral de Cauchy:

$$f(z) \text{Ind}(\Gamma, z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw, \quad \forall z \in \Omega \setminus \Gamma^*.$$

2. Val el Teorema de Cauchy, $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$.

Observació 5.3.2. Si tenim un cicle Γ en Ω de manera que val el teorema de Cauchy: $\int_{\Gamma} f = 0$ per a tota $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, llavors si prenem un punt $a \notin \Omega$, la funció $f_a(z) = \frac{1}{z-a} \in \mathcal{H}(\Omega)$, amb el que:

$$\text{Ind}(\Gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z - a} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f_a(z) = 0, \quad \forall a \notin \Omega.$$

amb el que Γ ha de ser homòleg a 0 en Ω per tal que valgui el teorema de Cauchy.

Demostració de 5.3.1. Primer de tot, suposem que val la fórmula integral de Cauchy (més tard provarem que, efectivament, es compleix). Fixem $a \in \Omega \setminus \Gamma^*$, i definim la funció $F(z) = (z - a)f(z)$, que és holomorfa en Ω . Aplicant la fórmula integral de Cauchy, com que $F(a) = 0$, tenim:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{F(z)}{z - a} dz = F(a) \cdot \text{Ind}(\Gamma, a) = 0.$$

Per tant, només ens queda provar que val la Fórmula Integral de Cauchy. Considerem $F : \Omega \times \Omega \longrightarrow \mathbb{C}$ definida per:

$$F(z, w) = \begin{cases} \frac{f(w) - f(z)}{w - z}, & \text{si } z \neq w; \\ f'(z), & \text{si } z = w. \end{cases}$$

Llavors F és contínua en $\Omega \times \Omega$ (veure-ho com a exercici), i per a tot $w \in \Omega$, la funció $F_w(z) := F(z, w)$ és holomorfa en Ω (clarament és holomorfa en $\Omega \setminus \{w\}$ i contínua en Ω , i sabem que aquestes dues condicions impliquen que és holomorfa a tot Ω). Pel teorema de derivació sota el signe integral, la funció $g(z) = \int_{\Gamma} F(z, w) dw$ tal que $z \in \Omega$ és holomorfa en Ω . L'objectiu és provar que $g(z) = 0$ per a tot $z \in \Omega \setminus \Gamma^*$, pel que estenem aquesta funció a tot $\mathbb{C}$, per tal d'obtenir una funció entera. Posem:

$$G = \{w \in \mathbb{C} \setminus \Gamma^* \mid \text{Ind}(\Gamma, w) = 0\}.$$

Com que Γ és homòleg a 0 en Ω , tenim que $\text{Ind}(\Gamma, a) = 0$ per a tot $a \in \mathbb{C} \setminus \Omega$, amb el que $\mathbb{C} \setminus \Omega \subset G$ i, per tant, $\Omega \cup G = \mathbb{C}$ (tot i que no són disjunts, més endavant ho tractarem).

Definim:

$$\tilde{g}(z) = \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw, \quad z \in G$$

Per $z \in G \cap \Omega$, tenim

$$g(z) = \int_{\Gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} dw = \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw - f(z) \int_{\Gamma} \frac{dw}{w - z} = \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw - f(z) \text{Ind}(\Gamma, z) = \tilde{g}(z),$$

ja que $\text{Ind}(\Gamma, z) = 0$ per $z \in G$. Per tant, la funció $G : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ definida per:

$$G(z) = \begin{cases} g(z), & \text{si } z \in \Omega; \\ \tilde{g}(z), & \text{si } z \in G. \end{cases}$$

està ben definida i és entera. Passem a veure que és acotada. Prenem $R > 0$ prou gran de manera que $\Gamma^* \subset \{|\zeta| \leq R\}$. Observem que, si $|z| > 2R$, llavors z pertany a la component no acotada de $\mathbb{C} \setminus \Gamma^*$, amb el que $\text{Ind}(\Gamma, z) = 0$, que implica que $z \in G$. Per tant, si $|z| > 2R$, tenim:

$$|G(z)| = |\tilde{g}(z)| \leq \int_{\Gamma} \frac{|f(w)|}{|w - z|} |dw| \leq M \frac{\text{Long}(\gamma)}{|z| - R} \leq M \frac{\text{Long}(\gamma)}{R}, \quad (5.1)$$

on $M = \sup_{w \in \Gamma^*} |f(w)|$. Per tant, G és acotada en $\{|z| > 2R\}$. Com G és contínua, G també és acotada en el compacte $\overline{D(0, R)}$, amb el que G és una funció entera i acotada. Pel teorema de Liouville, G és constant. Ara bé, (5.1) també ens diu que $\lim_{z \rightarrow \infty} G(z) = 0$ que, al ser G

constant, implica que $G \equiv 0$. Així doncs, per $z \in \Omega \setminus \Gamma^*$, tenim:

$$0 = \frac{G(z)}{2\pi i} = \frac{g(z)}{2\pi i} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw - f(z) \operatorname{Ind}(\Gamma, z). \quad \blacksquare$$

5.4

HOMOTOPIES I DOMINIS SIMPLEMENT CONNEXOS

Definició 5.4.1 (Homotopia). Siguin $\gamma_0, \gamma_1 : [a, b] \rightarrow \Omega$ corbes tancades. Diem que γ_0 i γ_1 són homòtopes en Ω (posem $\gamma_0 \sim \gamma_1$ en Ω) si existeix una aplicació contínua $H : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$ de manera que:

1. $H(t, 0) = \gamma_0(t)$ per a tot $t \in [a, b]$;
2. $H(t, 1) = \gamma_1(t)$ per a tot $t \in [a, b]$;
3. $H(a, s) = H(b, s)$ per a tot $s \in [0, 1]$.

Observem que la tercera condició ens diu que les corbes $\gamma_s(t) := H(t, s)$ són tancades per a tot $s \in [0, 1]$. A més a més, diem que una corba γ és homòtopa a 0 en Ω (posem $\gamma \sim 0$ en Ω) si γ és homòtopa a una corba constant (és a dir, a un punt).

Essencialment, si $\gamma_0 \sim \gamma_1$ en Ω , llavors la corba γ_0 s'ha de poder deformar contínuament cap a la corba γ_1 sense passar per cap punt que no sigui de Ω (cf. l'exemple del primer dibuix, 5.1).

5.4.2. Evidentment, el concepte de corbes homòtopes també té sentit per corbes que no siguin tancades. En aquest cas, només ens cal les primeres dues condicions de la definició 5.4.1. Quan es parla d'homotopia de corbes no tancades que tenen el mateix punt inicial i final, es sol imposar que la homotopia també compleixi que les corbes $\gamma_s(t) := H(t, s)$ tinguin el mateix punt inicial i final que γ_0 i γ_1 .

Proposició 5.4.3. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, i siguin γ_0, γ_1 camins tancats en Ω de manera que $\gamma_0 \sim \gamma_1$ en Ω . Llavors:*

$$\operatorname{Ind}(\gamma_0, z) = \operatorname{Ind}(\gamma_1, z), \quad \forall z \notin \Omega.$$

És a dir, si $\gamma_0 \sim \gamma_1$ en Ω , aleshores γ_0 és homòloga a γ_1 en Ω . En particular, $\gamma \sim 0$ en Ω implica que γ és homòloga a 0 en Ω .

Observació 5.4.4. Ara bé, el recíproc no és cert (veure el segon dibuix, 5.2, per un exemple d'una corba en un obert Ω homòloga a 0, però no homòtopa a 0 en Ω).

Idea de la demostració de 5.4.3. La idea de la prova de la proposició és la següent: si dos camins són molt «propers», llavors tenen el mateix índex. Anem deformant un camí pas a pas fins a arribar a l'altre mitjançant γ_s de manera que en cada pas, els camins siguin molt «propers» de manera que l'índex es manté. Això té un problema tècnic que dificulta la prova: les corbes γ_s donades per la homotopia no tenen perquè ser camins, i nosaltres estem treballant amb l'índex

de camins. ■

Lema 5.4.5. *Siguin γ, σ camins tancats en un obert $\Omega \subset \mathbb{C}$, i sigui $z \in \mathbb{C}$. Si $|\gamma(s) - \sigma(s)| < |z - \sigma(s)|$ per a tot $s \in [a, b]$, llavors $\text{Ind}(\gamma, z) = \text{Ind}(\sigma, z)$.*

Demostració. Observem que la hipòtesi implica que $z \notin \sigma^* = \sigma[a, b]$. També tenim que $z \notin \gamma^*$ ja que per $s \in [a, b]$:

$$|z - \gamma(s)| = |z - \sigma(s) + \sigma(s) - \gamma(s)| \geq |z - \sigma(s)| - |\gamma(s) - \sigma(s)| > 0.$$

Llavors podem definir el camí η donat per:

$$\eta(s) = \frac{\gamma(s) - z}{\sigma(s) - z}, \quad s \in [a, b].$$

Així que:

$$\eta(s) - 1 = \frac{\gamma(s) - z}{\sigma(s) - z} - \frac{\sigma(s) - z}{\sigma(s) - z} = \frac{\gamma(s) - \sigma(s)}{\sigma(s) - z} \implies |\eta(s) - 1| < 1.$$

La hipòtesi, doncs, és equivalent a $|\eta(s) - 1| < 1$ per a $s \in [a, b]$, amb el que $\eta^* \subset D(1, 1)$ i, per tant, 0 pertany a la component no acotada de $\Omega \setminus \eta^*$. Llavors, $\text{Ind}(\eta, 0) = 0$. Com que

$$\frac{\eta'}{\eta} = \frac{\gamma'}{\gamma - z} - \frac{\sigma'}{\sigma - z},$$

obtenim:

$$\begin{aligned} 0 = \text{Ind}(\eta, 0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\eta} \frac{dw}{w} = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\eta'(s)}{\eta(s)} ds = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s) - z} ds - \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\sigma'(s)}{\sigma(s) - z} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dw}{w - z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma} \frac{dw}{w - z} = \text{Ind}(\gamma, z) - \text{Ind}(\sigma, z). \end{aligned}$$

I ja hem acabat, perquè $\text{Ind}(\gamma, z) - \text{Ind}(\sigma, z) = 0$. ■

Demostració de 5.4.3. Com que γ_0 és homòtopa a γ_1 en Ω , hi ha una aplicació $G : [a, b] \times [0, 1] \longrightarrow \Omega$ contínua amb $G(t, 0) = \gamma_0(t)$, $G(t, 1) = \gamma_1(t)$ de manera que les corbes $\gamma_s(t) = G(t, s)$ són tancades per a tot $s \in [0, 1]$. Com que $[a, b] \times [0, 1]$ és compacte i G és contínua, llavors $G([a, b] \times [0, 1])$ és un compacte de Ω . Aleshores:

$$\text{dist}(G([a, b] \times [0, 1]), \mathbb{C} \setminus \Omega) > 0.$$

Com que $z \notin \Omega$, hi ha $\varepsilon > 0$ de manera que:

$$|z - G(t, s)| > 2\varepsilon, \quad \forall (t, s) \in [a, b] \times [0, 1].$$

L'objectiu és aplicar 5.4.5. Com G és contínua en el compacte $[a, b] \times [0, 1]$, llavors G és uniformement contínua en $[a, b] \times [0, 1]$, pel que existeix $n \in \mathbb{N}$ tal que si $|t - t'| + |s - s'| \leq \frac{1}{n}$, aleshores $|G(t, s) - G(t', s')| < \varepsilon$. En particular, si $|s - s'| \leq \frac{1}{n}$ tenim $|\gamma_s(t) - \gamma_{s'}(t)| < \varepsilon$.

Per (5.4), $|z - \gamma_s(t)| > 2\varepsilon$, pel que si $|s - s'| \leq \frac{1}{n}$ tenim $|\gamma_s(t) - \gamma_{s'}(t)| < |z - \gamma_s(t)|$, amb el que, aplicant el lema anterior tenim que $\text{Ind}(\gamma_s, z) = \text{Ind}(\gamma_{s'}, z)$ si $|s - s'| \leq \frac{1}{n}$. Si les corbes γ_s fossin camins, podríem prendre una partició amb una n prou gran de manera que tinguem $\gamma_0, \gamma_{\frac{1}{n}}, \gamma_{\frac{2}{n}}, \dots, \gamma_{\frac{n-1}{n}}, \gamma_1$. Aleshores, aplicant 5.4.5 obtindríem:

$$\text{Ind}(\gamma_0, z) = \text{Ind}(\gamma_{\frac{1}{n}}, z) = \dots = \text{Ind}(\gamma_1, z),$$

i la prova de la proposició s'acabaria. El problema tècnic que tenim aquí és que no sabem que les corbes γ_s siguin $\mathcal{C}^1$ a trossos (només sabem que són contínues). Per arreglar això, el que es fa és aproximar les corbes $\gamma_{\frac{k}{n}}$ per una poligonal σ_k que consisteix en unir mitjançant segments els punts $\gamma_{\frac{k}{n}}\left(\frac{(b-a)}{n}j\right)$ per $j = 0, 1, \dots, n$. Se segueix complint que els camins σ_k es troben molt a prop entre ells (en el sentit del lema anterior), amb el que:

$$\text{Ind}(\gamma_0, z) = \text{Ind}(\sigma_0, z) = \text{Ind}(\sigma_{\frac{1}{n}}, z) = \dots = \text{Ind}(\sigma_n, z) = \text{Ind}(\gamma_1, z).$$

No fem tots aquests detalls tècnics. ■

Teorema 5.4.6 (de deformació). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, i siguin γ_0, γ_1 camins tancats homòtops en Ω . Llavors:*

$$\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz.$$

Demostració. Tenim que $\Gamma = \gamma_0 - \gamma_1$ és un cicle en Ω . Si $z \notin \Omega$, per la proposició anterior tenim que $\text{Ind}(\gamma_0, z) = \text{Ind}(\gamma_1, z)$, amb el que $\text{Ind}(\Gamma, z) = 0$ per a tot $z \notin \Omega$ i, per tant, el cicle Γ és homòleg a 0 en Ω . Pel teorema de Cauchy global obtenim:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0 \implies \int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz. \quad \blacksquare$$

Corol·lari 5.4.7 (Teorema de la independència del camí). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, i siguin γ_0, γ_1 camins (no necessàriament tancades) homòtops en Ω i amb extrems fixos (és a dir, $\gamma_s(a) = \gamma_0(a)$ i $\gamma_s(b) = \gamma_0(b)$ per a tot $s \in [0, 1]$). Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, aleshores:*

$$\int_{\gamma_0} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz.$$

Demostració. El camí $\gamma := \gamma_0 - \gamma_1$ és tancat i homòtopa a 0 en Ω . Aleshores el resultat és conseqüència del teorema anterior. ■

Com que tota corba homòtopa a zero en Ω , és homòloga a zero en Ω , a partir del teorema de Cauchy global, obtenim la següent versió homotòpica.

Teorema 5.4.8 (Versió homotòpica del teorema de Cauchy). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i γ camí tancat en Ω homòtop a 0 en Ω . Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, aleshores:*

1. $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$;
2. *Es compleix:*

$$f(z) \operatorname{Ind}(\gamma, z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw, \quad \forall z \in \Omega \setminus \gamma^*$$

Definició 5.4.9 (Simplement connex). Un obert $\Omega \subset \mathbb{C}$ és simplement connex si és connex i tota corba tancada és homòtopa a 0 en Ω .

5.4.10 (Oberts simplement connexos). Intuïtivament, podem dir que un obert connex és simplement connex si i només si Ω «no té forats». De fet, si $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, es té que un obert connex és simplement connex si i només si $\overline{\mathbb{C}} \setminus \Omega$ és connex. Per exemple, sabem que $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ és connex però no simplement connex. Aquí tenim $\mathbb{C} \setminus \Omega = \{0\}$ que és connex. En canvi $\overline{\mathbb{C}} \setminus \Omega = \{0\} \cup \{\infty\}$ que no és connex.

Teorema 5.4.11 (de Cauchy per dominis simplement connexos). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert simplement connex, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ i γ camí tancat en Ω . Llavors $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ i també val la fórmula integral de Cauchy.*

Proposició 5.4.12. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert simplement connex, i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Llavors f té primitiva holomorfa en Ω .*

Demostració. Fixem un punt $a \in \Omega$. Com Ω és un obert connex, llavors és arc-connex, amb el que donat $x \in \Omega$, hi ha una poligonal $L_{a,x}$ que uneix a amb x (comentar aquí que no és cert en general que un conjunt connex sigui arc-connex, notem que estem parlant d'un obert). Definim:

$$F(z) = \int_{L_{a,z}} f(w) dw, \quad z \in \Omega.$$

Donat h amb $|h|$ prou petit, considerem el camí tancat γ format per la poligonal $L_{a,z}$, el segment $[z, z+h]$ i la poligonal $L_{a,z+h}$ (recorreguda en sentit contrari). Com Ω és simplement connex, pel teorema de Cauchy tenim:

$$0 = \int_{\gamma} f(w) dw = F(z) + \int_{[z, z+h]} f(w) dw - F(z+h).$$

A partir d'aquí acabem la prova, veient que F és holomorfa amb $F'(z) = f(z)$, igual com vam fer en el teorema de Cauchy per un disc. ■

Proposició 5.4.13. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert simplement connex, i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ amb $f(z) \neq 0$ per a tot $z \in \Omega$. Llavors existeix $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $e^{g(z)} = f(z)$ per a tot $z \in \Omega$.*

A més, si $z_0 \in \Omega$ i tenim $e^{w_0} = f(z_0)$, podem escollir g de manera que $g(z_0) = w_0$.

Demostració. Com que $f(z) \neq 0$ per a tot $z \in \Omega$, llavors la funció f'/f és holomorfa en Ω (notem que f no té zeros, si no els hauríem d'excloure). Per la proposició anterior, té primitiva holomorfa G (i.e. $G' = \frac{f'}{f}$). Considerem la funció $H(z) = e^{G(z)} \in \mathcal{H}(\Omega)$ amb $H(z) \neq 0$ per a tot $z \in \Omega$. Provem que $\frac{f}{H}$ és constant i usem que la funció $\frac{f}{H}$ és holomorfa en Ω amb derivada donada per:

$$\left(\frac{f}{H}\right)' = \frac{f'H - fH'}{H^2}.$$

Però $H' = HG' = \frac{Hf'}{f}$ amb el que $f'H - fH' = 0$. Per tant $\frac{f}{H}$ és igual a una constant $c \neq 0$ en Ω . És a dir,

$$f(z) = ce^{G(z)} = e^{G(z)+c'}$$

per alguna constant c' . Agafant $g(z) = G(z) + c' + 2k\pi i$ per un $k \in \mathbb{Z}$ apropiat, tenim que $g(z_0) = w_0$ i la proposició queda provada. ■

Exemple 5.4.14. Veiem que en la regió $\Omega = \mathbb{C} \setminus E$, on E és una espiral que surt del 0 fins a l'infinit (veure figura 5.5, una espiral), hi ha determinació holomorfa del logaritme de z (ja que Ω és simplement connex, la funció $f(z) = z \in \mathcal{H}(\Omega)$, amb $f(z) \neq 0$ en Ω).

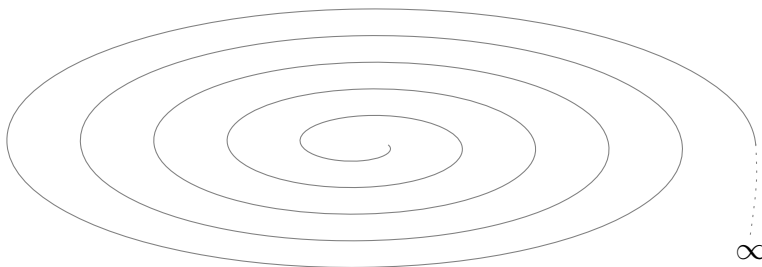


Figura 5.5: Si prenem $\Omega = \mathbb{C} \setminus E$ simplement connex, hi ha logaritme de z holomorfe en Ω .

Observació 5.4.15. El fet que una funció holomorfa tingui primitiva en Ω , o que una funció holomorfa sense zeros en Ω tingui determinació del seu logaritme en Ω , caracteritza els dominis simplement connexos, encara que quan tenim un obert connex Ω , la millor manera de comprovar si és simplement connex és mirar si $\overline{\mathbb{C}} \setminus \Omega$ és connex o no.

Singularitats i residus

6.1

SÈRIES DE LAURENT

Veurem tot seguit que tota funció holomorfa en un anell⁷ és una mena de sèrie de potències, considerant també exponents negatius.

Sigui $a \in \mathbb{C}$, i siguin $0 \leq r < R \leq \infty$. Considerem l'anell:

$$\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R\}.$$

Observem que a Ω hi són holomorfs les funcions $1, (z - a), (z - a)^2, \dots, (z - a)^n$, però també ho són les funcions $(z - a)^{-1}, (z - a)^{-2}, \dots, (z - a)^{-n}$ (perquè $|z - a| > r \geq 0$). A més, si $r = 0$, aleshores tindrem un disc *puntejat*.

Definició 6.1.1 (Sèrie de Laurent). Diem sèrie de Laurent al voltant d' $a \in \mathbb{C}$ a una sèrie de la forma:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{(z - a)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

La part amb exponents negatius s'anomena la part singular de la sèrie de Laurent.

Exemple 6.1.2. $f_2(z) := \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$ és una sèrie de potències que tindrà un radi de convergència R_2 , de manera que $f_2 \in \mathcal{H}(D(a, R_2))$.

Considerem ara la sèrie que correspondria a les potències negatives, amb $w = \frac{1}{z-a}$, és a dir, $g(w) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} w^n$. Aquesta és també una sèrie de potències, que tindrà el seu radi de convergència R_1 . Aleshores:

$$f_1(z) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{(z - a)^n} \text{ és convergent } \iff \frac{1}{|z - a|} < R_1 \iff |z - a| > \frac{1}{R_1}.$$

De fet, per les propietats de les sèries de potències, veiem que la sèrie que defineix $f_1(z)$ convergeix uniformement en els compactes de $\{|z - a| > 1/R_1\}$.

Ajuntant les dues parts de la sèrie de Laurent $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$, veiem que f és holomorfa en l'anell $\left\{ \frac{1}{R_1} < |z - a| < R_2 \right\}$ (sempre que $\frac{1}{R_1} = R_2$). El recíproc d'aquesta afirmació també és certa: tota funció holomorfa en un anell s'expressa com una sèrie de Laurent.

⁷ Anell en el sentit analític, no pas algebraic. Fixem-nos que estem prenent una *regió* concreta dels complexos.

Teorema 6.1.3. *Sigui $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R\}$ amb $0 \leq r < R \leq \infty$, i sigui $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Aleshores hi ha una única sèrie de Laurent amb:*

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n, \quad z \in \Omega.$$

Demostració. Pel que fa a la unicitat, prenem ρ tal que $r < \rho < R$. Recordem que per a $k \in \mathbb{Z}$ tenim:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=\rho} (z-a)^k dz = \begin{cases} 0, & \text{si } k \neq -1; \\ 1, & \text{si } k = -1. \end{cases}$$

Si $f(z) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k (z-a)^k$ convergeix uniformement en els compactes de Ω , llavors podem treure el sumatori fora de la integral en el càlcul que segueix, per obtenir:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=\rho} \frac{f(w)}{(w-a)^{n+1}} dw = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=\rho} (w-a)^{k-(n+1)} dw = c_n,$$

que determina el coeficient c_n de manera única. Observem que el valor de ρ escollit no afecta, ja que si $r < \rho_1 < \rho_2 < R$, els cercles $\gamma_1(t) = a + \rho_1 e^{it}$ i $\gamma_2(t) = a + \rho_2 e^{it}$ per $t \in [0, 2\pi]$ són homòlegs en Ω . Pel que fa a l'existència, fixem $z \in \Omega$. Prenem r_1, r_2 amb $r < r_1 < |z-a| < r_2 < R$, i considerem els cercles:

$$\gamma_1(t) = a + r_1 e^{it}, \quad \gamma_2(t) = a + r_2 e^{it}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Definim el cicle $\Gamma = \gamma_2 - \gamma_1$. Com que Γ és homòloga a 0 en l'anell Ω i $\text{Ind}(\Gamma, z) = 1$, podem aplicar la fórmula integral de Cauchy global. Obtenim:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_2} \frac{f(w)}{w-z} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_1} \frac{f(w)}{w-z} dw$$

Ara desenvoluparem en sèrie cadascuna de les dos integrals, de la mateixa manera que vam fer quan vam provar que tota funció holomorfa és localment una sèrie de potències, i ja haurem acabat. La primera part es fa exactament igual que en aquell cas (de fet, és la mateixa integral). Obtenim:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_2} \frac{f(w)}{w-z} dw = \sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n,$$

amb

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_2} \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw, \quad n \geq 0$$

Per a la segona integral, procedim anàlogament. Posem:

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_1} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_1} \frac{f(w)}{z-w} dw$$

i observem que, per a $w \in \gamma_1^*$, i com que $|z - a| > r_1 = |w - a|$, tenim $|\frac{w-a}{z-a}| < 1$. Per tant:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-w} &= \frac{1}{(z-a) - (w-a)} = \frac{1}{(z-a)} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{w-a}{z-a}\right)} \\ &= \frac{1}{(z-a)} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{w-a}{z-a}\right)^n = \sum_{k \geq 1} \frac{(w-a)^{k-1}}{(z-a)^k} \end{aligned}$$

Al ser aquesta expressió una sèrie de potències en w , convergeix uniformement i per tant podem treure el sumatori fora de la integral per obtenir:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_1} \frac{f(w)}{w-z} dw &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_1} \frac{f(w)}{z-a} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(w-a)^{k-1}}{(z-a)^k} dw \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(z-a)^k} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_1} f(w)(w-a)^{k-1} dw \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_{-k}}{(z-a)^k}, \end{aligned}$$

amb:

$$c_{-k} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=r_1} f(w)(w-a)^{k-1} dw, \quad k \geq 1. \quad \blacksquare$$

6.2

SINGULARITATS AÏLLADES DE FUNCIONS HOLOMORFES

Les singularitats d'una funció holomorfa serien els punts on f no és holomorfa. És a dir, si $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus E)$, llavors els punts de E s'anomenen les singularitats de f .

Definició 6.2.1 (Singularitat aïllada). Una singularitat z_0 d'una funció holomorfa f es diu aïllada si hi ha $r > 0$ de manera que $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r) \setminus \{z_0\})$.

Exemple 6.2.2. Per exemple, les funcions $\frac{\sin z}{z}$, $\frac{1}{z^2}$ i $e^{1/z}$ són holomorfes a $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, i tenen una singularitat aïllada en $z = 0$.

Definició 6.2.3 (Singularitat evitable). Sigui z_0 una singularitat aïllada d'una funció holomorfa f . Diem que z_0 és una singularitat evitable de f si hi ha $\varepsilon > 0$ i $g \in \mathcal{H}(D(z_0, \varepsilon))$ amb:

$$f(z) = g(z) \quad \forall z \in D(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\}.$$

És a dir, una singularitat evitable seria una singularitat «fictícia», ja que podríem redefinir la funció de manera que sigui holomorfa al voltant del punt. És clar que si z_0 és una singularitat aïllada de f , i existeix $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$, llavors z_0 és una singularitat evitable de f (simplement definint $f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$). Ara bé, existeix un criteri encara més feble per determinar quan una singularitat aïllada és evitable.

Proposició 6.2.4. Sigui z_0 singularitat aïllada d'una funció holomorfa f . Llavors z_0 és evitable

si i només si:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

Demostració. Tenim $f \in \mathcal{H}(D(z_0, r) \setminus \{z_0\})$. Si z_0 és una singularitat evitable, llavors hi ha $\varepsilon > 0$ i $g \in \mathcal{H}(D(z_0, \varepsilon))$ amb $f(z) = g(z)$ per $z \in D(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\}$. Per tant:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)g(z) = 0 \cdot g(z_0) = 0.$$

Suposem ara que $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$, i passem a provar que z_0 és una singularitat evitable de f . Definim:

$$h(z) = \begin{cases} (z - z_0)f(z) & \text{si } z \neq z_0 \\ 0 & \text{si } z = z_0. \end{cases}$$

Llavors h és holomorfa en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Com que $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$, la funció h és contínua en z_0 , amb el que es segueix que h és holomorfa en $D(z_0, r)$ (veure una de les conseqüències del teorema de Morera). Com que $h(z_0) = 0$, llavors hi ha $g \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ amb $h(z) = (z - z_0)g(z)$. En particular, $f(z) = h(z)$ per $z \neq z_0$, amb el que z_0 és una singularitat evitable de f . ■

Exemple 6.2.5. A partir d'aquesta proposició ja podem veure que la funció $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ té una singularitat evitable en $z = 0$. En canvi, la singularitat en $z = 0$ de les funcions $\frac{1}{z^2}$ i $e^{\frac{1}{z}}$ no és evitable.

Definició 6.2.6 (Pol). Sigui z_0 una singularitat aïllada d'una funció holomorfa f . Diem que z_0 és un pol de f si:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty.$$

Exemple 6.2.7. Per exemple, la funció $\frac{1}{z^2}$ té un pol en $z = 0$. En canvi, la singularitat en $z = 0$ de la funció $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ no és evitable ni és un pol, ja que si $z = -x$, tenim que $e^{-\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ i en canvi, per $z = ix$, tenim $|e^{\frac{1}{ix}}| = 1$.

Definició 6.2.8 (Singularitat essencial). Una singularitat aïllada d'una funció holomorfa que no és evitable ni és un pol, es diu que és una singularitat essencial.

Tornem al cas en que una funció f holomorfa en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ tingui un pol en el punt z_0 . Si definim:

$$g(z) = \begin{cases} \frac{1}{f(z)} & \text{si } z \neq z_0 \\ 0 & \text{si } z = z_0 \end{cases}$$

al ser un z_0 un pol, tenim $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$, amb el que $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$, que prova que g és contínua en z_0 . Posant $\Omega = D(z_0, r)$, veiem que $g \in C(\Omega) \cap \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$, que implica que $g \in \mathcal{H}(\Omega)$. Com que $g(z_0) = 0$, hi ha $m \in \mathbb{N}$ de manera que $g(z) = (z - z_0)^m g_1(z)$, on $g_1 \in \mathcal{H}(\Omega)$ amb $g_1(z_0) \neq 0$. En particular, $g_1(z) \neq 0$ en un entorn de z_0 , amb el que podem desenvolupar en

sèrie de potències al voltant de z_0 la funció $1/g_1$. Llavors, per z en un entorn de z_0 amb $z \neq z_0$, tenim:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z-z_0)^m} \frac{1}{g_1(z)} = \frac{1}{(z-z_0)^m} \sum_{k=0}^{\infty} A_k (z-z_0)^k \\ &= \frac{A_0}{(z-z_0)^m} + \frac{A_1}{(z-z_0)^{m-1}} + \dots + \frac{A_{m-1}}{(z-z_0)} + G(z) \end{aligned}$$

on G és una sèrie de potències al voltant de z_0 , i $A_0 \neq 0$. Aquest nombre natural m s'anomena l'ordre del pol z_0 .

Exemple 6.2.9. Per exemple, la funció $f(z) = \frac{1}{z^2}$ té un pol d'ordre 2 en $z = 0$. També veiem que z_0 és un pol de f d'ordre m , si:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |(z-z_0)^k f(z)| = +\infty, \quad \text{per a tot } k < m,$$

i existeix el límit:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)^m f(z) \neq 0.$$

Si tenim una singularitat aïllada d'una funció holomorfa f , podem veure quin tipus de singularitat és mitjançant la sèrie de Laurent de f en $0 < |z-z_0| < r$.

Proposició 6.2.10 (Classificació de singularitats aïllades en termes de la sèrie de Laurent). *Si-gui f holomorfa en $\{0 < |z-z_0| < r\}$ amb sèrie de Laurent donada per:*

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n, \quad 0 < |z-z_0| < r.$$

1. z_0 és evitable si $c_{-n} = 0$ per a tot $n \geq 1$;
2. z_0 és un pol d'ordre m si $c_{-n} = 0$ per a tot $n > m$;
3. z_0 és una singularitat essencial si hi ha infinits c_{-n} amb $c_{-n} \neq 0$ per $n > 0$.

El següent resultat ens dóna una idea del que passa al voltant d'una singularitat essencial d'una funció holomorfa.

Teorema 6.2.11 (de Casorati-Weierstrass). *igui f holomorfa en $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$. Si z_0 és una singularitat essencial de f , llavors: $f(D(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\})$ és dens en $\mathbb{C}$ per a tot $0 < \varepsilon \leq r$.*

Demostració. Sigui ε amb $0 < \varepsilon \leq r$. Suposem que $f(D(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\})$ no és dens en $\mathbb{C}$. Aleshores hi ha $w_0 \in \mathbb{C}$ i $t > 0$ de manera que:

$$|f(z) - w_0| \geq t \quad \text{si} \quad 0 < |z - z_0| < \varepsilon. \quad (6.1)$$

En particular, $f(z) \neq w_0$ i, per tant, la funció:

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - w_0}$$

és holomorfa en $D(z_0, \varepsilon) \setminus \{z_0\}$. La condició (6.1) ens diu també que g és acotada, amb el que $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)g(z) = 0$, que implica que $\{z_0\}$ és una singularitat evitable de g per la Proposició 2. Llavors existeix:

$$\alpha = \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z) - w_0}.$$

Si $\alpha = 0$, llavors $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty$, amb el que z_0 seria un pol de f , en contradicció amb la nostra hipòtesis. Finalment, si $\alpha \neq 0$, llavors:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 + \frac{1}{\alpha},$$

amb el que z_0 seria una singularitat evitable de f , en contradicció amb el fet que z_0 és una singularitat essencial de f . ■

6.3

TEOREMA DELS RESIDUS I CÀLCUL DE RESIDUS

L'objectiu és calcular el valor de $\int_{\gamma} f$ quan γ és un camí tancat en Ω , però la funció f no és holomorfa en tot Ω , sinó que té singularitats aïllades.

Definició 6.3.1 (Residu de f). Sigui f holomorfa amb una singularitat aïllada en un punt a . Sigui

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$$

el desenvolupament en sèrie de Laurent de f al voltant del punt a . El residu de f en a és $\text{Res}(f, a) = c_{-1}$.

Proposició 6.3.2. Sigui $f \in \mathcal{H}(D(a, r) \setminus \{a\})$ per $r > 0$ i $a \in \mathbb{C}$. Llavors:

$$\int_{|z-a|=\varepsilon} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f, a) \quad \forall 0 < \varepsilon < r.$$

Demostració. Sigui $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$ la sèrie de Laurent de f en $\{0 < |z - a| < r\}$. Com que la sèrie convergeix uniformement, podem treure fora de la integral el sumatori per obtenir:

$$\int_{|z-a|=\varepsilon} f(z) dz = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \int_{|z-a|=\varepsilon} (z - a)^n dz = 2\pi i c_{-1} = 2\pi i \text{Res}(f, a),$$

on hem fet servir que:

$$\int_{|z-a|=\varepsilon} (z-a)^n dz = \begin{cases} 2\pi i & \text{si } n = -1 \\ 0 & \text{si } n \neq -1 \end{cases}$$

Recordem que aquesta última igualtat prové de la parametrització de la corba, $z = a + \varepsilon e^{it}$, $dz = i\varepsilon e^{it} dt$:

$$\int_{|z-a|=\varepsilon} (z-a)^n dz = \int_0^{2\pi} i\varepsilon e^{it} \varepsilon^n e^{int} dt = \begin{cases} 2\pi i & \text{si } n = -1 \\ 0 & \text{si } n \neq -1 \end{cases} \quad \blacksquare$$

Procés 6.3.3 (Càlcul de residus). És clar que si $z = a$ és una singularitat evitable de f , llavors $\text{Res}(f, a) = 0$.

- Posem:

$$(z-a)f(z) = \cdots + \frac{c_{-n}}{(z-a)^{n-1}} + \cdots + c_{-1} + (z-a)c_0 + \sum_{n \geq 1} c_n (z-a)^{n+1}.$$

Si $z = a$ és un pol simple de f , llavors:

$$\text{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z).$$

- Suposem que $z = a$ és un pol de f d'ordre m . En aquest cas, tenim el desenvolupament de Laurent:

$$f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad 0 < |z-a| < r.$$

Llavors, per $0 < |z-a| < r$, tenim:

$$g(z) := (z-a)^m f(z) = c_{-m} + c_{-(m-1)}(z-a) + \cdots + c_{-1}(z-a)^{m-1} + c_0(z-a)^m + \cdots$$

amb el que el residu de f en el punt a és el coeficient $(m-1)$ -èsim del desenvolupament en sèrie de potències de la funció g , que sabem que és $\frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}$. Per tant, si $z = a$ és un pol de f d'ordre m , llavors:

$$\text{Res}(f, a) = \frac{1}{(m-1)!} D^{(m-1)} [(z-a)^m f(z)]_{z=a}$$

Exemple 6.3.4. Considerem la funció $f(z) = \frac{e^z}{(z^2-1)^2}$, que té singularitats en els punts $z_0 = 1$ i $z_1 = -1$, que són pols d'ordre 2. Llavors, si $g(z) = (z-1)^2 f(z) = \frac{e^z}{(z+1)^2}$, tenim $\text{Res}(f, 1) = g'(1) = 0$. Si $h(z) = (z+1)f(z) = \frac{e^z}{(z-1)^2}$, llavors:

$$\text{Res}(f, -1) = h'(-1) = \frac{1}{2e}.$$

Teorema 6.3.5 (del residu). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert, i sigui $f \in H(\Omega \setminus A)$, on $A \subset \Omega$ no té punts

d'acumulació en Ω . Si Γ és un cicle en $\Omega \setminus A$ que és homòleg a 0 en Ω , llavors:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{a \in A} \text{Ind}(\Gamma, a) \text{Res}(f, a).$$

Demostració. Veiem primer que la suma té un nombre finit de termes diferents de zero. Posem $B = \{a \in A \mid \text{Ind}(\Gamma, a) \neq 0\}$. Com A no té punts d'acumulació en Ω , llavors A és finit o numerable. En aquest últim cas, la successió $A = (a_i)_i$ s'ha d'acumular en la frontera de Ω , amb el que hi ha $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que, per $i > n_0$, tenim que a_i pertany a una component connexa V de $\mathbb{C} \setminus \Gamma^*$ amb $V \cap (\mathbb{C} \setminus \Omega) \neq \emptyset$. Com que l'índex és constant en cada component connexa, i Γ és homòleg a 0 en Ω , tenim que $\text{Ind}(\Gamma, a_i) = 0$ per $i > n_0$, amb el que B és finit (i.e. $B = \{a_1, \dots, a_n\}$).

Considerem discs oberts $D_i := D(a_i, \varepsilon_i)$, $i = 1, \dots, n$ amb $\overline{D_i} \cap (A \setminus \{a_i\}) = \emptyset$ de manera que:

1. $\overline{D(a_i, \varepsilon_i)} \subset \Omega$, $i = 1, \dots, n$.
2. $D(a_i, \varepsilon_i) \cap \Gamma^* = \emptyset$, $i = 1, \dots, n$.
3. $\overline{D(a_i, \varepsilon_i)} \cap \overline{D(a_j, \varepsilon_j)} = \emptyset$, $i \neq j$.

Per $i = 1, \dots, n$, sigui $\gamma_i(t) = a_i + \varepsilon_i e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, cercles de centre a_i i radi ε_i i considerem el cicle:

$$\Lambda = \Gamma - \sum_{i=1}^n n_i \gamma_i, \quad n_i = \text{Ind}(\Gamma, a_i)$$

Llavors, Λ és un cicle en $\Omega \setminus A$. Passem a veure que és homòleg a 0 en $\Omega \setminus A$. Hem de veure que:

$$\text{Ind}(\Lambda, z) = 0 \quad \text{per a tot } z \notin (\Omega \setminus A).$$

- Si $z \notin \Omega$, llavors $\text{Ind}(\Gamma, z) = 0$ ja que Γ és homòleg a 0 en Ω . També, per $i = 1, \dots, n$, tenim $\text{Ind}(\gamma_i, z) = 0$ ja que z pertany a la component no acotada de $\mathbb{C} \setminus \gamma_i^*$, amb el que $\text{Ind}(\Lambda, z) = 0$.
- Si $z \in A \setminus B$, llavors $\text{Ind}(\Gamma, z) = 0$ per la definició del conjunt B . A més, també $\text{Ind}(\gamma_i, z) = 0$ per a tot $i = 1, \dots, n$ ja que z es troba a l'exterior del cercle γ_i . Per tant, $\text{Ind}(\Lambda, z) = 0$.
- Si $z \in B$, llavors $z = a_k$ per algun $1 \leq k \leq n$. Com que $\text{Ind}(\gamma_i, a_k) = 0$ si $i \neq k$, i $\text{Ind}(\gamma_k, a_k) = 1$, tenim:

$$\begin{aligned} \text{Ind}(\Lambda, z) &= \text{Ind}(\Lambda, a_k) = \text{Ind}(\Gamma, a_k) - \sum_{i=1}^n n_i \text{Ind}(\gamma_i, a_k) \\ &= \text{Ind}(\Gamma, a_k) - n_k = \text{Ind}(\Gamma, a_k) - \text{Ind}(\Gamma, a_k) = 0 \end{aligned}$$

Així doncs, tenim una funció $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus A)$, i Λ és un cicle en $\Omega \setminus A$ que és homòleg a 0 en $\Omega \setminus A$.

Pel teorema de Cauchy global, tenim que $\int_{\Lambda} f(z) dz = 0$. És a dir,

$$0 = \int_{\Lambda} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \sum_{i=1}^n n_i \int_{\gamma_i} f(z) dz.$$

Per la proposició anterior, tenim:

$$\int_{\gamma_i} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, a_i),$$

amb el que, com que $n_i = \operatorname{Ind}(\Gamma, a_i)$, tenim:

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{i=1}^n \operatorname{Ind}(\Gamma, a_i) \operatorname{Res}(f, a_i). \quad \blacksquare$$

Moltes vegades, aplicarem el teorema dels residus quan tenim una funció holomorfa amb un nombre finit de singularitats $\{a_1, \dots, a_n\}$ dins d'una corba γ tancada simple, de manera que el índexos d'aquests punts valen 1.

Teorema 6.3.6 (dels residus, versió per corbes simples). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert i f holomorfa en Ω excepte per singularitats aïllades, γ una corba tancada simple amb γ homòloga a zero en Ω . Aleshores:*

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=1}^n \operatorname{Res}(f, a_i),$$

on $\{a_1, \dots, a_n\}$ són singularitats dins de γ .

6.4

APLICACIÓ AL CàLCUL D'INTEGRALS

El teorema dels residus es pot fer servir per calcular diverses integrals reals. Farem diversos exemples típics.

Tipus 1: INTEGRALS DE L'ESTIL $I = \int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t) dt$

Tenim una funció racional R sense singularitats en $|z| = 1$, i volem calcular $I = \int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t) dt$. Fent el canvi $z = e^{it}$, podem posar:

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}, \quad \cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}.$$

Com que $dz = ie^{it} dt$, llavors $dt = \frac{dz}{iz}$, pel que:

$$I = \frac{1}{i} \int_{\gamma} R\left(\frac{z - \frac{1}{z}}{2i}, \frac{z + \frac{1}{z}}{2}\right) \frac{dz}{z}$$

on γ és el cercle $|z| = 1$. Aplicant el teorema dels residus ja hem acabat.

Exemple 6.4.1. Ara calculem:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t}.$$

Fent el canvi $z = e^{it}$, tenim:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t} = \int_{|z|=1} \frac{1}{2 + \left(\frac{z - \frac{1}{z}}{2i}\right)} \frac{dz}{iz} = \int_{|z|=1} \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz.$$

La funció $f(z) = \frac{2}{z^2 + 4iz - 1}$ té singularitats en els punts $\alpha = (-2 + \sqrt{3})i$ i $\beta = (-2 - \sqrt{3})i$. Tenim $|\alpha| < 1$ i $|\beta| > 1$, amb el que aplicant el teorema dels residus, tenim:

$$\int_{|z|=1} \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \alpha).$$

Com que α és un pol simple de f , tenim:

$$\operatorname{Res}(f, \alpha) = \lim_{z \rightarrow \alpha} (z - \alpha) f(z) = \lim_{z \rightarrow \alpha} \frac{2}{z - \beta} = \frac{2}{\alpha - \beta} = \frac{1}{\sqrt{3}i}.$$

Per tant,

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t} = \int_{|z|=1} \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \alpha) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Tipus 2: INTEGRALS DEL TIPUS $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{iax} dx$

Càlcul d'integrals del tipus $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{iax} dx$, on f no té cap pol en l'eix real.

Exemple 6.4.2. Per $k > 0$, calculem:

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + k^2} dx.$$

Tenim:

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + k^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + k^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + k^2} dx \right).$$

Així doncs, passem a calcular:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + k^2} dx.$$

Considerem la funció $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2 + k^2}$. Aquesta funció és holomorfa a tot $\mathbb{C}$, excepte en els punts $ki, -ki$ que són pols de f de ordre 1. Prenem $R > 0$ molt gran, de manera que $R > k$ (bàsicament perquè ik quedi dins del semicercle que ara definirem). Integrem la funció f en el semicercle γ format pel segment $\gamma_1(x) = x$ amb $x \in [-R, R]$ i $\gamma_2(t) = Re^{it}, t \in [0, \pi]$.

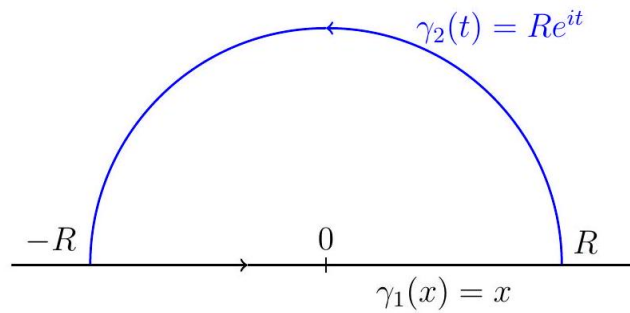


Figura 6.1: Semicircumferència parametritzada.

Com que només el punt ki es troba en l'interior del semicercle, pel teorema dels residus, tenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, ki)$$

Passem a calcular el residu de f en el punt ki . Com que és un pol d'ordre 1, tenim:

$$\operatorname{Res}(f, ki) = \lim_{z \rightarrow ki} (z - ki)f(z) = \lim_{z \rightarrow ki} \frac{e^{iz}}{z + ki} = \frac{e^{iki}}{2ki} = \frac{e^{-k}}{2ik},$$

amb el que $\int_{\gamma} f(z) dz = \frac{\pi}{k} e^{-k}$. Per altra banda, tenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

Per tant:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2 + k^2} dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + k^2} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} I_R = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f(z) dz = \frac{\pi}{k} e^{-k},$$

on $I_R = \int_{\gamma_2} f(z) dz$. Si veiem que $\lim_{R \rightarrow \infty} I_R = 0$, obtenim:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + k^2} dx = \frac{\pi}{k} e^{-k} \implies \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + k^2} dx = \frac{\pi}{2k} e^{-k}.$$

Passem a provar que $\lim_{R \rightarrow \infty} I_R = 0$. Tenim:

$$I_R = \int_0^\pi \frac{e^{iRe^{it}}}{R^2 e^{2it} + k^2} R i e^{it} dt \implies |I_R| \leq \int_0^\pi \frac{|e^{iRe^{it}}|}{|R^2 e^{2it} + k^2|} R dt.$$

Com que $|e^{iRe^{it}}| = e^{-R \sin t}$, fent servir que $|R^2 e^{2it} + k^2| \geq R^2 - k^2$, i que $\sin t \geq 0$ per $t \in [0, \pi]$, veiem que:

$$|I_R| \leq \frac{R}{R^2 - k^2} \int_0^\pi e^{-R \sin t} dt \leq \frac{\pi R}{R^2 - k^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Si f té algun pol en l'eix real, evitem el pol.

Exemple 6.4.3. Per exemple, passem a calcular $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$. Integrant per parts, es pot veure que aquesta integral impròpia és convergent (encara que no és absolutament convergent)⁹. Considerem la funció $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$, que és holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Integrem f en el camí γ de la següent figura.

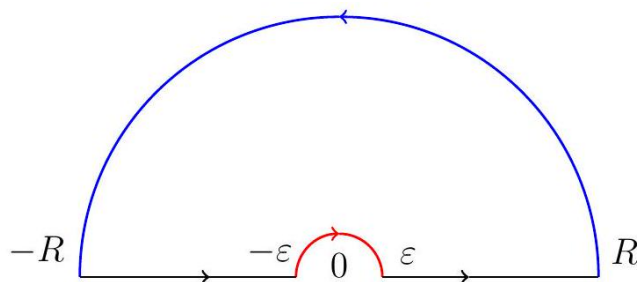


Figura 6.2: Regió tancada per γ .

Pel teorema de Cauchy, tenim que $\int_\gamma f(z) dz = 0$. Per altra banda, com $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R + \gamma_2 - \gamma_\epsilon$, amb $\gamma_1(x) = x$ per $x \in [\epsilon, R]$, $\gamma_2(y) = y$ per $y \in [-R, -\epsilon]$, $\gamma_R(t) = R e^{it}$ per $t \in [0, \pi]$ i $\gamma_\epsilon(t) = \epsilon e^{it}$ per $t \in [0, \pi]$, tenim:

$$0 = \int_\gamma f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz - \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz.$$

Tenim:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_\epsilon^R \frac{e^{ix}}{x} dx.$$

Després de fer el canvi $x = -y$:

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{iy}}{y} dy = - \int_\epsilon^R \frac{e^{-ix}}{x} dx$$

⁸ Ho hem fet alguna vegada a problemes. Per Euler, $e^{iRe^{it}} = e^{iR \cos t - R \sin t}$. Com $|e^{i\theta}| = 1$ per a tot $\theta \in \mathbb{R}$, obtenim el resultat.

⁹ És probable que en algun examen se'ns demana justificar breument la convergència. Ho fem.

Fent $R \rightarrow \infty$ i $\varepsilon \rightarrow 0$, obtenim:

$$0 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ix}}{x} dx + \lim_{R \rightarrow +\infty} I_R - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} I_\varepsilon,$$

amb:

$$I_R = \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz; \quad I_\varepsilon = \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz.$$

Com que:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ix}}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx = 2i \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

i a més, $\lim_{R \rightarrow \infty} I_R = 0$ (veure exercici 2 de la llista 4), tenim:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2i} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} I_\varepsilon.$$

Finalment, tenim:

$$I_\varepsilon = \int_0^\pi \frac{e^{i\varepsilon e^{it}}}{\varepsilon e^{it}} i\varepsilon e^{it} dt = i \int_0^\pi e^{i\varepsilon e^{it}} dt \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \pi i$$

Tot i que aquesta justificació és una mica informal perquè necessitem «passar el límit dins de la integral», no tenim les eines per fer-ho. Ho podem fer d'una manera alternativa, provant que $\int_{\gamma_\varepsilon} \frac{e^{iz}-1}{z} dz = 0$. Sigui $\gamma_\varepsilon(t) = \varepsilon e^{it}$, $t \in [0, \pi]$, aleshores:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \gamma_\varepsilon \frac{dz}{z} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^\pi \frac{i\varepsilon e^{it}}{\varepsilon e^{it}} dt = \pi i.$$

Veurem que:

$$\left| \frac{e^{iz}-1}{z} \right| \leq M \implies \left| \int_\varepsilon \frac{e^{iz}-1}{z} dz \right| \leq M \text{long}(\gamma_\varepsilon) = M\pi\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0, \quad z \in \gamma_\varepsilon.$$

Per a aquesta desigualtat hem usat:

$$|e^w - 1| \leq e^{|w|} - 1 \implies \frac{|e^{iz}-1|}{|z|} \leq \frac{e^{|z|}-1}{|z|} = \sum_{n \geq 1} \frac{|z|^{n-1}}{n!} = \sum_{k \geq 0} \frac{|z|^k}{(k+1)!} \leq e^{|z|} = e^\varepsilon \leq e,$$

perquè si $z \in \gamma_\varepsilon$, $|z| = \varepsilon$ i, a més, $\varepsilon < 1$ (pel que $e^{|z|} = e^\varepsilon \leq e$). Per tant, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.

Tipus 3: INTEGRALS DEL TIPUS $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$

Si R és una funció racional sense pols a l'eix real amb $\lim_{z \rightarrow \infty} zR(z) = 0$ (és a dir, $R = \frac{P}{Q}$ amb grau $Q \geq \text{grau } P + 2$), podem calcular $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$.

Exemple 6.4.4. Passem a provar que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Considerem la funció $f(z) = \frac{z^2}{1+z^4}$ que és holomorfa a tot $\mathbb{C}$ excepte en les arrels quartes de -1 , que són pols simples de f . Aquestes singularitats són:

$$a_k = e^{i(\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2})}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Segui $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R$ el semicercle:

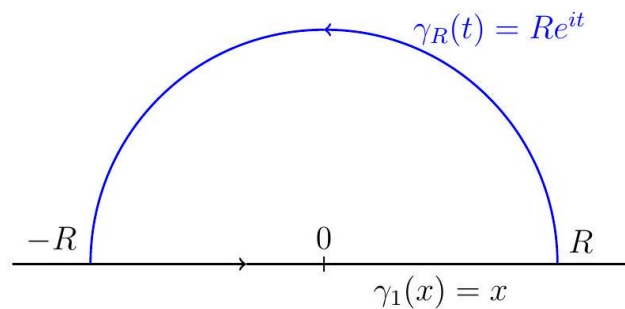


Figura 6.3: Semicercle.

Com que només a_0 i a_1 es troben a l'interior del semicercle, pel teorema dels residus, tenim

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, a_0) + \text{Res}(f, a_1))$$

Calculem aquests residus. Com que són pols simples,

$$\text{Res}(f, a_0) = \lim_{z \rightarrow a_0} (z - a_0) f(z) = a_0^2 \lim_{z \rightarrow a_0} \frac{z - a_0}{1 + z^4} \stackrel{\text{L'H}}{=} a_0^2 \lim_{z \rightarrow a_0} \frac{1}{4z^3} = a_0^2 \cdot \frac{1}{4a_0^3} = \frac{1}{4a_0}.$$

De manera semblant, tenim:

$$\text{Res}(f, a_1) = \lim_{z \rightarrow a_1} (z - a_1) f(z) = \frac{1}{4a_1}.$$

Aleshores:

$$\text{Res}(f, a_0) + \text{Res}(f, a_1) = \frac{1}{4} \left(e^{-i\frac{\pi}{4}} + e^{-i\frac{3\pi}{4}} \right) = -i \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Per tant:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \pi \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Per altra banda, posant $I_R = \int_{\gamma_R} f$, tenim:

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}} = \int_{\gamma} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{x^2}{1+x^4} dx + I_R.$$

Si veiem que $I_R \rightarrow 0$ quan $R \rightarrow \infty$, llavors fent $R \rightarrow \infty$ en la identitat anterior, obtindrem el resultat desitjat:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \implies I_R = \int_0^{\pi} \frac{R^2 e^{2it}}{1+R^4 e^{2it}} i R e^{it} dt.$$

Per tant:

$$|I_R| \leq R^3 \int_0^{\pi} \frac{dt}{|1+R^4 e^{2it}|} \leq \frac{\pi R^3}{R^4-1} \rightarrow 0. \quad (6.2)$$

Notem que per a aquest tipus d'exercicis és crucial que el grau del terme superior sigui 2 més petit que el terme inferior. Si haguéssim hagut de treballar $1+x^3$, no hauríem pogut assegurar la convergència en (6.2) perquè els termes de la desigualtat haurien sigut del mateix grau.

Tipus 4: INTEGRALS DEL TIPUS $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^n}$, $n > 1$

Aquesta integral és convergent ja que $n > 1$. Considerem la funció $f(z) = \frac{1}{1+z^n}$, que és holomorfa a tot $\mathbb{C}$ excepte en les solucions de $z^n + 1 = 0$, és a dir, en:

$$a_k = e^{i\left(\frac{\pi}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Integrem la funció f en el «formatget» γ del dibuix, amb $R > 1$ gran.

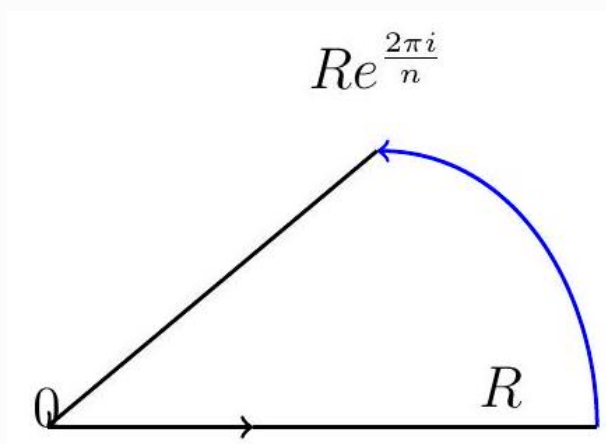


Figura 6.4: Formatget.

Només el pol a_0 es troba en l'interior del camí γ , amb el que, pel teorema dels residus,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, a_0).$$

Exemple 6.4.5. Passem a calcular:

$$I := \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^5}.$$

Considerem la funció $f(z) = \frac{1}{1+z^5}$, i integrem aquesta funció en el recinte γ amb $n = 5$. Obtenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left(f, e^{i\frac{\pi}{5}}\right) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow e^{i\frac{\pi}{5}}} (z - e^{i\frac{\pi}{5}}) f(z) = \frac{2\pi i}{5} e^{-\frac{4\pi i}{5}}.$$

Posant $\gamma_R = Re^{it}$ per $t \in [0, \frac{2\pi}{5}]$, tenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{[0,R]} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz - \int_{[0, Re^{\frac{2\pi i}{5}}]} f(z) dz.$$

Tenim que:

$$\int_{[0,R]} f(z) dz = \int_0^R \frac{dx}{1+x^5} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^5} =: I.$$

Ara, el segment $[0, Re^{\frac{2\pi i}{5}}]$ ve parametritzat per $\sigma(t) = te^{\frac{2\pi i}{5}}$ per $t \in [0, R]$. Llavors:

$$\int_{[0, Re^{\frac{2\pi i}{5}}]} f(z) dz = \int_0^R \frac{1}{1 + \left(te^{\frac{2\pi i}{5}}\right)^5} e^{\frac{2\pi i}{5}} dt = e^{\frac{2\pi i}{5}} \int_0^R \frac{dt}{1+t^5} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} e^{\frac{2\pi i}{5}} I.$$

Si veiem que:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) dz = 0 \implies \frac{2\pi i}{5} e^{-\frac{4\pi i}{5}} = \left(1 - e^{\frac{2\pi i}{5}}\right) I,$$

ens queda:

$$I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^5} = \frac{2\pi i}{5e^{\frac{4\pi i}{5}} \left(1 - e^{\frac{2\pi i}{5}}\right)} = \frac{2\pi i e^{\frac{\pi i}{5}}}{5 \left(e^{\frac{2\pi i}{5}} - 1\right)} = \frac{2\pi i}{5 \left(e^{\frac{\pi i}{5}} - e^{-\frac{\pi i}{5}}\right)} = \frac{\pi}{5 \sin(\frac{\pi}{5})}.$$

Finalment, com que:

$$\int_{\gamma_R} f(z) dz = \int_0^{\frac{2\pi}{5}} \frac{iRe^{it} dt}{1 + R^5 e^{5it}} \implies \left| \int_{\gamma_R} f(z) dz \right| \leq \int_0^{\frac{2\pi}{5}} \frac{R dt}{|1 + R^5 e^{5it}|} \leq \frac{2\pi}{5} \frac{R}{R^5 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Tipus 5: INTEGRALS DEL TIPUS $\int_0^\infty \frac{Q(x)}{x^\alpha} dx$

Per $0 < \alpha < 1$, podem calcular aquesta integral, on Q no té cap pol en $\mathbb{R}^*$ amb $\lim_{z \rightarrow \infty} zQ(z) = 0$. En aquest cas, considerem la funció $f(z) = Q(z)z^{-\alpha}$, $z^{-\alpha} = e^{-\alpha \log z}$ amb $\log z = \ln |z| + i \arg z$ i $\arg z \in (0, 2\pi)$. Llavors $z^{-\alpha}$ és holomorfa a $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$. En aquest cas, integrem f en el recinte «comecocos» γ de la figura:

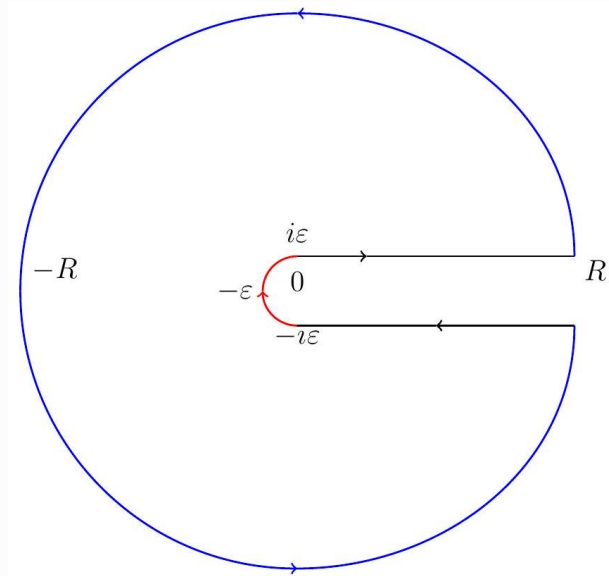


Figura 6.5: Comecocos.

Tenim $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3 - \gamma_4$ amb:

$$\begin{aligned} \gamma_1(x) &= x + i\varepsilon, x \in [0, R^*]; & \gamma_2(t) &= Re^{it}, t \in [\varepsilon^*, 2\pi - \varepsilon^*]; \\ \gamma_3(x) &= x - i\varepsilon, x \in [0, R^*]; & \gamma_4(t) &= \varepsilon e^{it}, t \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]. \end{aligned}$$

Cal aclarir que R^* és un valor que depèn de R i ε^* depèn de ε . Per aquesta raó, $R^* \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \infty$ i $\varepsilon^* \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$.

Exemple 6.4.6. Provem que:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x^2)} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}.$$

Considerem la funció $f(z) = \frac{1}{\sqrt{z}(1+z^2)}$, $\sqrt{z} = e^{\frac{1}{2} \log z}$, tal que $\log z = \ln |z| + i \arg z$, $\arg z \in (0, 2\pi)$. Llavors, aquesta branca de $\sqrt{z}$ és holomorfa a $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$. En aquest cas, prenem $R > 1$ prou gran i $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ prou petit i integrem f en el recinte γ de 6.5. Les singularitats de f a l'interior

del recinte γ són $z = i$ i $z = -i$, que són pols de f d'ordre 1. Pel teorema dels residus, tenim:

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{\sqrt{z}(1+z^2)} = 2\pi i (\text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, -i)).$$

Com que $z = i$ és un pol d'ordre 1, tenim:

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z - i}{\sqrt{z} \cdot (1 + z^2)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{\sqrt{z}(z + i)} = \frac{1}{\sqrt{i}2i},$$

amb $\sqrt{i} = e^{\frac{1}{2} \log i} e^{i\frac{\pi}{4}}$. De manera semblant, tenim:

$$\text{Res}(f, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} (z + i)f(z) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{1}{\sqrt{z}(z - i)} = -\frac{1}{\sqrt{-i}2i},$$

amb $\sqrt{-i} = e^{\frac{1}{2} \log(-i)} = e^{\frac{i}{2} \arg(-i)} = e^{\frac{3\pi i}{4}}$. Llavors:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, -i) &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{\sqrt{i}} - \frac{1}{\sqrt{-i}} \right) = \frac{1}{2i} \left(e^{-i\frac{\pi}{4}} - e^{-\frac{3\pi i}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{2i} e^{-i\frac{\pi}{2}} (e^{i\frac{\pi}{4}} - e^{-i\frac{\pi}{4}}) = e^{-i\frac{\pi}{2}} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -i \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Per tant, $\int_{\gamma} \frac{dz}{\sqrt{z}(1+z^2)} = 2\pi i \cdot (-i \sin(\frac{\pi}{4})) = 2\pi \sin \frac{\pi}{4} = \pi\sqrt{2}$. Per altra part, tenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz - \int_{\gamma_3} f(z) dz - \int_{\gamma_4} f(z) dz,$$

amb:

$$I_R = \int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_{\varepsilon^*}^{2\pi - \varepsilon^*} \frac{iR e^{it} dt}{\sqrt{R e^{it}} (1 + R^2 e^{2it})} \text{ i } I_{\varepsilon} = \int_{\gamma_4} f(z) dz = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{i\varepsilon e^{it} dt}{\sqrt{\varepsilon e^{it}} (1 + \varepsilon^2 e^{2it})}.$$

A més:

$$\begin{aligned} |I_R| &\leq \frac{R}{\sqrt{R}} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{|1 + R^2 e^{2it}|} \leq 2\pi \frac{\sqrt{R}}{R^2 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \\ |I_{\varepsilon}| &\leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{dt}{|1 + \varepsilon^2 e^{2it}|} \leq \pi \frac{\sqrt{\varepsilon}}{1 - \varepsilon^2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0. \end{aligned}$$

Hem usat que $|1 + R^2 e^{2it}| \geq |R^2 e^{2it}| - 1 \geq R^2 - 1$ i $|1 + \varepsilon^2 e^{2it}| \geq 1 - \varepsilon^2$. Per tant,

$$\lim_{R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_3} f(z) dz \right) = \pi\sqrt{2}.$$

Pel que fa a la resta de les integrals a calcular, tenim:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_0^{R^*} \frac{dx}{\sqrt{x+i\varepsilon}(1+(x+i\varepsilon)^2)} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x^2)},$$

ja que per $x \in \mathbb{R}^*$ tenim que $\arg(x+i\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$ i, per tant:

$$\sqrt{x+i\varepsilon} = e^{\frac{1}{2} \log(x+i\varepsilon)} = e^{\frac{1}{2}(\ln|x+i\varepsilon|+i\arg(x+i\varepsilon))} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} e^{\frac{1}{2}(\ln x+i \cdot 0)} = \sqrt{x}.$$

També, com que per $x \in \mathbb{R}^+$, tenim que $\arg(x-i\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 2\pi$ i:

$$\sqrt{x-i\varepsilon} = e^{\frac{1}{2} \log(x-i\varepsilon)} = e^{\frac{1}{2}(\ln|x-i\varepsilon|+i\arg(x-i\varepsilon))} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} e^{\frac{1}{2}(\ln x+2\pi i)} = \sqrt{x}e^{\pi i} = -\sqrt{x}.$$

Per tant:

$$\int_{\gamma_3} f(z) dz = \int_0^{R^*} \frac{dx}{\sqrt{x-i\varepsilon}(1+(x-i\varepsilon)^2)} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} - \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x^2)},$$

Tot plegat, tenim

$$\lim_{R \rightarrow \infty, z \rightarrow 0} \left(\int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_3} f(z) dz \right) = 2 \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x^2)} \implies \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x^2)} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

Exemple 6.4.7. Calcular integrals del tipus:

$$\int_0^\infty Q(x) \ln x dx,$$

on Q no té cap pol en $\mathbb{R}^+$. En aquest cas, agafem la funció $f(z) = Q(z)(\log z)^2$ on $\log z = \ln|z| + i\arg z$ amb $\arg z \in (0, 2\pi)$, i integrem la funció f en la regió «comecocos» del cas anterior.

Exemple 6.4.8. Calcular:

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^3} dx.$$

6.5

PRINCIPI DE L'ARGUMENT I TEOREMA DE ROUCHÉ

El principi de l'argument i el teorema de Rouché es fan servir per calcular el nombre de zeros i pols d'una funció holomorfa (excepte per pols) dins d'una corba tancada.

Definició 6.5.1 (Meromorfa). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert. Diem que $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ és meromorfa en Ω si $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus E)$, on $E \subset \Omega$ està format per punts aïllats, i aquestes singularitats de f són pols.

En aquest cas, posem $f \in M(\Omega)$.

Teorema 6.5.2 (Principi de l'argument). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f \in M(\Omega)$. Denotem per Z el conjunts dels zeros de f en Ω , i per E el conjunt de pols de f en Ω . Sigui γ camí tancat en $\Omega \setminus (Z \cup E)$, homòleg a 0 en Ω . Llavors:*

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{z \in Z} \text{Ind}(\gamma, z) m(z) - \sum_{p \in E} \text{Ind}(\gamma, p) m(p),$$

on $m(z)$ és la multiplicitat del zero z , i $m(p)$ denota l'ordre del pol p .

Observació 6.5.3. S'anomena el principi de l'argument, ja que si $\Gamma(t) = f(\gamma(t))$ és la corba imatge, llavors

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \text{Ind}(\Gamma, 0),$$

amb el que, si γ és una corba tancada simple, llavors el nombre de zeros menys el nombre de pols de f en l'interior de γ (comptant multiplicitats) és igual al nombre de voltes que dona la corba imatge $\Gamma = f(\gamma)$ al voltant del zero, que seria la variació de l'argument al llarg de $f(\gamma)$ dividit per 2π . En efecte, tenim:

$$\text{Ind}(\Gamma, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{dw}{w - 0} = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{f'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt}{f(\gamma(t))} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Demostració de 6.5.2. Observem que si f' no és holomorfa en un punt z_0 , llavors f tampoc ho és, amb el que z_0 és un pol de f . Llavors la funció $h = f'/f$ és holomorfa en $\Omega \setminus (E \cup Z)$ ¹⁰. Aplicant el teorema dels residus, tenim:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \sum_{w \in E \cup Z} \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, w \right) \text{Ind}(\gamma, w) \\ &= \sum_{w \in Z} \text{Ind}(\gamma, w) \cdot \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, w \right) + \sum_{w \in E} \text{Ind}(\gamma, w) \cdot \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, w \right). \end{aligned}$$

- Si z_0 és un zero de f de multiplicitat m , llavors $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$, on g és holomorfa en un entorn de z_0 amb $g(z_0) \neq 0$. Llavors, en un entorn de z_0 tenim

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - z_0} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Com que $g(z) \neq 0$ en un entorn de z_0 , llavors $\frac{g'(z)}{g(z)}$ és holomorfa en aquest entorn, amb el que la part singular no és $\frac{g'(z)}{g(z)}$, sinó $\frac{m}{z - z_0}$, i el residu és $\text{Res} \left(\frac{f'(z)}{f(z)}, z_0 \right) = m$.

- Si p_0 és un pol de f d'ordre m , llavors $g(z) = (z - p_0)^m f(z)$ és holomorfa en un entorn de

¹⁰ E és el conjunt de pols de f en Ω i Z és el conjunt de zeros de f en Ω . $E \cup Z$ ens dona el conjunt de singularitats de f en Ω .

p_0 amb $g(p_0) \neq 0$. Llavors, procedint com abans obtenim $\text{Res}\left(\frac{f'(z)}{f(z)}, p_0\right) = -m$. Per tant:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \sum_{w \in Z} \text{Res}\left(\frac{f'}{f}, w\right) \text{Ind}(\gamma, w) + \sum_{p \in E} \text{Res}\left(\frac{f'}{f}, p\right) \text{Ind}(\gamma, p) \\ &= \sum_{w \in Z} \text{Ind}(\gamma, w) m(w) + \sum_{p \in E} \text{Ind}(\gamma, p) (-m(p)) \end{aligned}$$

I ja hem acabat. ■

Exemple 6.5.4. Trobar el nombre de zeros (comptant multiplicitats) del polinomi $P(z) = z^8 + 3z^3 + 7z + 5$ en el primer quadrant. Prenem $R > 0$ prou gran de manera que tots els zeros de P en el primer quadrant quedin a l'interior del següent camí tancat $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$. Com que $P(t) \geq 5$ per $t \geq 0$, clarament P no té zeros en γ_1 . Tampoc en té en γ_2 al prendre R suficientment gran. La corba γ_3 ve donada per it , i tenim $P(it) = t^8 + 5 + it(7 - 3t^2)$ que té part real positiva, amb el que P tampoc té cap zero en γ_3 . Pel principi de l'argument, el nombre de zeros a l'interior de γ és igual al nombre de voltes que fa la corba imatge $P(\gamma)$ al voltant del 0. Per determinar aquest nombre, mirem la variació de l'argument a través de la corba $P(\gamma)$.

Com que, en γ_1 , sempre P és real amb $P(t) \geq 5$, no hi ha variació de l'argument en $P(\gamma_1)$. Per mirar la variació en $P(\gamma_2)$, com que $\gamma_2(t) = Re^{it}$ amb $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, tenim:

$$P(\gamma_2(t)) = R^8 e^{8it} \left(1 + \frac{3}{(Re^{it})^5} + \frac{7}{(Re^{it})^7} + \frac{5}{(Re^{it})^8} \right).$$

Per tant, quan R és molt gran, $P(\gamma_2(t))$ és una petita pertorbació de $R^8 e^{8it}$, amb el que, com $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, la variació de l'argument en $P(\gamma_2)$ s'apropa a $\frac{\pi}{2} \cdot 8 = 4\pi$ per R molt gran. En γ_3 , tenim $P(it) = t^8 + 5 + it(7 - 3t^2)$, amb el que la seva part real sempre és més gran o igual que 5. També $P(iR) \approx R^8 - iR^3$, amb part real molt més gran que la part imaginària, amb el que la variació de l'argument en $P(\gamma_3)$ s'acosta a 0 quan R és prou gran.

Tot plegat, veiem la variació de l'argument en $P(\gamma)$ s'apropa a 4π , amb el que $P(\gamma)$ fa 2 voltes al voltant del 0. Per tant P té 2 zeros en el primer quadrant.

Teorema 6.5.5 (de Rouché). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $f, g \in M(\Omega)$. Sigui γ camí tancat simple homòleg a 0 en Ω . Suposem que f i g no tenen zeros ni pols en γ^* . Si $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$, $z \in \gamma^*$, aleshores $Z_f - P_f = Z_g - P_g$, on Z_f, Z_g denoten el nombre de zeros de f i g en l'interior de γ , i P_f, P_g el nombre de pols de f i g en l'interior de γ .*

Observació 6.5.6. El que ens permet aquesta relació és treballar amb funcions de què no sabem el nombre de zeros o de pols. Cal que la desigualtat sigui estricta. També, al ser γ simple, tenim que $\text{Ind}(\gamma, z)$ val 0 o 1 per $z \notin \gamma^*$.

Demostració. Tenim $F = f/g \in M(\Omega)$ amb:

$$\{\text{zeros de } F\} = \{\text{zeros de } f\} \cup \{\text{pols de } g\}; \quad \{\text{pols de } F\} = \{\text{zeros de } g\} \cup \{\text{pols de } f\}$$

Per la hipòtesi, tenim que $\left| \frac{f(z)}{g(z)} - 1 \right| < 1$ per $z \in \gamma^*$, amb el que la corba imatge $\Gamma = F(\gamma) \subset D(1, 1)$, amb el que Γ no dona cap volta al voltant del 0 i, per tant, $\text{Ind}(\Gamma, 0) = 0$. Pel principi de l'argument tenim que $Z_F - P_F = \text{Ind}(\Gamma, 0)$ (dins γ), pel que:

$$0 = \text{Ind}(\Gamma, 0) = Z_F - P_F = Z_f + P_g - (Z_g + P_f). \quad \blacksquare$$

6.5.7. La majoria de les vegades apliquem el teorema de Rouché en un cercle $\{|z - a| = R\}$ i a funcions f, g holomorfes en un entorn de $\overline{D(a, R)}$. En aquest cas, si $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$ per $|z - a| = R$, se segueix que f i g tenen el mateix nombre de zeros comptant multiplicitats en el disc obert $D(a, R)$. Això ens pot servir per determinar els zeros de f en el disc, si podem triar una funció g de la qual es pugui determinar fàcilment el nombre de zeros. Ho solem fer per a monomis, que tenen tants zeros (en $z = 0$ però amb multiplicitat) com grau tingui.

Exemple 6.5.8. Trobem el nombre de zeros del polinomi $P(z) = z^7 - 2z^5 + 6z^3 - z + 1$ en el disc unitat $\mathbb{D}$. Prenem la funció $g(z) = 6z^3$ que té 3 zeros comptant multiplicitats en $\mathbb{D}$. Tenim $|g(z)| = 6$ si $|z| = 1$. Llavors:

$$|P(z) - g(z)| = |z^7 - 2z^5 - z + 1| \leq |z|^7 + 2|z|^5 + |z| + 1 = 4 < 6 = |g(z)|, \text{ si } |z| = 1.$$

Observem que aquesta desigualtat també ens diu que $P(z)$ no té cap zero en $|z| = 1$ (en cas contrari, tindríem $|g(z)| < |g(z)|$). Pel teorema de Rouché, P i g tenen el mateix nombre de zeros (comptant multiplicitats) en $\mathbb{D}$, amb el que P té 3 zeros en $\mathbb{D}$.

Exemple 6.5.9. Trobem quants zeros té $P(z) = z^4 - 6z + 3$ en l'anell $\{1 < |z| < 2\}$. Primer, trobem els zeros de P dins del disc $\{|z| < 2\}$. Prenem $g(z) = z^4$ que té 4 zeros comptant multiplicitats en $\{|z| < 2\}$. Tenim:

$$|P(z) - g(z)| = |-6z + 3| \leq 6|z| + 3 = 15 < 16 = |g(z)| \text{ si } |z| = 2.$$

Com abans, aquesta desigualtat també implica que P no té zeros en $|z| = 2$. Pel Teorema de Rouché, P i g tenen el mateix nombre de zeros en $\{|z| < 2\}$, amb el que P té 4 zeros en $\{|z| < 2\}$.

Ara, busquem els zeros de P en el disc unitat $\{|z| < 1\}$. Prenem $h(z) = -6z$ que té un zero en el disc unitat. Tenim:

$$|P(z) - h(z)| = |z^4 + 3| \leq |z|^4 + 3 = 4 < 6 = |h(z)| \text{ si } |z| = 1.$$

Això ja implica que P no té zeros en $|z| = 1$. Pel Teorema de Rouché, P té un zero en el disc unitat $\{|z| < 1\}$. En conclusió, el polinomi P té 3 zeros en l'anell $\{1 < |z| < 2\}$.

Observació 6.5.10. Com a conseqüència més avançada (comentada per sobre a classe), f és meromorfa en Ω si, i només si $f = \frac{h}{g}$ on $h, g \in \mathcal{H}(\Omega)$.

Anàlisi Matemàtica

A.1

NOMBRES REALS

Teorema A.1.1. *Sigui $K \neq \{0\}$ un cos commutatiu totalment ordenat. Existeix una aplicació $\Phi : \mathbb{Q} \longrightarrow K$ injectiva amb:*

1. $\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y)$,
2. $\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$ i si $x < y$, llavors $\Phi(x) < \Phi(y)$ (Φ conserva l'ordre).

Identificant $\mathbb{Q}$ amb $\Phi(\mathbb{Q})$, tenim $\mathbb{Q} \subset K$

Definició A.1.2 (Suprem i ínfim). Definim el suprem d'un conjunt A com la mínima de les cotes superiors d' A , i el denotem per $\sup A$. Anàlogament, si existeix el màxim de les cotes inferiors d' A l'anomenem ínfim d' A i el denotem per $\inf A$.

1. k és suprem d' A si, i només si, k és cota superior d' A i si $j \neq k$ també ho és, $k \leq j$.
Anàlogament per a l'ímfim.
2. Si un conjunt ordenat té màxim o mínim, aquest és *únic*.

Definició A.1.3 (Successió convergent). Una successió $(a_n)_n$ és convergent a $\ell \in K$ (K commutatiu totalment ordenat) si per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que $|a_n - \ell| < \varepsilon$, per a tot $n \geq n_0$. En tal cas, posem $\lim_n a_n = \ell$.

Propietat A.1.4.

1. Si una successió té límit, aquest és *únic*.
2. Tota successió convergent és acotada.
3. Si $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$, llavors $a_n + b_n \rightarrow a + b$ i $a_n \cdot b_n \rightarrow ab$.

Proposició A.1.5 (Successió de Cauchy). *Sigui K un cos commutatiu totalment ordenat. Si $(a_n)_n \subset K$ és convergent, aleshores per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que $|a_n - a_m| < \varepsilon$, per a tot $n, m \geq n_0$. Aquesta successió pren el nom de successió de Cauchy.*

Definició A.1.6 (Complet per successions). Un cos totalment ordenat K és *complet per successions* si tota successió de Cauchy és convergent en K .

Teorema A.1.7 (Propietat del suprem, de l'ímfim). *Tot conjunt $A \subset \mathbb{R}$ no buit acotat superiorment té suprem. Anàlogament, tot conjunt A diferent del buit acotat inferiorment té ímfim.*

Teorema A.1.8 (de Bolzano-Weierstrass). *Tota successió acotada de nombres reals té una parcial convergent.*

CONTINUÏTAT EN ESPAIS MÈTRICS

Definició A.2.1 (Espai mètric). Un conjunt X es diu *espai mètric* si hi ha una aplicació $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ complint que:

1. $d(x, y) = 0 \iff x = y$,
2. per a tot $x, y \in X$ tenim $d(x, y) = d(y, x)$,
3. per a tots $x, y, z \in X$, $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (desigualtat triangular).

L'aplicació d és la *distància* o *mètrica* i denotem l'espai mètric per (X, d) .

Definició A.2.2 (Boles oberta i tancada). Sigui (X, d) un espai mètric, $p \in X$ i $R > 0$.

1. La bola oberta de centre p i radi R , $B(p, R)$, és el conjunt $B(p, R) = \{q \in X \mid d(p, q) < R\}$.
2. La bola tancada de centre p i radi R , $B'(p, R)$, és el conjunt $B'(p, R) = \{q \in X \mid d(p, q) \leq R\}$.

Definició A.2.3 (Punt interior, adherent).

1. Sigui $E \subset X$ i $p \in X$. p és un punt interior a E si existeix $\delta > 0$ tal que $B(p, \delta) \subset E$. Un obert és aquell en què tot punt d' E és interior ($\overset{\circ}{E} = E$).
2. Sigui $E \subset X$ i $p \in X$. p és un punt adherent a E si per a tot $\delta > 0$ es compleix que $B(p, \delta) \cap E \neq \emptyset$. Un tancat és aquell en què tots els punts adherents a E són d' E ($\overline{E} = E$).

Definició A.2.4 (Successió convergent en un espai mètric). Sigui (X, d) un espai mètric. Una successió $(x_n)_n \subset X$ és convergent en X si existeix $x \in X$ tal que per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que per a tot $n \geq n_0$, es compleix $d(x_n, x) < \varepsilon$.

Observació A.2.5. Anàlogament, una successió $(x_n)_n \subset X$ **no** és convergent en X cap a $x \in X$ si *existeix* un $\varepsilon > 0$ tal que *per a tot* $n_0 \in \mathbb{N}$ *existeix* un $n \geq n_0$ tal que $d(x_n, x) \geq \varepsilon$.

Propietat A.2.6 (Propietats de les successions).

1. Si $(x_n)_n$ és convergent, llavors el límit és únic.
2. Si $(x_n)_n$ és convergent, $(x_n)_n$ és acotada. El recíproc, en general, **no** és cert.

Definició A.2.7 (Successió de Cauchy). Una successió $(x_n)_n \subset X$ és una successió de Cauchy en X si per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que **per a tot** $m, n \geq n_0$ es dona que $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ (la cua de la successió, en particular, els seus punts, disten pocs entre ells). També,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall m > n \geq n_0, d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Observació A.2.8. Una successió **no** és de Cauchy si existeix $\varepsilon > 0$ tal que per a tot $n_0 \in \mathbb{N}$ existeixen $m, n \geq n_0$ complint que $d(x_n, x_m) \geq \varepsilon$.

Propietat A.2.9.

1. Si $(x_n)_n \subset X$ és de Cauchy, $(x_n)_n$ és acotada.
2. Tota successió $(x_n)_n \subset X$ convergent és de Cauchy en X , però no tota successió de Cauchy és convergent.
3. Sigui $(x_n)_n \subset X$ tal que per a tot $n \geq 0$ tenim $d(x_{n+1}, x_n) < 2^{-n}$. Aleshores, la successió $(x_n)_n$ és de Cauchy.
4. Sigui $(x_n)_n$ una successió de Cauchy tal que té una parcial convergent a x ; llavors, $(x_n)_n$ té límit x .

Definició A.2.10 (Espai mètric complet). Diem que un espai mètric (X, d) és complet si tota successió compleix la propietat A.2.9, apartat 2., que a priori no era certa; és a dir, si tota successió de Cauchy en X és convergent en X . D'aquesta manera tenim certs espais amb una condició necessària i suficient entre ser de Cauchy i convergència.

Proposició A.2.11 (Equivalència entre tancat i tancat per a successions). Sigui (X, d) un espai mètric i $E \subset X$. Són equivalents:

1. E és tancat i
2. E és tancat per a successions, és a dir, si $(x_n)_n \rightarrow x \in X$, llavors $x \in E$.

Definició A.2.12 (Compacte). Sigui (X, d) un espai mètric. Un conjunt $K \subset X$ és compacte si de tot recobriment (no necessàriament finit) per oberts de K en podem extreure un subrecobriment finit.

Proposició A.2.13. Si (X, d) és un espai mètric i $K \subset X$ és compacte, llavors:

1. K és acotat i tancat. La implicació contrària no es compleix a priori.
2. Tot subconjunt F tancat de K és compacte.

Definició A.2.14 (Compacte per successions). Sigui (X, d) un espai mètric i $K \subset X$. Es diu que K és compacte per successions si tota successió $(x_n)_n \subset K$ té una parcial convergent en K .

Proposició A.2.15. Sigui (X, d) un espai mètric i $K \subset X$. K és compacte per successions si, i només si K és compacte.

Corol·lari A.2.16 (Producte cartesià de compactes). Siguin (X, d) i (Y, d') espais mètrics i $K \subset X$, $J \subset Y$ compactes. Llavors, $K \times J$ és un compacte en $X \times Y$.

Teorema A.2.17 (de Heine-Borel). Sigui $K \subset \mathbb{R}^n$. Llavors, K és compacte **si, i només si**, K és tancat i acotat.

Definició A.2.18 (Espai normat). Un espai normat $(E, \|\cdot\|)$ és un espai vectorial E juntament amb una aplicació (norma) $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ complint:

1. $\|x\| = 0$ si, i només si, $x = 0$.
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ per a tot $x \in E$ i per a tot escalar λ .

3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ per a tot $x, y \in E$.

Si E és un espai normat, llavors $d(x, y) = \|x - y\|$ és una distància en E , pel que (E, d) és un espai mètric.

Exemple A.2.19 (ℓ^p). Per a $0 < p < \infty$, denotem per ℓ^p l'espai de successions $\ell^p = \{x = (x_n)_n \subset \mathbb{R} \mid \|x\|_p < +\infty\}$, tal que:

$$\|x\|_p = \left(\sum_n |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Es pot comprovar¹¹ que per a $1 \leq p < +\infty$, $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ és un espai normat.

Teorema A.2.20 (Desigualtat de Hölder). *Sigui $1 < p < +\infty$. Llavors:*

$$\sum_n |x_n| \cdot |y_n| \leq \left(\sum_n |x_n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_n |y_n|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}},$$

on p' és l'exponent conjugat que ve determinat per la relació $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

Teorema A.2.21 (Desigualtat de Minkowskii, o desigualtat triangular de ℓ^p). *Sigui $1 < p < +\infty$, i $x, y \in \ell^p$. Llavors, $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$.*

Definició A.2.22 (Punt d'acumulació). *Sigui X un espai mètric i $E \subset X$. Un punt $p \in X$ és d'acumulació en E si per a tot $\varepsilon > 0$ tenim $(B(p, \varepsilon) \setminus \{p\}) \cap E \neq \emptyset$. Un punt d'acumulació també rep el nom de punt límit d' E , i és equivalent a dir que hi ha una successió $(x_n)_n \subset E \setminus \{p\}$ amb $x_n \rightarrow p$.*

Definició A.2.23 (Punt aïllat). *En cas que $(B(p, \varepsilon) \setminus \{p\}) \cap E = \emptyset$, tenim un punt aïllat.*

Definició A.2.24 (Límit). *Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) espais mètrics, $E \subset X$ i $f : E \rightarrow Y$, p punt d'acumulació.*

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \ell \iff \text{Per a } \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d_X(x, p) < \delta, x \in E \implies d_Y(f(x), \ell) < \varepsilon.$$

Proposició A.2.25. *Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) espais mètrics, $E \subset X$ i $f : E \rightarrow Y$, p punt d'acumulació.*

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \ell \iff (x_n)_n \subset E \setminus \{p\} \mid \lim_n x_n = p \text{ i } \lim_n f(x_n) = \ell.$$

¹¹ ℓ^p és un espai vectorial, per a $p \geq 1$ tenim que $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ és un espai normat i, per a $p < 1$, (ℓ^p, d_p) és un espai mètric.

Definició A.2.26 (Funció contínua). Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) espais mètrics, $E \subset X$ i $f : E \rightarrow Y$, $x_0 \in E$. f és contínua en x_0 si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) \mid 0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon, \forall x \in E.$$

Equivalentment, si per a tota successió $(x_n)_n \subset E$ amb $\lim_n x_n = x_0$, $\lim_n f(x_n) = f(x_0)$. Una funció (tota ella) és contínua si, i només si, és contínua per a tot $x_0 \in E$.

Teorema A.2.27. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) espais mètrics i $f : X \rightarrow Y$, són equivalents:

1. f és contínua en X .
2. Per a tot $\mathcal{T}$ tancat en Y , $f^{-1}(\mathcal{T})$ és tancat en X .
3. Per a tot $\mathcal{U}$ obert en Y , $f^{-1}(\mathcal{U})$ és obert en X .

Teorema A.2.28. Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) espais mètrics i $f : X \rightarrow Y$, $f \in \mathcal{C}(X)$. Si X és compacte, $f(X)$ és un compacte d' Y .

Corol·lari A.2.29. Sigui (X, d_X) espai mètric compacte i $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua i sigui $M = \sup_{x \in X} f(x)$ i $m = \inf_{x \in X} f(x)$. Llavors, existeixen $p, q \in X$ tals que $f(p) = M$ i $f(q) = m$. S'assoleixen el suprem i l'ínfim: existeixen el màxim i el mínim.

Definició A.2.30 (Uniformement contínua). Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) dos espais mètrics. Una funció $f : X \rightarrow Y$ és uniformement contínua si per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $\delta = \delta(\varepsilon)$ (δ només depèn d' ε) tal que per a tot $x, y \in X$ amb $d_X(x, y) < \delta$, llavors es compleix que $d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

1. Si $f : X \rightarrow Y$ és uniformement contínua en X i $A \subset X$, llavors f també és uniformement contínua en A .
2. Si $f : X \rightarrow Y$ és uniformement contínua en X , llavors f és contínua en X . El recíproc en general, però, no és cert.

Observació A.2.31. f no és uniformement contínua si, i només si, existeix $\varepsilon > 0$ tal que per a tot $\delta > 0$ existeixen $p, q \in X$ tals que $d_X(p, q) < \delta$ i $d_Y(f(p), f(q)) \geq \varepsilon$. Equivalentment, si existeix $\varepsilon > 0$ i $(x_n)_n, (y_n)_n \subset X$ tals que $(d_X(x_n, y_n))_n \rightarrow 0$ i $d_Y(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$.

Teorema A.2.32 (Continuïtat uniforme i compactes). Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) espais mètrics, X compacte i $f : X \rightarrow Y$ contínua en X . Llavors, f és uniformement contínua.

Proposició A.2.33 (Determinant continuïtat uniforme).

1. Sigui $f \in \mathcal{C}((a, b))$, $-\infty < a < b < +\infty$. f és uniformement contínua en (a, b) si, i només si, existeix $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$.
2. Sigui $f \in \mathcal{C}([a, +\infty))$, $-\infty < a < +\infty$. Suposem que existeix $\ell \in \mathbb{R}$ i $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell$. Llavors, f és uniformement contínua en $[a, +\infty)$. El recíproc no és cert en general.
3. Siguin $a \in \mathbb{R}$ i $\varphi : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua tal que existeixen els límits finits $\lim_{x \rightarrow a^+} \varphi(x)$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$, llavors f és uniformement contínua en $(a, +\infty)$.

Definició A.2.34 (Conjunt connex). Sigui (X, d) un espai mètric. Un conjunt $E \subset X$ és connex si no es pot posar com a unió de dos oberts relatius¹² disjunts no buits. És a dir, si $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ són dos oberts tals que $E = \mathcal{U} \cup \mathcal{V}$ és connex, o bé $\mathcal{U} = \emptyset$ o bé $\mathcal{V} = \emptyset$.

Definició A.2.35 (Aplicació contractiva). Sigui X un espai mètric i T una aplicació $T : X \rightarrow X$. T es diu contractiva si hi ha una constant $k \in (0, 1)$ tal que $d(T(x), T(y)) \leq k(d(x), y)$, per a tot $x, y \in X$.

Teorema A.2.36 (del punt fix de Banach). Sigui X un espai mètric complet. Tota aplicació $T : X \rightarrow X$ contractiva té un únic punt fix.

Corol·lari A.2.37. Sigui X espai mètric complet. Si $T : X \rightarrow X$ és una aplicació de manera que és contractiva per a algun $k \in \mathbb{N}$, llavors T té un únic punt fix.

A.3

SUCCESSIONS I SÈRIES DE FUNCIONS

Definició A.3.1 (Convergència puntual). Siguin X, Y espais mètrics i $f_n : X \rightarrow Y$ una funció que forma part de $(f_n)_n$, una successió de funcions. Diem que $(f_n)_n$ convergeix puntualment a una funció $f : X \rightarrow Y$ si $f(x) = \lim_n f_n(x)$ per a tot $x \in X$. En aquest cas, f s'anomena *límit puntual* de $(f_n)_n$.

Definició A.3.2 (Suma puntual). f és la suma puntual de la sèrie $\sum_{n \geq 1} f_n$ si per a tot $x \in X$ es compleix:

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} f_n(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N f_n(x).$$

Definició A.3.3 (Convergència uniforme, *successió* de funcions). Diem que $(f_n)_n$ convergeix a f uniformement en X si donat (per a tot) $\varepsilon > 0$ hi ha $n_0 \in \mathbb{N}$ de manera que per a tot $n \geq n_0$ es compleix que $d_Y(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$, per a tot $x \in X$.

Es podria dir que *les successives funcions es van acostant indefinidament cap a f* . La convergència uniforme és més forta que la puntual (uniforme implica puntual, però puntual no implica pas uniforme).

Definició A.3.4 (Convergència uniforme, *sèrie* de funcions). Suposem ara que $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Diem que una sèrie de funcions $\sum_{k \geq 1} f_k$ convergeix uniformement en X si la successió de funcions $(s_n)_n = \sum_{k=1}^n f_k$ convergeix uniformement en X .

Teorema A.3.5. Sigui X espai mètric i $(f_n)_n$ successió de funcions tal que $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Són equivalents:

1. La successió $(f_n)_n$ convergeix uniformement en X .

¹² Un conjunt A és un obert relatiu si existeix un obert B tal que $A = B \cap X$.

2. La successió $(f_n)_n$ és uniformement de Cauchy; és a dir, donat $\varepsilon > 0$ existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que per a tot $n, m \geq n_0$ es compleix $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ per a tot $x \in X$.

Proposició A.3.6 (Demostrant convergència uniforme). *Siguin X, Y espais mètrics, $(f_n)_n, f_n : X \rightarrow Y$ una successió de funcions i $f : X \rightarrow Y$ una funció de manera que $f(x) = \lim_n f_n(x)$ per a tot $x \in X$. Sigui:*

$$M_n = \sup_x d_Y(f_n(x), f(x)).$$

Aleshores, $(f_n)_n$ convergeix a f uniformement en X si, i només si, $M_n \rightarrow 0$.

Teorema A.3.7 (Criteri M de Weierstrass). *Sigui X espai mètric i $(f_n)_n$ una successió de funcions tal que $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Supposem que $|f_n(x)| \leq M_n$ per a tot $x \in X$ (tota funció de la successió està acotada). Si $\sum_n M_n < +\infty$, aleshores la sèrie $\sum_n f_n$ convergeix uniformement en X .*

Teorema A.3.8 (Convergència uniforme i continuïtat). *Siguin X, Y espais mètrics i $f : X \rightarrow Y$ una funció. Sigui $(f_n)_n$ una successió de funcions amb $f_n : X \rightarrow Y$ contínua que convergeixen a f uniformement en X . Aleshores, f és contínua.*

Teorema A.3.9 (Convergència uniforme i acotació). *Sigui X espai mètric i sigui $(f_n)_n$ una successió de funcions $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ acotades. Si f_n convergeix uniformement en X cap a una funció $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, aleshores f és una funció acotada.*

Teorema A.3.10 (de Dini). *Sigui K un espai mètric **compacte**, i $(f_n)_n$ una successió de funcions contínues definida per $f_n : K \rightarrow \mathbb{R}$ que convergeixen puntualment a una funció contínua $f : K \rightarrow \mathbb{R}$. Si per a tot n tenim $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$ per a tot $x \in K$, aleshores $(f_n)_n$ convergeix uniformement a f en K .*

Teorema A.3.11 (de convergència uniforme i derivació). *Sigui $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una successió de funcions derivables en $[a, b]$. Supposem que:*

1. *Existeix $x_0 \in [a, b]$ amb $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$.*
2. *La successió de derivades $(f'_n)_n$ convergeix uniformement en $[a, b]$ a una funció g .*

Aleshores, la successió $(f_n)_n$ convergeix uniformement en $[a, b]$ a una funció f derivable en $[a, b]$. A més a més, $f' = g$.

Teorema A.3.12 (Convergència uniforme i integració). *Sigui $(f_n)_n$ una successió de funcions, on $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ és integrable Riemann per a tot n . Supposem que $(f_n)_n$ convergeix uniformement en $[a, b]$ cap a una funció $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$; aleshores, $f \in \mathcal{R}([a, b])$ i, a més a més:*

$$\lim_n \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Teorema A.3.13 (Criteri de Dirichlet). *Sigui X un espai mètric, $(f_k)_k, (g_k)_k$ dues successions*

de funcions tals que $f_k, g_k : X \rightarrow \mathbb{R}$. Considerem la sèrie de funcions $\sum_k f_k(x) \cdot g_k(x)$. Posem, també, $F_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. Suposem que:

1. $(F_n)_n$ és uniformement acotada, és a dir, existeix $K > 0$ (independent de n) de manera que $\sup_x |F_n(x)| \leq K$ per a tot n (i $x \in X$).
2. $g_1(x) \geq g_2(x) \geq \dots \geq g_k(x)$, per a tot $x \in X$.
3. $g_n \rightarrow 0$ uniformement en X .

Aleshores, la sèrie $\sum_k f_k g_k$ convergeix uniformement en X .

A.4

ESPAI DE LES FUNCIONS CONTÍNUES

Teorema A.4.1. *Sigui X un espai mètric compacte. Tenim que $C_{\mathbb{R}}(X)$ amb la distància del suprem és un espai de Banach (espai mètric complet).*

Teorema A.4.2 (Teorema d'aproximació de Weierstrass). *Sigui $f \in \mathbb{C}([a, b])$. Hi ha una successió de polinomis $(p_n)_n$ amb $p_n \rightarrow f$ uniformement en $[a, b]$.*

Definició A.4.3 (Subàlgebra). Una subàlgebra d' A de $C_{\mathbb{R}}(K)$ és un subespai vectorial de $C_{\mathbb{R}}(K)$ que és estable pel producte (si $f, g \in A$, llavors $fg \in A$).

Lema A.4.4. *Si A és una subàlgebra de $C_{\mathbb{R}}(K)$, llavors $\overline{A}$ també és subàlgebra de $C_{\mathbb{R}}(K)$.*

Definició A.4.5 (Separa punts). Diem que $A \subset C_{\mathbb{R}}(K)$ separa punts si, i només si, donats $x, y \in K$ amb $x \neq y$, hi ha $f \in A$ amb $f(x) \neq f(y)$; és a dir, si A conté almenys una funció f que sigui injectiva.

Definició A.4.6 (No s'anul·la en cap punt). Diem que $A \subset C_{\mathbb{R}}(K)$ no s'anul·la en cap punt si per a tot $x \in K$ hi ha $h_x \in A$ amb $h_x(x) \neq 0$. És clar que si A conté les constants, aleshores A no s'anul·la en cap punt.

Teorema A.4.7 (de Stone-Weierstrass). *Sigui K un compacte i $A \subset C_{\mathbb{R}}(K)$ complint:*

1. A és subàlgebra de $C_{\mathbb{R}}(K)$,
2. A separa punts,
3. A no s'anul·la en cap punt.

Llavors, A és dens en $C_{\mathbb{R}}(K)$. És a dir, donada $f \in C_{\mathbb{R}}(K)$ hi ha una successió $(f_n)_n \subset A$ amb $f_n \rightarrow f$ uniformement en K .

Definició A.4.8 (Família equicontínua). Una família de funcions $\mathcal{F} \subset C_{\mathbb{R}}(X)$ es diu que és equicontínua en un punt $x_0 \in X$ si es compleix que donat $\varepsilon > 0$ hi ha un $\delta_{x_0} > 0$ (depèn del punt escollit) de manera que si $x \in X$ amb $d_X(x, x_0) < \delta_{x_0}$, aleshores $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ per a tota funció $f \in \mathcal{F}$. Diem que $\mathcal{F}$ és equicontínua si ho és en tot punt de X .

Definició A.4.9 (Uniformement equicontínua). Diem que $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(X)$ es diu que és equicontínua en un punt $x_0 \in X$ si es compleix que, per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $\delta > 0$ (no depèn del punt escollit) tal que si $d_X(x, y) < \delta$, aleshores $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$, per a tota $f \in \mathcal{F}$.

Teorema A.4.10. *Siguin (X, d_X) i (Y, d_Y) espais mètrics, X compacte i $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(X)$ equicontínua. Llavors, $\mathcal{F} \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(X)$ és uniformement equicontínua.*

Teorema A.4.11 (Arzela-Ascoli). *Sigui X un espai mètric compacte, i $\mathcal{K} \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(X)$. Són equivalents:*

1. $\mathcal{K}$ és compacte,
2. $\mathcal{K}$ és tancat, acotat i equicontínua.

Corol·lari A.4.12. *Sigui X espai mètric compacte, i $\{f_m\} \subset \mathbb{C}(X, \mathbb{R}^n)$ successió acotada i equicontínua. Llavors $\{f_m\}$ té una parcial convergent en $\mathbb{C}(X, \mathbb{R}^n)$.*

A.5

SÈRIES DE POTÈNCIES

Definició A.5.1 (Límit superior i inferior). Donada una successió $(a_n)_n$ de nombres reals, definim el seu límit superior (inferior) com:

$$\overline{\lim}_n a_n := \inf_k \left(\sup_{n \geq k} a_n \right),$$

$$\underline{\lim}_n a_n := \sup_k \left(\inf_{n \geq k} a_n \right).$$

Proposició A.5.2 (Criteri de l'arrel). *Sigui $(a_n)_n$ una successió de nombres reals, i sigui $\alpha = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Aleshores,*

1. Si $\alpha < 1$, la sèrie $\sum_n a_n$ és convergent,
2. Si $\alpha > 1$ la sèrie $\sum_n a_n$ és divergent.

Proposició A.5.3 (Radi de convergència). *Sigui $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ una sèrie de potències i sigui $R \in [0, +\infty]$ definit per $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Aleshores:*

1. Si $|x| < R$, la sèrie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ és convergent.
2. Si $|x| > R$, la sèrie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ és divergent.

R s'anomena **radi de convergència** de la sèrie de potències.

Exercici A.5.4. *Calculeu el radi de convergència R de les següents sèries de potències:*

1. $\sum_{n \geq 1} n x^n$.
2. $\sum_{n \geq 1} n^n x^n$.

Demostració.

1. Apliquem el criteri del quocient: $R = \frac{1}{\overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}}$. Si $\lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \ell$ existeix $\lim_n \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R} = \ell$, $R = \frac{1}{\ell}$ i tenim $R = \lim_n \frac{n}{n+1} = 1$.
2. Un altre cop, aplicant el criteri del quocient ens queda $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{n^n} = \overline{\lim}_n n = +\infty$, pel que $R = 0$.
3. $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{(n+1)!}$, aplicant el criteri del quocient ens queda:

$$R = \lim_n \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{(n+2)!}} = \lim_n \frac{(n+2)!}{(n+1)!} = \lim_n (n+2) = +\infty. \quad \blacksquare$$

Observació A.5.5.

1. Recordem que si existeix $\lim_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \ell$, aleshores $\lim_n \sqrt[n]{|a_n|}$ existeix i també val ℓ . Per tant, en el cas que es pugui aplicar aquest criteri podem obtenir una altra manera de calcular el radi de convergència d'una sèrie de potències, que en alguns casos pot ser més convenient que aplicar el criteri de l'arrel: podem calcular, doncs, el radi de convergència de la sèrie de potències amb la fórmula següent:

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n \implies R = \lim_n \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \frac{1}{\ell} \iff \frac{1}{R} = \ell,$$

sempre que aquest límit existeixi. En aquests casos:

$$\begin{cases} R < 1 \text{ i } \sum_n a_n x^n \text{ convergeix,} & \text{si } \ell > 1; \\ R > 1 \text{ i } \sum_n a_n x^n \text{ no convergeix,} & \text{si } \ell < 1. \end{cases}$$

2. El fet que existeixi el límit superior $\overline{\lim}_n \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ no implica que aquest coincideixi amb $\overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Per tant, per calcular el radi de convergència R de moltes sèries no podem aplicar el criteri del quocient de manera directa.

Teorema A.5.6. *Sigui $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ sèrie de potències amb radi de convergència $R > 0$.*

1. $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ és convergent per $|x| < R$.
2. $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ és divergent per $|x| > R$.
3. La sèrie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ convergeix uniformement en $[-r, r]$ per a tot $0 < r < R$. En particular, la funció $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ és contínua en $(-R, R)$.

Teorema A.5.7 (d'Abel). *Sigui $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ la sèrie de potències amb radi de convergència $R > 0$. Si $\sum_{n \geq 0} a_n R^n$ és convergent, aleshores la sèrie $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ convergeix uniformement en $[0, R]$ (de fet, ho serà per simetria en $[-R, 0]$ també i, per tant, en $[-R, R]$). En particular, la funció $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ és contínua en $[0, R]$.*

Teorema A.5.8. *Sigui $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ sèrie de potències amb radi de convergència $R > 0$.*

Llavors, f és derivable en $(-R, R)$ amb:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad |x| < R.$$

És a dir, en el seu domini de convergència, tota sèrie de potències és derivable i la seva derivada es calcula, doncs, fent-ho terme a terme.

Proposició A.5.9 (La funció exponencial). Sigui $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. Llavors, $E(x) = e^x$, on $e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$. A més, $E \in \mathbb{C}^{\infty}(\mathbb{R})$ amb:

1. $E'(x) = E(x)$, per a tot $x \in \mathbb{R}$.
2. $E(x+y) = E(x)E(y)$, per a tot $x, y \in \mathbb{R}$.
3. $E(x) > 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$.
4. E és estrictament creixent.
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} E(x) = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} E(x) = 0$.
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} E(-x)x^n = 0$ per a tot $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Definició A.5.10 (Funcions trigonomètriques). Per $x \in \mathbb{R}$, posem:

$$\begin{aligned} \sin x &:= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ \cos x &:= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}. \end{aligned}$$

Veiem que $\sin 0 = 0$ i que $\cos 0 = 1$. Aquestes sèries de potències tenen radi de convergència $R = +\infty$ i, per tant, defineixen funcions de classe $\mathbb{C}^{\infty}(\mathbb{R})$.

A.6

SÈRIES DE FOURIER

Considerem funcions 2π -periòdiques i ens preguntem, doncs, si és possible que tota funció f 2π -periòdica es pot posar com:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx).$$

Definició A.6.1 (Coeficient de Fourier). Sigui $f \in \mathcal{L}^1([-\pi, \pi])$. Definim el coeficient de Fourier de f d'ordre $n \in \mathbb{Z}$ com:

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx.$$

La sèrie de Fourier de f és $Sf(x)$ i les sumes parcials de la sèrie de Fourier de f venen donades

per $S_N f(x)$:

$$Sf(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e^{inx} \implies S_N f(x) = \sum_{n=-N}^N \widehat{f}(n) e^{inx}.$$

En termes de sinus i cosinus, la sèrie de Fourier de f queda com:

$$Sf(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) + \sum_{n \geq 1} b_n \sin(nx), \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Els càlculs se simplifiquen quan la funció és parell o senar.

1. Cas f parella. En aquest cas, $b_n = 0$ i, per tant, la sèrie de Fourier de f queda:

$$Sf(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx), \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx.$$

2. Cas f senar. En aquest cas, $a_n = 0$ i, per tant, la sèrie de Fourier de f queda:

$$Sf(x) = \sum_{n \geq 1} b_n \sin(nx), \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Lema A.6.2 (de Riemann-Lebesgue). *Segui $f \in \mathbb{C}(\mathbb{T})$ (de fet, fins i tot, $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{T})$), on $\mathbb{T}$ és la circumferència unitat. Llavors, $|\widehat{f}(n)| \rightarrow 0$ quan $|n| \rightarrow \infty$.*

Bibliografia

- [Pau24] Jordi PAU. *Anàlisi Complexa*. En català. Barcelona: Universitat de Barcelona, des. de 2024.
Apunts de l'assignatura d'Anàlisi Complexa, impartida per Jordi Pau durant la tardor de 2024.
- [Vil24a] Mario VILAR. *Anàlisi Matemàtica*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, maig de 2024.
Apunts de l'assignatura d'Anàlisi Matemàtica, impartida per Maria del Carmen Cascante durant la primavera de 2024.
- [Vil24b] Mario VILAR. *Equacions Algebraiques*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, gen. de 2024.
Apunts de l'assignatura d'Equacions Algebraiques, impartida per Xavier Guitart durant la tardor de 2023.
- [Vil24c] Mario VILAR. *Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, maig de 2024.
Apunts de l'assignatura de Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies, impartida per Ricardo García durant la primavera de 2024.